Appunti di Geometria 2

Daniele Ratti

25 marzo 2026

Colophon

Questo documento è rilasciato con licenza

Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 (**CC BY-SA 4.0**).

Sei libero di condividere e modificare il materiale, a condizione di attribuire la paternità e distribuire le opere derivate con la stessa licenza.

© *2026 — Daniele Ratti*

Indice

Elenco dei Teoremi v

Avvertenza **vi**

I Algebra lineare **1**

1 Autovalori e autovettori **2**
1.1 Concetti preliminari 2
1.2 Endomorfismi diagonalizzabili 3
1.2.1 Autovettori e autovalori 3
1.2.2 Esempi 4
1.3 Matrici quadrate diagonalizzabili 6
1.4 Ricerca di autovalori e autovettori 7
1.4.1 Polinomio caratteristico 8
1.4.2 Esempi 9
1.5 Molteplicità algebrica e geometrica 10
1.6 Diagonalizzabilità 11
1.6.1 Esercizi di riepilogo 13

2 Polinomi e forma di Jordan **17**
2.1 Introduzione 17
2.1.1 Ideali dei polinomi 18
2.2 Polinomio minimo 20
2.3 Matrici ed endomorfismi nilpotenti 24
2.3.1 Autospazi generalizzati 25
2.4 Matrici ed endomorfismi idempotenti 26
2.5 Matrici triangolari 27
2.6 Forma canonica di Jordan 28
2.6.1 Ricerca della forma di Jordan 31

3 Forme **35**
3.1 Forme lineari e spazio duale 35
3.2 Forme bilineari 38
3.2.1 Matrici congruenti 39
3.2.2 Forme bilineari simmetriche 40
3.2.3 Sottospazi ortogonali 41
3.2.4 Diagonalizzazione delle forme bilineari 42
3.3 Forme quadratiche 42
3.3.1 Forme quadratiche reali 43
3.3.2 Forme quadratiche comlesse 45

II Spazi euclidei e affini **47**

4 Spazi vettoriali euclidei **48**
4.1 Definizioni base . . . 48
4.1.1 Norma e angoli . . . 49
4.1.2 Basi ortonormali . . . 50
4.1.3 Complementi e proiezioni ortogonali . . . 51
4.2 Endomorfismi simmetrici . . . 52
4.3 Isometrie . . . 53

5 Spazi Hermitiani **57**
5.1 Cenni alle forme multilineari . . . 57
5.2 Spazi euclidei complessi . . . 57
5.2.1 Endomorfismi unitari . . . 58
5.2.2 Endomorfismi hermitiani . . . 59

6 Spazi affini **60**
6.1 Richiami . . . 60
6.1.1 Sottospazi lineari affini . . . 60
6.2 Spazi affini euclidei . . . 61
6.2.1 Distanza fra sottospazi . . . 63
6.3 Cambiamenti di sistema di riferimento . . . 65
6.3.1 Affinità . . . 66
6.4 Geometria affine . . . 68
6.4.1 Congruenze . . . 69
6.4.2 Invarianti . . . 72
6.4.3 Allineamento . . . 73
6.4.4 Ortogonalità . . . 74

III Spazi proiettivi **75**

7 La retta proiettiva **76**
7.1 Introduzione . . . 76
7.2 Relazioni e interpretazioni geometriche . . . 76
7.2.1 Relazione con $\mathbb{A}^1$ . . . 76
7.2.2 Modello di $\mathbb{P}^1$ . . . 78
7.3 Proiettività tra rette . . . 79
7.4 Il birapporto . . . 80

8 Piani e spazi **82**
8.1 Piani . . . 82
8.1.1 Particolarità del caso affine . . . 82
8.1.2 Piano proiettivo . . . 83
8.2 Spazi proiettivi . . . 87
8.2.1 Sistemi di coordinate omogenee . . . 89
8.2.2 Rappresentazioni parametriche e cartesiane dei sottospazi . . . 91
8.2.3 $\mathbb{A}^n$ e $\mathbb{P}^n$ . . . 92
8.2.4 Traccia affine e chiusura proiettiva . . . 92
8.3 Proiettività . . . 93
8.3.1 Proiettività e affinità . . . 95

IV Curve e superfici **96**

9 Coniche **97**
9.1 Coniche in $\mathbb{A}^2$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ . . . 97
9.1.1 Matrice associata a una conica . . . 97
9.1.2 Intersezione retta – conica . . . 98
9.2 Invarianti ortogonali in $\mathbb{E}^2$ . . . 100
9.3 Classificazione euclidea . . . 101
9.3.1 Coniche a centro . . . 101
9.3.2 Coniche non a centro . . . 103
9.3.3 Classificazione metrica . . . 103
9.4 Classificazione simile . . . 104
9.5 Classificazione affine . . . 104
9.6 Coniche in $\mathbb{P}^2$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ . . . 105
9.7 Classificazione proiettiva . . . 106

10 Iperquadriche **109**
10.1 Ipersuperfici quadriche in $\mathbb{P}^n$ . . . 109
10.1.1 Punti semplici e singolari . . . 110
10.1.2 Spazio tangente . . . 111
10.1.3 Cambiamenti di coordinate proiettive . . . 112
10.1.4 Esempi . . . 112
10.2 Ipersuperfici quadriche in $\mathbb{A}^n$ . . . 113
10.2.1 Centro di una quadrica di $\mathbb{A}^n$ . . . 115
10.2.2 Cambiamenti di coordinate affini . . . 116
10.2.3 Esempi . . . 117
10.2.4 Natura dei punti . . . 117
10.3 Ipersuperfici quadriche in $\mathbb{E}^n$ . . . 118
10.3.1 Invarianti ortogonali . . . 119
10.3.2 Classificazione in $\mathbb{E}^3$:quadriche a centro . . . 120

Indice analitico **122**

Elenco dei Teoremi

1.0 Teorema 6
1.1 Teorema 7
1.2 Teorema 8
1.3 Teorema 10
1.4 Teorema 11
1.5 Teorema(*Criterio di diagonalizzabilità*) 12

2.0 Teorema(*di Cayley–Hamilton*) 20
2.1 Teorema(*secondo criterio di diagonalizzazione*) 22
2.2 Teorema(*di rappresentazione di endomorfismi nilpotenti*) 25
2.3 Teorema(*di decomposizione in autospazi generalizzati*) 26
2.4 Teorema 27
2.5 Teorema(*Forma di Jordan per endomorfismi*) 29
2.6 Teorema(*Forma di Jordan per matrici*) 31

3.0 Teorema 36
3.1 Teorema 40
3.2 Teorema(*Lagrange*) 42
3.3 Teorema(*Sylvester*) 44

4.0 Teorema(*Disuguaglianza di Cauchy-Schwartz*) 48
4.1 Teorema 50
4.2 Teorema 51
4.3 Teorema 52
4.4 Teorema 53
4.5 Teorema(*Teorema Spettrale*) 53

5.0 Teorema(*Toeplitz o spettrale complesso*) 59

6.0 Teorema(*Euler*) 70

8.0 Teorema(*Formula di Grassmann*) 88
8.1 Teorema 94
8.2 Teorema(*Teorema fondamentale della geometria proiettiva*) 94

9.1 Famiglie di coniche 104

10.0 Teorema 111
10.1 Teorema 115
10.1 I tipi di quadriche 118
10.2 $\mathcal{J}_4 \neq 0$ 121

Avvertenza

Il seguente materiale è stato liberamente rielaborato prendendo spunto dagli appunti delle lezioni presso UniMi per l'AA. 2024/25 e 2025/26. Nella stesura attuale mancano ancora alcune lezioni (una o due). Da notare, in particolare, che *nessun docente è stato contattato per la stesura o la revisione del presente testo*.

L'autore declina ogni responsabilità relativamente ad errori, refusi e poca chiarezza espositiva: il materiale è da considerarsi perfetto così com'è e ogni errore, refuso, incomprensione, stampa incoerente è da ritenersi unica responsabilità dell'utilizzatore.

Per segnalare eventuali problemi potete contattare l'autore via posta elettronica, senza garanzia di correzione. Ogni segnalazione è comunque gradita.

Parte I

Algebra lineare

Capitolo 1

Autovalori e autovettori

1.1 Concetti preliminari

Notazione 1 Si denoteranno con lettere maiuscole dritte come V spazi vettoriali su un generico campo $\mathbb{K}$ (se non diversamente specificato). Avremo, per difetto, che:

$$\dim \mathrm{V} = n, \qquad \dim \mathrm{W} = m.$$

Notazione 2 I vettori saranno indicati in grassetto, come $\mathbf{v}$.

Notazione 3 Le basi degli spazi saranno indicati con font calligrafico come ad esempio in $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$.

Notazione 4 Le funzioni, come f saranno considerate come $f \in \mathrm{Lin}(\mathrm{V}, \mathrm{W}) = \mathrm{Hom}(\mathrm{V}, \mathrm{W})$ ossia funzioni $f : \mathrm{V} \to \mathrm{W}$ lineari.

Notazione 5 La funzione di $\boxed{\text{applicazione delle coordinate}}$ $[\cdot] : \mathrm{V} \to \mathbb{K}$ che restituisce le coordinate di un vettore $\mathbf{v}$ rispetto ad una base $\mathcal{A}$ viene indicata con $[\mathbf{v}]_{\mathcal{A}}$ o con solo $[\mathbf{v}]$, qualora non ci fossero ambiguità.

Notazione 6 Dati V, W con rispettive basi $\mathcal{A} = \{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$ di V e $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ di W, la matrice che descrive una funzione $f : \mathrm{V} \to \mathrm{W}$ è una matrice $m \times n$ che si indica con

$$_{\mathcal{B}}M_{\mathcal{A}}(f) = A \in \mathfrak{M}(m, n; \mathbb{K}), \quad A :=: \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \cdots \\ \vdots & \cdots \\ \alpha_{m1} & \cdots \end{pmatrix}$$

dove ogni colonna rappresenta $f(\mathbf{a}_i)$; nello specifico abbiamo evidenziato $f(\mathbf{a}_1)$.

Osservazione 1.1 Abbiamo che $f(a_j) = \sum_{i=1}^{m} \alpha_{ij}\mathbf{b}_i$

Osservazione 1.2 Abbiamo che $_{\mathcal{B}}M_{\mathcal{A}} : \mathrm{Lin}(\mathrm{V}, \mathrm{W}) \to \mathfrak{M}(m, n)$ è un isomorfismo tra spazi vettoriali.

Otteniamo i due seguenti diagrammi:

$$\begin{tikzcd} \mathrm{V} \arrow[r, "f"] \arrow[d, "(\mathcal{A})\ s"'] & \mathrm{W} \arrow[d, "s\ (\mathcal{B})"] \\ \mathbb{K}^n \arrow[r, "L_A"'] & \mathbb{K}^m \end{tikzcd} \qquad \begin{tikzcd} \mathbf{v} \arrow[r, mapsto] \arrow[d, mapsto] & f(\mathbf{v}) = \mathbf{w} \arrow[d, mapsto] \\ \mathbf{x} \arrow[r, mapsto] & \mathbf{y} \end{tikzcd}$$

che rappresentano:

$$L_A(\mathbf{x}) = A \cdot \mathbf{x} \qquad \mathbf{y} = A \cdot \mathbf{x}$$

Osservazione 1.3 Siano V, W, Z tre spazi vettoriali di base $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$; allora valgono le seguenti:

$$\begin{tikzcd} V \arrow[r, "f"] \arrow[rr, bend right, "g\circ f"'] & W \arrow[r, "g"] & Z \end{tikzcd} \qquad {}_{\mathcal{C}}M_{\mathcal{A}}(g \circ f) = {}_{\mathcal{C}}M_{\mathcal{B}}(g) \cdot {}_{\mathcal{B}}M_{\mathcal{A}}(f)$$

Osservazione 1.4 Siano V, W spazi vettoriali sul campo $\mathbb{K}$ di dimensione rispettivamente n e m; sia $f \in \mathrm{Lin}(V, W)$ e $\dim \mathrm{Im} f = k$ allora esiste una base $\mathcal{A}$ di V e una base $\mathcal{B}$ di W tali che:

$$ {}_{\mathcal{B}}M_{\mathcal{A}}(f) = \begin{array}{c} \left(\begin{array}{c|c} I_k & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} \}k \\ \}m-k \end{array} \\ \underbrace{}_{k}\underbrace{}_{n-k} \end{array} $$

1.2 Endomorfismi diagonalizzabili

Definizione 1.1. Il problema della diagonalizzazione di un endomorfismo si può riassumere così: sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$, sia $\dim V = n$ e $f : V \to V$ un endomorfismo. Stiamo cercando una base $\mathcal{B}$ (identica nel dominio e nel codominio) tale che

$$M_{\mathcal{B}}(f) :=: {}_{\mathcal{B}}M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \vdots \\ \vdots & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix} \tag{1.1}$$

In generale non abbiamo una risposta, ma si definisce $\boxed{\text{diagonalizzabile}}$ un endomorfismo per cui valga l'eq. (1.1) per qualche base $\mathcal{B}$, la quale si dice $\boxed{\text{base diagonalizzante}}$

Osservazione 1.5 I vettori di una base diagonalizzante verificano l'identità:

$$f(\mathbf{b}_j) = \lambda_j \mathbf{b}_j \qquad 1 \le j \le n.$$

1.2.1 Autovettori e autovalori

Definizione 1.2. Sia $f \in \mathrm{End}(V)$: un vettore $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}, \mathbf{v} \in V$ si dice $\boxed{\text{autovettore}}$ di f se

$$\exists \lambda \in \mathbb{K} : f(\mathbf{v}) = \lambda \mathbf{v}.$$

Lo scalare λ viene detto $\boxed{\text{autovalore}}$ di f relativo all'autovettore $\mathbf{v}$.

Definizione 1.3. L'insieme degli autovalori di un endomorfismo f o di una matrice A è detto $\boxed{\text{spettro}}$ di A.

Osservazione 1.6 Chiaramente f è diagonalizzabile se e solo se esiste una base di V interamente costituita da autovettori di f.

Osservazione 1.7 Fissato un autovettore $\mathbf{v}$ di f, λ autovalore è l'unico relativo a $\mathbf{v}$ infatti se esistessero λ_1 e λ_2 avremmo

$$f(\mathbf{v}) = \lambda_1 \mathbf{v} = \lambda_2 \mathbf{v} \Rightarrow (\lambda_1 - \lambda_2)\mathbf{v} = \mathbf{0} \overset{\mathbf{v} \neq \mathbf{0}}{\Rightarrow} \lambda_1 = \lambda_2$$

Notazione 7 Fissato un autovalore λ si denota:

$$A_\lambda(f) :=: \{\mathbf{v} \in \mathrm{V} : \mathbf{v} \text{ autovettore con autovalore } \lambda\}$$

e

$$\mathrm{V}_\lambda :=: A_\lambda(f) \cup \mathbf{0} = \{\mathbf{v} \in \mathrm{V} : f(\mathbf{v}) = \lambda\mathbf{v}\}$$

Lemma 1.1 V_λ *è un sottospazio vettoriale di* V

Dimostrazione. Per la linearità di f se $\mathbf{v}' = \alpha\mathbf{v}$ allora abbiamo $f(\mathbf{v}') = f(\alpha\mathbf{v}) = \alpha f(\mathbf{v}) = \alpha\lambda\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}'$ quindi $\mathbf{v}' \in \mathrm{V}_\lambda(f)$.

Se invece $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ sono autovettori riferiti all'autovalore λ abbiamo:

$$f(\mathbf{v}+\mathbf{w}) = f(\mathbf{v}) + f(\mathbf{w}) = \lambda\mathbf{v} + \lambda\mathbf{w} = \lambda(\mathbf{v}+\mathbf{w}) \Rightarrow \mathbf{v}+\mathbf{w} \in \mathrm{V}_\lambda(f)$$

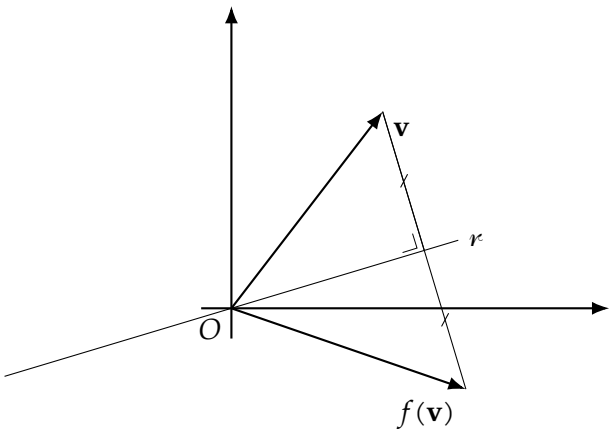
quindi l'insieme è chiuso per le due operazioni; avendo l'elemento nullo allora è sottospazio vettoriale. ▣

Definizione 1.4. $\mathrm{V}_\lambda(f)$ è definito autospazio di f relativo all'autovalore λ.

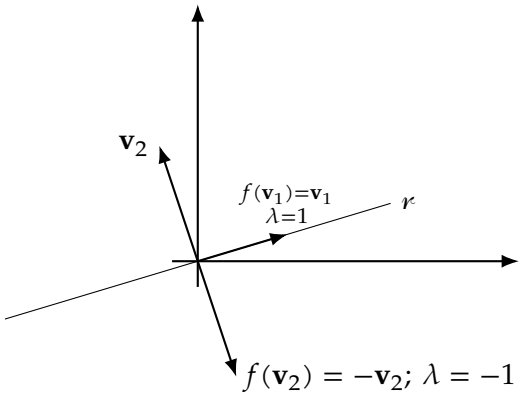
Osservazione 1.8 La dimensione di un autospazio è ≥ 1 poiché ogni autovettore non è nullo.

1.2.2 Esempi

Esempio 1.1 Sia V lo spazio dei vettori geometrici applicati in O $\mathrm{Vect}_O(\mathbb{E}^2)$. Come dalla figura sia f la riflessione rispetto ad una retta che passa per l'origine. Ci interroghiamo su quali siano gli autovalori e gli autovettori.



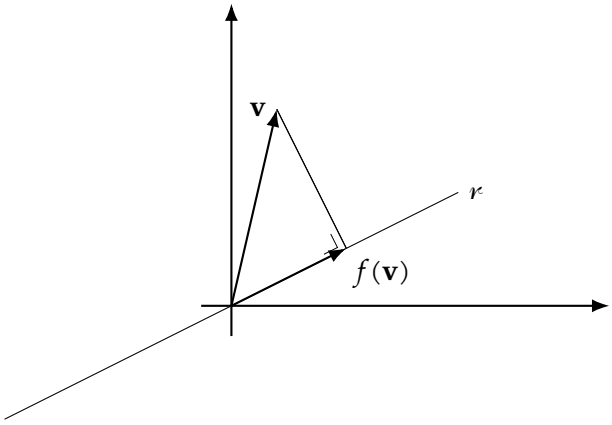
Gli autovettori sono quelli mostrati nella figura in calce:



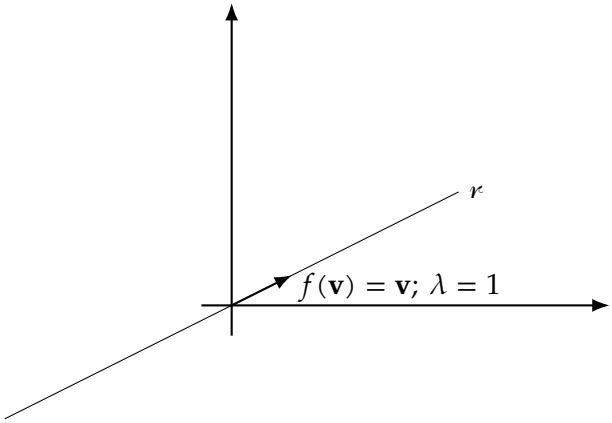
Abbiamo allora:

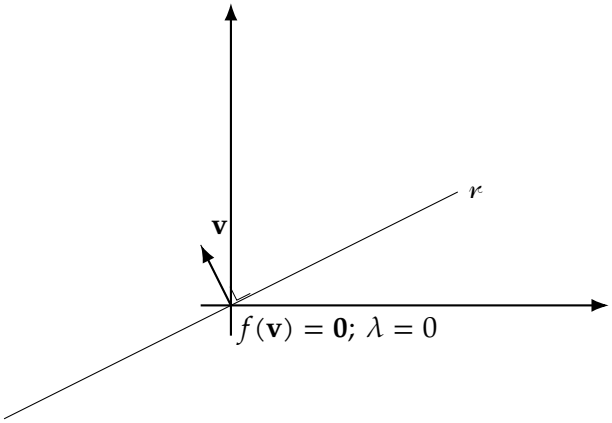
$$V_1(f) = \mathrm{Vect}_O(r);$$
$$V_{-1}(f) = \mathrm{Vect}_O(s),\ s \perp r$$

Esempio 1.2 Nello stesso spazio consideriamo f che restituisce la proiezione ortogonale lungo la retta:



Questa ha due autovettori, uno lungo la retta, associato a $\lambda = 1$ e l'altro ortogonalmente ad essa, con autovalore $\lambda = 0$:

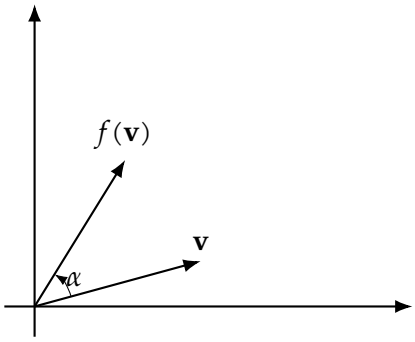




Si ha allora che

$$V_1(f) = \mathrm{Vect}_O(r);$$
$$V_0(f) = \mathrm{Vect}_O(s),\ s \perp r$$

Esempio 1.3 Assumiamo ora una f che è pari alla rotazione attorno all'origine di un angolo definito



come: $\alpha \neq 0, \pi \mod 2\pi$

$f(\mathbf{v})$ non è mai multiplo di $\mathbf{v}$ perciò non esistono autovettori.

1.3 Matrici quadrate diagonalizzabili

Definizione 1.5. La matrice $A \in \mathfrak{M}(n, \mathbb{K})$ si dice $\boxed{\text{diagonalizzabile}}$ se la funzione $L_A : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^n$ definita come:

$$L_A(\mathbf{v}) :=: A \cdot \mathbf{v}$$

è essa stessa diagonalizzabile.

Definizione 1.6. $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}, \mathbf{v} \in \mathbb{K}^n$ si dice $\boxed{\text{autovettore}}$ di A se $\exists \lambda \in \mathbb{K} : A \cdot \mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}$. λ viene detto $\boxed{\text{autovalore}}$ relativo all'autovettore $\mathbf{v}$.

Osservazione 1.9 A è diagonalizzabile se e solo se esiste una base di $\mathbb{K}^n$ costituita da autovettori di A.

Teorema 1.1 *Sia* V *uno spazio vettoriale su* $\mathbb{K}$, *con* $\dim \mathrm{V} = n$ *e sia* $f \in \mathrm{End}(\mathrm{V})$. *Se* $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ *sono autovalori distinti fra loro e* $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ *i rispettivi autovettori, allora i* $\mathbf{v}_i$ *sono linearmente indipendenti.*

Dimostrazione. La dimostrazione procede per induzione su k. Se $k = 1$ l'asserto è banale perché $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}$. Supponiamo valido l'asserto per $k - 1$ e dimostriamolo per k. Consideriamo:

$$\sum_{i=1}^{k} a_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}, \qquad a_i \in \mathbb{K} \ \forall i. \tag{1.2}$$

Applicando all'eq. (1.2), in entrambi i membri, f si ottiene:

$$\sum_{i=1}^{k} a_i \lambda_i \mathbf{v}_i = f(\mathbf{0}) = \mathbf{0} \tag{1.3}$$

mentre moltiplicando l'eq. (1.2) a destra e sinistra per λ_k abbiamo:

$$\sum_{i=1}^{k} a_i \lambda_k \mathbf{v}_i = \mathbf{0} \tag{1.4}$$

A questo punto possiamo sottrarre, membro a membro, l'eq. (1.4) dall'eq. (1.3) ottenendo:

$$\sum_{i=1}^{k-1} a_i (\lambda_i - \lambda_k) \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$$

Per ipotesi induttiva, visto che i λ_i sono distinti, i primi $k - 1$ $\mathbf{v}_i$ sono linearmente indipendenti, allora

$$a_i(\lambda_i - \lambda_k) = 0, \ 1 \leq i \leq k - 1$$

ma allora, essendo $\lambda_i - \lambda_k \neq 0$ si ottiene dall'eq. (1.2) che tutti gli $a_i = 0, 1 \leq i \leq k - 1$, ma questo implica che:

$$a_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0} \overset{\mathbf{v}_k \neq \mathbf{0}}{\Rightarrow} a_k = 0$$

ossia i vettori sono linearmente indipendenti. ▣

Corollario 1.1 (Condizione sufficiente di diagonalizzabilità) Se f ha $n = \dim \mathrm{V}$ autovalori distinti allora essa è diagonalizzabile.

Lemma 1.2 *Sia* $f : \mathrm{V} \to \mathrm{V}$ *un endomorfismo e* $A :=: M_{\mathcal{A}}(f)$ *la sua matrice rappresentativa rispetto ad una base qualsiasi* $\mathcal{A} = \{\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_n\}$.

f è diagonalizzabile se e solo se A è diagonalizzabile.

Dimostrazione. $\boxed{\Rightarrow}$ $\exists \mathcal{B}$ di V tale che $M_{\mathcal{B}}(f)$ è diagonale; A e $M_{\mathcal{B}}(f)$ rappresentano lo stesso endomorfismo, perciò sono simili. Quindi A è simile alla matrice diagonale, quindi è, per definizione, diagonalizzabile.
$\boxed{\Leftarrow}$ A è diagonalizzabile, perciò $\exists C \in GL$ tale che $\exists B$ diagonale, con $B :=: C^{-1}AC$. La matrice C può essere descritta come:

$$C :=: \begin{pmatrix} | & | & & | \\ c^1 & c^2 & \cdots & c^n \\ | & | & & | \end{pmatrix}, \qquad B = M_{\mathcal{B}}(f) = \overbrace{{}_{\mathcal{B}}M_{\mathcal{A}}(f)}^{=C^{-1}} \cdot M_{\mathcal{A}}(f) \cdot \overbrace{{}_{\mathcal{A}}M_{\mathcal{B}}(f)}^{=C}$$

dove B è quindi diagonale, e così f. ▣

Proposizione 1.1 *Sia $A = M_{\mathcal{A}}(f)$ una matrice rappresentativa di $f : \mathrm{V} \to \mathrm{V}$ endomorfismo. Allora l'applicazione delle coordinate induce un isomorfismo:*

$$\mathrm{V}_\lambda(f) \cong \mathrm{V}_\lambda(A) \qquad \forall \lambda \in \mathbb{K},\ \lambda \text{ autovalore.}$$

Dimostrazione. Sia $[\cdot] : \mathrm{V} \to \mathbb{K}^n$ l'applicazione delle coordinate. Vogliamo dimostrare che questa applicazione $\mathrm{V}_\lambda(f) \mapsto \mathrm{V}_\lambda(A)$ biunivocamente.

Notiamo che

$$\mathbf{v} \in \mathrm{V}_\lambda(f) \Leftrightarrow (f - \lambda\,\mathrm{id})(\mathbf{v}) = \mathbf{0} \Leftrightarrow [(f - \lambda\,\mathrm{id})(\mathbf{v})]_{\mathcal{A}} = [\mathbf{0}]_{\mathcal{A}} \Leftrightarrow M_{\mathcal{A}}(f - \lambda\,\mathrm{id})[\mathbf{v}]_{\mathcal{A}} = \mathbf{0} \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow (A - \lambda\mathbb{1})[\mathbf{v}]_{\mathcal{A}} = \mathbf{0} \Leftrightarrow [\mathbf{v}]_{\mathcal{A}} \in \mathrm{V}_\lambda(A)$$

▣

1.4 Ricerca di autovalori e autovettori

Osservazione 1.10 Sia $f \in \mathrm{End}(\mathrm{V})$, $\dim \mathrm{V} = n$, $\lambda \in \mathbb{K}$ è un autovalore di f se e solo se l'endomorfismo $f - \lambda\,\mathrm{id}_{\mathrm{V}}$ non è un automorfismo, ossia non è iniettivo.

Dimostrazione. λ è autovalore $\Leftrightarrow \exists \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ che sia autovettore ossia tale che $f(\mathbf{v}) = \lambda\mathbf{v} \Leftrightarrow f(\mathbf{v}) - \lambda\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Pertanto l'essere autovalore equivale a $\ker(f - \lambda\,\mathrm{id}_{\mathrm{V}}) \neq \{\mathbf{0}\}$. ▣

Osservazione 1.11 Se $\lambda \in \mathbb{K}$ è autovalore di f allora $\mathrm{V}_\lambda(f) = \ker(f - \lambda\,\mathrm{id}_{\mathrm{V}})$; in particolare se $\lambda = 0$ è autovalore di f, allora essa non è iniettiva e, inoltre, $\mathrm{V}_0(f) = \ker(f)$.

Teorema 1.2 *Sia $\mathcal{B}$ una base di V e $A = M_{\mathcal{B}}(f)$. $\lambda \in \mathbb{K}$ è un autovalore di $f \Leftrightarrow \det(A - \lambda\mathbb{1}) = 0$. Inoltre, se $\det(A - \lambda\mathbb{1}) = 0$, gli autovettori relativi a λ sono i vettori non nulli le cui coordinate nella base $\mathcal{B}$ dànno le soluzioni del sistema lineare omogeneo:*

$$(A - \lambda\mathbb{1})\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

Dimostrazione. Se λ è autovalore abbiamo che è equivalente a dire che $f - \mathrm{id}_{\mathrm{V}}$ non è automorfismo, questo è vero se e solo se $M_{\mathcal{B}}(f - \lambda\,\mathrm{id}_{\mathrm{V}}) = A - \lambda\mathbb{1}$ non ha rango massimo, ossia se $\det(A - \lambda\mathbb{1}) = 0$.

Inoltre $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ è autovettore se e solo se $(f - \mathrm{id}_{\mathrm{V}})\mathbf{v} = \mathbf{0}$ ossia se, tramite $\mathcal{B}$ abbiamo che:

$$\mathbf{x} \overset{\mathcal{B}}{\leftrightarrow} \mathbf{v} \qquad (A - \lambda\mathbb{1})\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

▣

1.4.1 Polinomio caratteristico

Definizione 1.7. Si definisce $\boxed{\text{polinomio caratteristico}}$ di una matrice quadrata $A = (a_{ij})$ $n \times n$

$$\chi_A(t) :=: \det(A - t\mathbb{1}) :=: \begin{vmatrix} a_{11} - t & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - t & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - t \end{vmatrix}.$$

Esso è un polinomio di $\mathbb{K}[t]$ di grado n in t.

Osservazione 1.12 Il termine noto di $\chi_A(t)$ è $\det(A)$ ossia si ottiene per $t = 0$.

Osservazione 1.13 Se A e B sono matrici simili si ha $\chi_A = \chi_B$ e quindi $\det(A) = \det(B)$.

Dimostrazione. Se A, B sono simili allora $\exists C$ invertibile tale che $B = C^{-1} \cdot A \cdot C$. Calcoliamo χ_B

$$\boxed{\chi_B(t)} = \det(B - t\mathbb{1}) = \det(C^{-1}AC - t\mathbb{1}) = \det(C^{-1}AC - tC^{-1}\mathbb{1}C) = \det(C^{-1}(A - t\mathbb{1})C) =$$
$$= \det(C^{-1}) \cdot \det(A - t\mathbb{1}) \cdot \det(C) = \frac{1}{\cancel{\det C}} \det(A - t\mathbb{1})\cancel{\det C} = \boxed{\chi_A(t)}$$

∎

Corollario 1.2 Sia $f \in \mathrm{End}(V)$, $\dim V = n$, siano $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ due basi di V allora posto $A :=: M_{\mathcal{A}}(f)$ e $B :=: M_{\mathcal{B}}(f)$ si ha che:

$$\det A = \det B$$
$$\chi_A(t) = \chi_B(t)$$

Corollario 1.3 Una matrice A è diagonalizzabile se e solo se è simile ad una matrice diagonale.

Definizione 1.8. Il $\boxed{\text{polinomio caratteristico}}$ $\chi_f(t)$ di un endomorfismo $f : V \to V$ è il polinomio caratteristico di una qualunque matrice rappresentativa di f rispetto ad una qualsiasi base $\mathcal{A}$ di V.

Osservazione 1.14 La definizione 1.8 è ben posta poiché se $\mathcal{A}'$ è una base diversa rispetto a quella per la quale si calcola $\chi_f(t)$, e $M_{\mathcal{A}'}$ è la matrice rappresentativa di f rispetto a quest'altra base, abbiamo che $A \sim A'$ e quindi che $\chi_A(t) = \chi_{A'}(t)$.

Sintesi (Polinomio caratteristico). Ecco le proprietà del polinomio caratteristico:

1. ha grado n
2. ha termine noto $\det A$
3. ha coefficiente direttore $(-1)^n$
4. ha come coefficiente di t^{n-1} la $\mathrm{Tr}(A)$
5. ha come radici in $\mathbb{K}$ gli autovalori di A
6. si calcola per un endomorfismo usandone una qualsiasi matrice rappresentativa rispetto ad un'arbitraria base di V

Osservazione 1.15 Dalla voce 4 segue che la traccia di una matrice quadrata è invariante per similitudine; inoltre se A è diagonalizzabile allora $\mathrm{Tr}(A)$ è la somma degli autovalori (con molteplicità).

Teorema 1.3 *Sia $f : V \to V$ un endomorfismo e sia $\lambda_0 \in \mathbb{K}$. λ_0 è un autovalore per f se e solo se $\chi_f(\lambda_0) = 0$.*

Dimostrazione. λ_0 è autovalore se e solo se $V_{\lambda_0}(f) \neq \{\mathbf{0}\}$ che equivale a dire che $\ker(f - \lambda\,\mathrm{id}) \neq \{\mathbf{0}\}$ o, equivalentemente, data A matrice rappresentativa di f rispetto ad una base qualunque, $\ker(A - \lambda_0\mathbb{1}) \neq \{\mathbf{0}\}$ cioè che $\det(A - \lambda_0\mathbb{1}) = 0$ che equivale a dire che $\chi_A(\lambda_0) = \chi_f(\lambda_0) = 0$. ∎

1.4.2 Esempi

Esempio 1.4 Sia $n = 2$:

$$\chi_A(t) = \begin{vmatrix} a_{11} - t & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - t \end{vmatrix} = t^2 - (a_{11} + a_{22})t + \det A = t^2 - \mathrm{Tr}(A)t + \det A$$

Esempio 1.5 Caso $n = 3$

$$\chi_A(t) = \begin{vmatrix} a_{11} - t & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} - t & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - t \end{vmatrix} =$$

$$= -t^3 + (a_{11} + a_{22} + a_{33})t^2 - \left(\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \right) t + \det A$$

Sintesi (Ricerca autovalori e autovettori). Per cercare autovalori e autovettori di una $f \in \mathrm{End}(V)$ si seguono i seguenti:

1. Si fissa una base $\mathcal{B}$ di V e si costruisce $A = M_{\mathcal{B}}(f)$
2. Si calcola $\chi_A(t)$ e se ne determinano le radici in $\mathbb{K}$: esse sono gli autovalori
3. Per ciascun autovalore λ si risolve il sistema lineare omogeneo

$$(A - \lambda \mathbb{1})\mathbf{x} = \mathbf{0} \tag{1.5}$$

4. Le soluzioni del sistema all'eq. (1.5) tali che $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ fanno le coordinate nella base $\mathcal{B}$ degli autovettori di f relativi a λ

Esempio 1.6 Sia $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ e $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ una rotazione di 90° in senso antiorario, come quella nell'esempio 1.3 a pagina 5 con angolo fissato. Abbiamo che:

$$f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

per il calcolo degli autovalori di f calcolo gli zeri del polinomio caratteristico:

$$\chi_f(t) = \begin{vmatrix} -t & -1 \\ 1 & -t \end{vmatrix} = t^2 + 1$$

Non esistono radici in $\mathbb{R}$ perciò non ci sono autovalori, e quindi f non è diagonalizzabile.

Esempio 1.7 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ il resto è invariato rispetto all'esempio 1.6. In $\mathbb{C}$ il polinomio caratteristico ha radici e si scompone in $(t + i)(t - i)$, perciò gli autovalori sono $\pm i$. La funzione è diagonalizzabile.

Esercizio 1.1 Siano da cercare gli autovalori e autovettori di:

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 \qquad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x + 2y \\ -x + 4y \end{pmatrix}$$

e stabilire se f è diagonalizzabile.

Soluzione. Scriviamo la matrice A nella base canonica $\mathcal{E}$:

$$M_{\mathcal{E}}(f) = A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

a questo punto calcolo

$$\chi_A(t) = \begin{vmatrix} 1-t & 2 \\ -1 & 4-t \end{vmatrix} = (1-t)(4-t) + 2 = t^2 - 5t + 6 = (t-2)(t-3)$$

da cui abbiamo che f è diagonalizzabile, con autovalori $\lambda_1 = 2$ e $\lambda_2 = 3$. Calcoliamo gli autovettori:

$\boxed{\lambda = 2}$: abbiamo che $(A - 2\mathbb{1})\mathbf{x} = \mathbf{0}$, pertanto:

$$A' :=: A - 2\mathbb{1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x - 2y = 0$$

da cui prendiamo una delle soluzioni, ad esempio $x = 2$, $y = 1$. Abbiamo perciò che $\mathrm{V}_2(A) = \langle \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle$.

$\boxed{\lambda = 3}$: abbiamo che $(A - 3\mathbb{1})\mathbf{x} = \mathbf{0}$, pertanto:

$$A' :=: A - 3\mathbb{1} = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x - y = 0$$

da cui prendiamo una delle soluzioni, ad esempio $x = y = 1$. Abbiamo perciò che $\mathrm{V}_3(A) = \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle$.

A questo punto abbiamo una base diagonalizzante $\mathcal{B} :=: \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ rispetto alla quale possiamo scrivere

$$M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} :=: \Delta, \qquad \Delta = C^{-1}AC, \quad C :=: {}_{\mathcal{E}}M_{\mathcal{B}}(\mathrm{id}) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

1.5 Molteplicità algebrica e geometrica

Definizione 1.9. Sia $f \in \mathrm{End}(\mathrm{V})$ e $\lambda \in \mathbb{K}$ un autovalore di f. Si dice $\boxed{\text{molteplicità algebrica}}$ di λ la sua molteplicità come radice del polinomio caratteristico $\chi_f(t)$.

Si dice $\boxed{\text{molteplicità geometrica}}$ di λ la dimensione dell'autospazio $\mathrm{V}_\lambda(f)$

Notazione 8 La molteplicità algebrica viene indicata con $m_a(\lambda)$ mentre quella geometrica con $m_g(\lambda)$.

Sintesi. Possiamo riscrivere quindi:

$$\chi_f(t) = (t-\lambda)^{m_a(\lambda)} \cdot q(t) \qquad q(t) \neq 0$$
$$m_g(\lambda) = \dim \mathrm{V}_\lambda(f)$$

Teorema 1.4 *Sia $\lambda \in \mathbb{K}$ un autovalore di f. Si ha che*

$$1 \leq m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda)$$

Dimostrazione. La limitazione $1 \leq m_g(\lambda)$ segue dal fatto che, se λ è autovalore, allora $\exists \mathbf{v} \neq 0 : \mathbf{v} \in \mathrm{V}_\lambda(f)$.

Per la limitazione $m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda)$ fissiamo una base di $\mathrm{V}_\lambda(f) : \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_{m_g}\}$ con $m_g :=: m_g(\lambda)$, e completiamola ad una base di V ottenendo:

$$\mathcal{B} :=: \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_{m_g}, \mathbf{v}_{m_g+1}, \dots, \mathbf{v}_n\}$$

Costruiamo allora $A = {}_{\mathcal{B}}M_{\mathcal{B}}(f)$:

$$A = \left(\begin{array}{cccc|ccc} \lambda & 0 & \cdots & 0 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda & \cdots & 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda & * & \cdots & * \\ \hline 0 & 0 & \cdots & 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & * & \cdots & * \end{array}\right) \Rightarrow A - t\mathbb{1} = \left(\begin{array}{cccc|ccc} \lambda - t & 0 & \cdots & 0 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda - t & \cdots & 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda - t & * & \cdots & * \\ \hline 0 & 0 & \cdots & 0 & * - t & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & * & \cdots & * - t \end{array}\right)$$

$f(\mathbf{b}_1) = \lambda \mathbf{b}_1$ $\qquad$ $f(\mathbf{b}_{m_g}) = \lambda \mathbf{b}_{m_g}$

quindi abbiamo, sviluppando secondo Laplace sulle prime colonne che

$$\chi_f(t) = \chi_A(t) = (\lambda - t)^{m_g} \cdot \begin{vmatrix} * - t & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ * & \cdots & * - t \end{vmatrix} = (\lambda - t)^{m_g} \cdot q(t) \Rightarrow m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda)$$

dove il $\leq$ deriva dal fatto che in q possono esserci fattori di tipo $\lambda - t$. ▣

Osservazione 1.16 Si ha

$$m_g(\lambda) = \dim \mathrm{V}_\lambda(f) = \dim \ker(f - \lambda\,\mathrm{id}) = n - \mathrm{rk}(f - \lambda\,\mathrm{id}) = n - \mathrm{rk}(A - \lambda\mathbb{1})$$

1.6 Diagonalizzabilità

Teorema 1.5 *Sia $f : \mathrm{V} \to \mathrm{V}$ un endomorfmismo. Esso è diagonalizzabile se e solo se esiste una base di V formate interamente da autovettori di f.*

Dimostrazione. f è diagonalizzabile se e solo se esiste una base diagonalizzante $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \cdots, \mathbf{b}_n\}$, cioè se e solo se

$$M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} | & & | \\ [f(\mathbf{b}_1)] & \cdots & [f(\mathbf{b}_n)] \\ | & & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}, \qquad \lambda_i \in \mathbb{K}$$

cioè se e solo se:

$$[f(\mathbf{b}_1)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \cdots \quad [f(\mathbf{b}_n)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$$

il che dà origine al sistema:

$$\begin{cases} [f(\mathbf{b}_1)]_{\mathcal{B}} = \lambda_1 \mathbf{e}_1 = \lambda_1 [\mathbf{b}_1]_{\mathcal{B}} \overset{Lin}{\overset{\downarrow}{=}} [\lambda_1 \mathbf{b}_1]_{\mathcal{B}} \\ \qquad \vdots \qquad\qquad\qquad \vdots \\ [f(\mathbf{b}_n)]_{\mathcal{B}} = \lambda_n \mathbf{e}_n = \lambda_n [\mathbf{b}_n]_{\mathcal{B}} = [\lambda_n \mathbf{b}_n]_{\mathcal{B}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} f(\mathbf{b}_1) = \lambda_1 \mathbf{b}_1 \\ \quad \vdots \quad \vdots \\ f(\mathbf{b}_n) = \lambda_n \mathbf{b}_n \end{cases}$$

il che equivale a dire che la base diagonalizzaante è formata da autovettori $\mathbf{b}_i$ ciascuno relativo all'autovalore λ_i. ▣

Teorema 1.6 (Criterio di diagonalizzabilità) *Sia* V *uno spazio vettoriale su* $\mathbb{K}$ *di dimensione* n *e* $f \in \mathrm{End}(\mathrm{V})$*, allora* f *è diagonalizzabile se e solo se:*

1. $\chi_f(t)$ *è totalmente riducibile in* $\mathbb{K}$
2. $\forall \lambda$ *autovalore si ha* $m_a(\lambda) = m_g(\lambda)$

Dimostrazione. $\boxed{\Rightarrow}$ Se f è diagonalizzabile allora esiste una base di autovettori. Detti $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ gli autovalori, si ha che:

$$\sum_{i=1}^{r} m_g(\lambda_i) \geq n \qquad \lambda_i \in \sigma(f)$$

questo perché, a priori, gli autospazi non sono ortogonali (lo dimostra questo teorema), ma è possibile estrarre almeno n autovettori che fungono da base. Inoltre è anche vero che $\chi_f(t)$ ha grado n perciò

$$\sum_{i=1}^{r} m_a(\lambda_i) \leq n$$

combinando le due, e usando il fatto che $m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda)$ si ha che:

$$n \leq \sum_{i=1}^{r} m_g(\lambda_i) \leq \sum_{i=1}^{r} m_a(\lambda_i) \leq n$$

perciò vale l'uguaglianza. Questo comporta la riducibilità totale (ossia che la somma delle molteplicità algebriche è pari a n) e l'uguaglianza tra molteplicità algebriche e geometriche.
$\boxed{\Leftarrow}$ Sia $\{\mathbf{v}_i^{(j)}, \dots, \mathbf{v}_{m_g(\lambda_j)}^{(j)}\}$ una base di V_{λ_j} per ogni $1 \leq j \leq r$. Complessivamente abbiamo $\sum_i m_a = \sum_i m_g$ per ogni autovalore e quindi $\sum_{j=1}^{r} m_g(\lambda_j) = n$ vettori: il campo è chiuso perciò il polinomio caratteristico ha n soluzioni. Dobbiamo dimostrare che questi vettori sono una base, ossia che sono linearmente indipendenti, poiché sono esattamente n. Allora costruisco r vettori $\mathbf{w}$ come segue:

$$\underbrace{\alpha_1^{(1)}\mathbf{v}_1^{(1)} + \dots + \alpha_{m_g(\lambda_1)}^{(1)}\mathbf{v}_{m_g(\lambda_1)}^{(1)}}_{\mathbf{w}_1} + \dots + \underbrace{\alpha_1^{(r)}\mathbf{v}_1^{(r)} + \dots + \alpha_{m_g(\lambda_r)}^{(r)}\mathbf{v}_{m_g(\lambda_r)}^{(r)}}_{\mathbf{w}_r}$$

di modo da ottenere che:

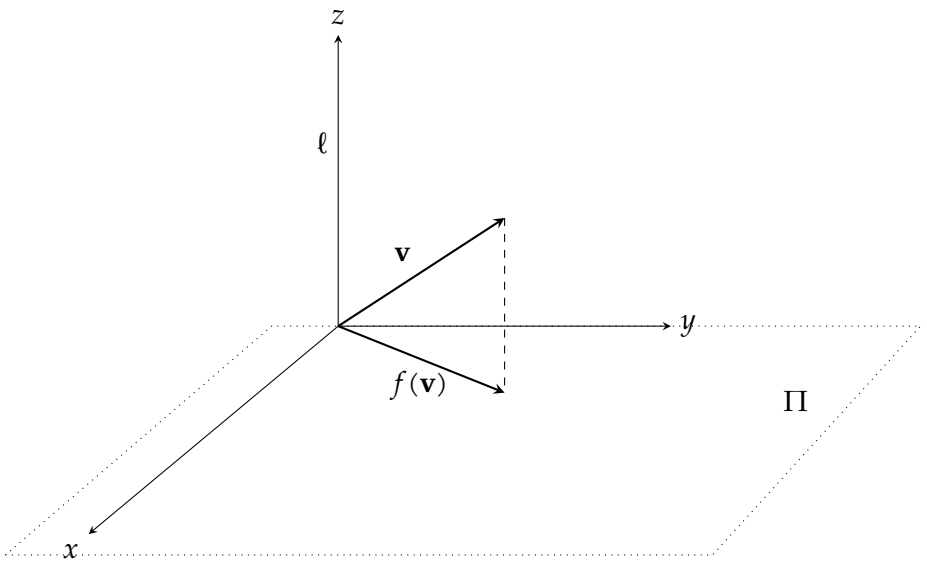
$$\sum_{i=1}^{r} \mathbf{w}_i = \mathbf{0}$$

Se i $\mathbf{w}_i$ non fossero tutti nulli, avremmo autovettori relativi ad autovalori distinti che sono linearmente dipendenti, ossia ci sarebbero autovettori relativi a due autovalori, impossibile per l'osservazione 1.7 a pagina 3, perciò tutti gli α devono essere nulli e quindi i $\mathbf{v}_i^{(j)}$ formano una base di V e quindi f è diagonalizzabile. ▣

Corollario 1.4 f è diagonalizzabile se e solo se

$$\mathrm{V} = \bigoplus_{i=1}^{r} \mathrm{V}_{\lambda_i}$$

Esempio 1.8 Sia $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la proiezione su un piano $\Pi \subset \mathbb{R}^3$, tale che $\Pi = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle$.



Cerco autovettori e autovalori per la diagonalizzazione.

Se $\mathbf{v} \in \Pi$ allora $f(\mathbf{v}) = \mathbf{v} = 1 \cdot \mathbf{v}$ perciò 1 è autovalore. $V_1 = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 : f(\mathbf{v}) = \mathbf{v}\} = \Pi$ allora $\dim V_1 = 2$.

Sia ℓ la retta perpendicolare a Π con $\ell = \langle \mathbf{v}_3 \rangle$. Se $\mathbf{v} \in \ell$ allora $f(\mathbf{v}) = \mathbf{0} = 0 \cdot \mathbf{v}$ quindi anche 0 è autovalore e $V_0(f) = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 : f(\mathbf{v}) = \mathbf{0}\} = \ell$ pertanto $\dim(V_0) = 1$.

Unendo le basi di V_1 e V_0 ottengo tre autovettori indipendenti: questi formano una base diagonalizzante di $\mathbb{R}^3$. Per esempio:

$$\mathcal{B} = \{\underbrace{\mathbf{v}1, \mathbf{v}_2}_{\in\Pi}, \underbrace{\mathbf{v}_3}_{\in\ell}\} \qquad M_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} | & | & | \\ [f(\mathbf{v}_1)]_{\mathcal{B}} & [f(\mathbf{v}_2)]_{\mathcal{B}} & [f(\mathbf{v}_3)]_{\mathcal{B}} \\ | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Lemma 1.3 *Sia f un endomorfismo, di spettro $\sigma(f) = \{\lambda_1, \cdots, \lambda_n\}$, su di uno spazio V t.c. $\dim V = n$. Allora f è diagonalizzabile se e solo se*

$$\sum_i m_g(\lambda_i) = n$$

Corollario 1.5 La forma diagonale di $M_{\mathcal{B}}(f)$ di un endomorfismo rispetto ad una base diagonalizzante è unica a meno di permutare gli elementi sulla diagonale; più precisamente, se $\sigma(f) = \{\lambda_1, \cdots, \lambda_n\}$ allora la diagonale di $M_{\mathcal{B}}(f)$ contiene ogni λ_i m_a volte.

1.6.1 Esercizi di riepilogo

Nei seguenti esercizi viene sempre richiesto di calcolare in $\mathbb{R}^n$ (con un n definibile dal problema):

1. polinomio caratteristico
2. spettro
3. molteplicità algebriche e geometriche
4. autospazi e loro generatori

Esercizio 1.2

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

la matrice rappresenta una riflessione rispetto alla retta $y = x$ infatti:

$$A\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix}$$

Soluzione. **Polinomio caratteristico e spettro**

$$\chi_A = \det(A - t\mathbb{1}) = \begin{vmatrix} -t & 1 \\ 1 & -t \end{vmatrix} = t^2 - 1 = (t+1)(t-1)$$

lo spettro che viene generato è quindi $\{-1, 1\}$, dove ogni autovalore ha molteplicità algebrica 1 e perciò molteplicità geometrica 1. La matrice è diagonalizzabile.

Autospazi Calcoliamo dapprima $\mathrm{V}_1 = \ker(A - \mathbb{1})$:

$$A - \mathbb{1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \qquad (A - \mathbb{1})\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y - x \\ x - y \end{pmatrix}$$

perciò il nucleo è dato da

$$\begin{cases} y - x = 0 \\ x - y = 0 \end{cases} \Rightarrow y = x \quad \Rightarrow V_1 = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

che consiste nella retta $x = y$.

Per quanto riguarda $\mathrm{V}_{-1} = \ker(A + \mathbb{1})$:

$$A + \mathbb{1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \ker((A + \mathbb{1}))\ t.c.\ x + y = 0 \Leftrightarrow x = y \Rightarrow \mathrm{V}_{-1} = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

che corrisponde alla retta ortogonale, cioè $y = -x$.

Da questo deduciamo che la base diagonalizzante e la forma diagonale di A sono:

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} \qquad M_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Esercizio 1.3 Sia $L_A : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'applicazione lineare con matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 5 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Soluzione.

Polinomio caratteristico e spettro

$$\chi_A(t) = \begin{vmatrix} 3-t & 1 & 1 \\ 5 & -1-t & 1 \\ 0 & 0 & -2-t \end{vmatrix} = (-1)^6(-2-t)\begin{vmatrix} 3-t & 1 \\ 5 & -1-t \end{vmatrix} = (-2-t)\big((3-t)(-1-t) - 5\big) =$$
$$= -(2+t)\big((3-t)(1+t) + 5\big) = -(2+t)(t^2 - 2t - 8) = -(2+t)(t-4)(t+2) = (t+2)^2(t-4)$$

Lo spettro risulta $\{-2, -2, 4\}$, dove -2 ha molteplicità algebrica 2 mentre 4 ha molteplicità algebrica e quindi geometrica 1.

Sottospazio relativo a $\lambda = -2$ Analizziamo dapprima il sottospazio V_{-2} verificandone la dimensione (molteplicità geometrica della soluzione) dirimendo quindi la diagonalizzabilità della matrice. Sappiamo che:

$$A + 2\mathbb{1} = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 5 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathrm{rk}(A + 2\mathbb{1}) = 1 \Rightarrow \dim V_{-2} = \dim \ker(A + 2\mathbb{1}) = 3 - 1 = 2$$

dove abbiamo usato il teorema della nullità più rango nello spazio $\mathbb{R}^3$ che ha dimensione 3. Abbiamo perciò trovato la molteplicità geometrica di $\lambda = -2$ pari a $2 = m_a(-2)$ questo garantisce (insieme a quanto sopra) la diagonalizzabilità della matrice.

Imponendo che $(A + 2\mathbb{1}) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \mathbf{0}$ otteniamo l'equazione $5x + y + z = 0$ che produce i due generatori $\mathbf{v}_{-2,1} = \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix}$ e $\mathbf{v}_{-2,2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix}$. Perciò $V_{-2} = \langle \mathbf{v}_{-2,1}, \mathbf{v}_{-2,2} \rangle$.

Sottospazio relativo a $\lambda = 4$

$$\ker(A - 4\mathbb{1}) \ t.c. \quad \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 5 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \begin{cases} -x + y + z = 0 \\ -6z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = x \\ z = 0 \end{cases}$$

il quale produce l'unico generatore $\mathbf{v}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Possiamo dire che $V_4 = \langle \mathbf{v}_4 \rangle$.

Base e matrice diagonalizzata Di seguito:

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix} \right\} \qquad M_{\mathcal{B}} \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Esercizio 1.4 In $\mathbb{R}^4$ considero $f \in \mathrm{End}(\mathbb{R}^4)$ tale che 0 sia un suo autovalore, con autospazio:

$$V_0 = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Inoltre abbiamo che:

$$f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}; \qquad f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Calcolare gli altri autovalori e autospazi.

Soluzione. **Costruzione di una base** . Sapendo che $\lambda = 0$ è autovalore abbiamo che f non è iniettivo, e $\ker f = V_0$; inoltre abbiamo che $m_g(0) = 2$.

I quattro vettori forniti formano una base:

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

abbiamo che:

- $f(\mathbf{b}_1) = f(\mathbf{b}_2) = 0$
- $f(\mathbf{b}_3) = \mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_3$
- $f(\mathbf{b}_4) = \mathbf{b}_2 + \mathbf{b}_3 - \mathbf{b}_4$

questo ci consente di costruire una matrice rappresentativa di f rispetto a $\mathcal{B}$:

$$B = M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Diagonalizzabilità Noto che *la matrice è triangolare:* questo significa che gli autovalori sono i valori presi sulla diagonale, dove si legge anche la loro molteplicità algebrica. Perciò $\chi_f(t) = \chi_B(t) = t^2(t+1)^2$, cui corrisponde uno spettro $\{0, 0, -1, -1\}$.

Osservando lo spettro abbiamo che $m_a(0) = 2 = m_g(0)$, ma non sappiamo nulla di $m_g(-1)$, la si può calcolare:

$$(B + \mathbb{1}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \qquad \mathrm{rk}(B + \mathbb{1}) = 3 \Rightarrow \dim\ker(B + \mathbb{1}) = 4 - 3 = 1 = m_g(-1)$$

pertanto, avendo una molteplicità geometrica inferiore a quella algebrica, sappiamo che l'endomorfismo non è diagonalizzabile.

Spazio V_{-1} Applicando la matrice $B + \mathbb{1}$ e calcolandone il ker otteniamo:

$$\begin{cases} x + z = 0 \\ y = 0 \\ w = 0 \end{cases} \Rightarrow \mathrm{V}_{-1} = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \right\rangle$$

Siccome la matrice non è diagonale, però, sarebbe buona norma scrivere i generatori in termini di somma di vettori oppure di coordinate rispetto alla base canonica, ossia:

$$\mathrm{V}_{-1} = \langle \mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_3 \rangle \Leftrightarrow \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Considerazioni finali In ognuno di questi casi abbiamo trovato che A_h è diagonalizzabile, perciò essa è diagonalizzabile per ogni h.

Capitolo 2

Polinomi e forma di Jordan

2.1 Introduzione

Sia $\mathbb{K}[t]$ lo spazio dei polinomi in t a coefficienti in $\mathbb{K}$, ogni $p(t) \in \mathbb{K}[t]$ può essere scritto come:

$$p(t) = \sum_{i=1}^{k} a_i t^i, \quad a_i \in \mathbb{K}$$

Definizione 2.1. Sia $f : \mathrm{V} \to \mathrm{V}$ un endomorfismo su V spazio vettoriale su $\mathbb{K}$, di $\dim \mathrm{V} = n$; sia $p(t) \in \mathbb{K}_d[t]$ un polinomio in t di grado d:

$$p(t) :=: \sum_{i=0}^{d} a_i t^i \qquad a_i \in \mathbb{K} \tag{2.1}$$

possiamo allora definire un endomorfismo $p(f) : \mathrm{V} \to \mathrm{V}$ ottenuto sostituendo $t^i \leftrightarrow f^i$ con $f^i = \bigcirc_{j=1}^{i} f$ ottenuta componendo f con se stessa i volte, e sostituendo $1 \leftrightarrow \mathrm{id}$, ossia:

$$p(f) :=: \sum_{i=0}^{f} a_i f^i$$

Osservazione 2.1 Notiamo che se $p(t), q(t) \in \mathbb{K}[t]$ allora $p(f) \circ q(f) = (pq)(f) = q(f) \circ p(f)$

Definizione 2.2. Sia $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ e sia $p(t)$ come all'eq. (2.1). Definiamo una nuova matrice

$$p(A) \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K}) \quad p(A) :=: \sum_{i=0}^{d} a_i A^1 \qquad A^0 :=: \mathbb{1}$$

Notazione 9 D'ora in avanti in questo capitolo avremo:

$$\begin{gathered} \mathrm{V} \text{ sp. vett. su } \mathbb{K} \\ \dim \mathrm{V} = n \\ f \in \mathrm{End}(\mathrm{V}) \\ p(t) \in \mathbb{K}[t] \end{gathered}$$

da notare che il discorso è analogo se consideriamo le matrici $\mathfrak{M}(n; \mathbb{K})$

Osservazione 2.2 Può capitare che $p(f)$ sia l'endomorfismo nullo anche se f e $p(t)$ sono entrambi non nulli, ad esempio: sia $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ l'endomorfismo che:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ 0 \end{pmatrix}$$

e sia $p(t) = t^2 \in \mathbb{R}[t]$, allora

$$p(f) = f^2 = f \circ f = 0 \Leftarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 0$$

e perciò $p(f)$ è l'endomorfismo nullo.

Proposizione 2.1 *Se* $\mathbf{v}$ *è un autovettore di* f *relativamente a* λ*, allora* $\mathbf{v}$ *è anche un autovettore di* $p(f)$ *relativamente a* $p(\lambda)$

Dimostrazione. Abbiamo:

$$f(\mathbf{v}) = \lambda \mathbf{v} \Rightarrow f^2(\mathbf{v}) = f(f(\mathbf{v})) = f(\lambda \mathbf{v}) = \lambda f(\mathbf{v}) = \lambda^2 \mathbf{v}$$

che si traduce, in generale, nel fatto che $f^h(\mathbf{v}) = \lambda^h \mathbf{v}$. Allora sostituendo nel $p(f)(\mathbf{v})$:

$$p(f)(\mathbf{v}) = \sum_{i=0}^{k} a_i f^i(\mathbf{v}) = a_0 \mathbf{v} + a_1 \lambda f + \cdots + a_k \lambda^k \mathbf{v} = \sum_{i=0}^{k} a_i \lambda^i \mathbf{v} = p(\lambda) \mathbf{v}$$

che è la tesi. ▣

Definizione 2.3. Si dice che p si $\boxed{\text{annulla su}}$ f, o che f $\boxed{\text{soddisfa}}$ p, se $p(f) = 0$
Nel caso matriciale abbiamo $p(A) = 0$

Osservazione 2.3 Se λ è autovalore e p si annulla su f allora $p(\lambda) = 0$. Infatti $p(\lambda)$ è autovalore di $p(f)$, ma $p(f) = 0 \Rightarrow p(\lambda) = 0$.

2.1.1 Ideali dei polinomi

Sia $f \in \mathrm{End}(\mathrm{V})$: ricerchiamo $I_f :=: \{p(t) \in \mathbb{K}[t] : p(f) = 0\}$. Analogamente per $A \in \mathfrak{M}(n)$ definiamo $I_A = \{p(t) : p(A) = 0\}$. Ci poniamo alla ricerca di un $p(t)$ per cui valgano le ipotesi ma che non sia nullo.

Proposizione 2.2 *L'ideale* I_f *è un ideale proprio di* $\mathbb{K}[t]$.

Dimostrazione. Chiaramente l'ideale è chiuso rispetto alla somma, nonché assorbe i polinomi di $\mathbb{K}[t]$: infatti sia $p(t) \in I_f$ e sia $q(t) \in \mathbb{K}[t]$, abbiamo che $pq = 0 \cdot q = 0$. Ora perché sia proprio, sappiamo che $I_f \neq (0)$ e che $1 \notin I_f$ ma abbiamo che $\mathrm{End}\,\mathrm{V} \simeq \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ quindi $\dim \mathrm{End}(\mathrm{V}) = n^2$: allora l'insieme:

$$\{\mathrm{id}, f, f^2, \cdots, f^{n^2}\} \subseteq \mathrm{End}(\mathrm{V})$$

è linearmente indipendente, pertanto esistono scalari non tutti nulli tali che

$$\sum_{i=0}^{n^2} a_i f^i = 0 \Rightarrow p(t) :=: \sum_{i=0}^{n^2} a_i t^i$$

e questo si annulla in f cioè $p(f) = 0 \Rightarrow p(f) \in I_f$ ▣

Osservazione 2.4 Analogamente possiamo definire l'ideale I_A riferito alla matrice A come

$$I_A :=: \{p(t) \in \mathbb{K}[t] : p(A) = 0\} = (\mu_A(t))$$

che è generato dal polinomio minimo della matrice stessa.

Osservazione 2.5 Ogni ideale di $\mathbb{K}[t]$ è generato da un solo polinomio perché $\mathbb{K}[t]$ è un dominio principale (PID). Inoltre, ogni ideale $I \neq (0)$ è generato da *un unico polinomio monico.*

Lemma 2.1 *Siano A, B matrici $n \times n$ su $\mathbb{K}$ simili. Allora $I_A = I_B$*

Dimostrazione. Supponiamo $A = C^{-1}BC$, e proseguiamo con $p(A) = 0$. Allora dobbiamo dimostrare $p(A^k) = C^{-1}p(B^k)C$. Notiamo che per $k = 1$ l'asserto è banale. Supponiamolo valido per $k = n$ e proviamolo per $k = n + 1$. Abbiamo:

$$p(A^{n+1}) = p(A \cdot A^n) = p(C^{-1}B\cancel{C}\cancel{C}^{-1}B^nC) = p(C^{-1}B^{n+1}C) = C^{-1}p(B^{n+1})C$$

a questo punto se $p(A) = 0$ anche $p(B) = 0$ e viceversa. ▣

Corollario 2.1 Abbiamo che $M_{\mathbb{A}}(p(f)) = p(A)$ e che $I_f = I_A$ nonché $\mu_f(t) = \mu_A(t)$.

Esempio 2.1 Consideriamo la matrice identità. Abbiamo che $\mu_{\mathbb{1}}(t) = t - 1$ e quindi $\mu_{\mathbb{1}}(\mathbb{1}) = \mathbb{1} - \mathbb{1} = 0$.

Esempio 2.2 Consideriamo la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow A^3 = 0$$

deduciamo quindi che $p(t) = t^3$ ed è tale che $p(A) = 0$ perciò $t^3 \in I_A$ e che $\mu_a \mid t^3$. Abbiamo tre possibilità per μ_A:

$$\mu_A(t) = \begin{cases} t^3 \\ t^2 \\ t \end{cases}$$

Sappiamo però che $A^2 \neq 0 \neq A$ perciò il polinomio minimo deve essere proprio t^3.

Definizione 2.4. Si definisce matrice dei complementi algebrici di una matrice C $n \times n$ la matrice che ha, nella posizione (a_{ij}) il valore del determinante della sottomatrice ottenuta elidendo la riga i e la colonna j dall'originale; e come segno $(-1)^{i+j}$ per il segno di tale determinante.

Osservazione 2.6 La matrice dei complementi algebrici è la trasposta della matrice aggiunta. Data una matrice C e la sua aggiunta A_C si ha che

$$A_C \cdot C = \det C \cdot \mathbb{1}$$

Traccia della dimostrazione. Per ogni (c_{ij}) di una matrice sia M_{ij} il suo minore complementare, ossia il determinante della matrice che si ottiene cancellando riga i e colonna j; chiamiamo

$$C_{ij} :=: (-1)^{i+j}M_{ij} \qquad (C_{ij})^T :=: A_C$$

Abbiamo allora che, per il teorema di Laplace per le colonne:

$$\sum_{k=1}^{n} c_{ki}C_{kj} = \begin{cases} \det C & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

allora:

$$A_C \cdot C = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{21} & \cdots & C_{n1} \\ C_{12} & C_{22} & \cdots & C_{n2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ C_{1n} & C_{2n} & \cdots & C_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \det C & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \det C & \ddots & \vdots \\ \vdots & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \det C \end{pmatrix} = \det C\mathbb{1}$$

▣

Osservazione 2.7 Quando abbiamo una matrice contenente un polinomio può essere considerata come un polinomio a coefficienti matriciali; ad esempio:

$$A = \begin{pmatrix} 1 - t^2 & t \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} t + \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} t^2$$

2.2 Polinomio minimo

Definizione 2.5. L'unico polinomio monico $\mu_f(t) \in I_f$ che genera I_f ossia tale che:

$$\forall q(t) \in I_f \Rightarrow q(t) = p(t) \cdot \mu_f(t), \quad p(t) \in \mathbb{K}[t]$$

si chiama $\boxed{\text{polinomio minimo}}$ di f.

Teorema 2.1 (di Cayley–Hamilton) *Ogni endomorfismo soddisfa il proprio polinomio caratteristico ossia:*

$$f \in \mathrm{End}(\mathrm{V}) \Rightarrow \chi_f(f) = 0 \qquad \chi_f(t) \in I_f \qquad \mu_f(t) | \chi_f(t)$$

Dimostrazione. Dobbiamo dimostrare che $\chi_f(f) : \mathrm{V} \to \mathrm{V}$ è l'endomorfismo nullo, ossia $\chi_f(f)(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$ per ogni $\mathbf{v} \in \mathrm{V}$. Se $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ allora $\chi_f(f)(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$ per linearità. Supponiamo allora $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. Sia $k \in \mathbb{N}^+$ il più grande intero positivo tale che:

$$\{\mathbf{v}, f(\mathbf{v}), \cdots, f^k(\mathbf{v})\} \tag{2.2}$$

sia linearmente indipendente. Allora aggiungendo $f^{k+1}(\mathbf{v})$ otteniamo un sistema linearmente dipendente, e quindi esistono scalari $c_i \in \mathbb{K}$ tali che:

$$f^{k+1}(\mathbf{v}) + \sum_{i=0}^{k} c_i f^i(\mathbf{v}) = \mathbf{0} \Rightarrow f^{k+1}(\mathbf{v}) = \sum_{i=0}^{k} -c_i f^i(\mathbf{v}) \tag{2.3}$$

Estendiamo il sistema all'eq. (2.2) ad una base di V ottenendo:

$$A = \{\mathbf{v}, f(\mathbf{v}), \cdots, f^k(\mathbf{v}), \mathbf{v}_{k+2}, \cdots, \mathbf{v}_n\}$$

La matrice rappresentativa di f in questa base sarà:

$$M_A(f) = A = \left(\begin{array}{c|c} \overbrace{\begin{matrix} 0 & 0 & \cdots & -c_0 \\ 1 & 0 & \cdots & -c_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \cdots & -c_n \end{matrix}}^{E} & C \\ \hline O & M \end{array}\right)$$

Ricordando che:

$$\det \left(\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline O & C \end{array}\right) = \det A \cdot \det C$$

Abbiamo che:

$$\chi_f(t) = \chi_M(t) \cdot \chi_E(t) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{per ind su prima riga}}}{=} \chi_M(t)\Big((-1)^{k+1}\Big(t^{k+1} + \sum_{i=0}^{k} c_i t^i\Big)\Big)$$

quindi avremo che

$$\chi_f(f) = \chi_M(f) \cdot (-1)^{k+1}\Big(f^{k+1} + \sum_{i=0}^{k} c_i f^i\Big) \Rightarrow \chi_f(f) = \chi_f(f)(\mathbf{v}) = \chi_M(f)$$

otteniamo, calcolando in $\mathbf{v}$:

$$\chi_f(f) = \chi_M(f) \cdot (-1)^{k+1} \underbrace{\left(f^{k+1}(\mathbf{v}) + \sum_i c_i f^i(\mathbf{v}) \right)}_{=0 (2.3)} = \chi_M \cdot 0 = 0$$

∎

Corollario 2.2

$$\mu_f(t) | \chi_f(t) \Rightarrow 1 \leq \deg(\mu_f(t)) \leq \deg(\chi_f(t)) = n.$$

Corollario 2.3 Sia $\lambda \in \mathbb{K}$ allora $\chi_f(\lambda) = 0 \Leftrightarrow \mu_f(\lambda) = 0$

Dimostrazione. $\boxed{\Leftarrow}$ $\mu_f | \chi_f$ perciò ogni radice di μ è radice di χ
$\boxed{\Rightarrow}$ Supponiamo $\chi_f(\lambda) = 0$ allora λ è un autovalore di f quindi esiste $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ autovettore relativo a λ. Si può calcolare:

$$\mathbf{0} = \mu_f(f)(\mathbf{v}) = \sum_{i=0}^{k} a_i f^i(\mathbf{v}) = \sum_{i=0}^{d} a_i \lambda^i \mathbf{v} = \underbrace{\left(\sum_{i=0}^{d} a_i \lambda^i \right)}_{\mu_f(\lambda)} \mathbf{v} = \mu_f(\lambda)\mathbf{v} \Rightarrow 0 = \mu_f(\lambda)\mathbf{v} \Leftrightarrow \mu_f(\lambda) = 0$$

∎

Osservazione 2.8 Il corollario 2.3 ci dice che $\chi_f(t)$ e $\mu_f(t)$ condividono gli stessi fattori irriducibili lineari. In realtà condividono anche quelli non lineari, ma la dimostrazione è più complessa.

Lemma 2.2 *Il polinomio minimo è il polinomio monico di grado minimo contenuto in I_f.*

Dimostrazione. Abbiamo che $I_f = (\mu_f(t))$. Supponiamo per assurdo che esista $g(t) \in I_f$ tale che $\deg(g) < \deg(\mu)$. Essendo μ il generatore di I_f abbiamo che $g(t) = q(t) \cdot \mu(t)$ ma allora, se $\deg(q(t)) = 0$ abbiamo che è uno scalare e quindi il coefficiente direttivo di g è q perché per ipotesi μ è monico. Perciò deve essere $\deg(q(t)) \geq 1$ e quindi $\deg(g(t)) = \deg(q(t)) + \deg(\mu(t)) > \deg(\mu) \lightning$. ∎

Osservazione 2.9 Se $\mathbb{K}$ è algebricamente chiuso sia $\chi_f(t)$ che $\mu_f(t)$ sono totalmente decomponibili e si ha:

$$\begin{aligned} \chi_f(t) &= \prod_{i=1}^{k} (\lambda_i - t)^{\alpha_i} \\ \mu_f(t) &= \pm \prod_{i=1}^{k} (\lambda_i - t)^{\beta_i} \end{aligned} \qquad 1 \leq \beta_i \leq \alpha_i \quad \forall i = 1, \dots, k$$

analogo risultato su $\chi_f(t)$ perché sia totalmente decomponibile, anche se $\mathbb{K}$ non è algebricamente chiuso.

Esempio 2.3 Sia:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \chi_A(t) = (1-t)^2(2-t)$$

da questo deriva che il polinomio minimo, dividendo quello caratteristico, può avere due forme

$$\mu_A(t) = \begin{cases} (1-t)(2-t) \\ (1-t)^2(2-t) \end{cases}$$

per capire quale delle due sostituiamo nel polinomio di grado minore A verificando se si annulla:

$$(\mathbb{1} - A) \cdot (2\mathbb{1} - A) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \mu_A(t) = (1-t)(2-t)$$

Esercizio 2.1 Si determini il polinomio minimo della matrice:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Soluzione. Partiamo dal calcolare il polinomio caratteristico $\chi_M = (1-\lambda)^2(2-\lambda)$. Abbiamo due candidati come polinomi minimi (basandoci sui divisori del polinomio caratteristico):

$$\mu_1 = (t-1)^2(t-2)$$
$$\mu_2 = (t-1)(t-2)$$

Se μ_2 non è soluzione allora sicuramente μ_1 lo è, ma bisogna verificare μ_2 per primo poiché di grado inferiore. Per farlo dobbiamo verificare se M è soluzione dell'equazione

$$(M - \mathbb{1})(M - 2\mathbb{1}) = 0$$

quindi, sapendo che :

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\right)\left(\begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0$$

pertanto il polinomio minimo è $(t-1)^2(t-2)$.

Lemma 2.3 *Sia $f : \mathrm{V} \to \mathrm{W}$ e $g : \mathrm{W} \to \mathrm{Z}$ ambedue applicazioni lineari. Allora*

$$\dim\ker(g \circ f) \leq \dim\ker(g) + \dim\ker f$$

e, più in generale:

$$\dim\ker\left(\bigcirc_{i=1}^{s} g_i\right) \leq \sum_{j=1}^{s} \dim\ker(g_j)$$

Dimostrazione. Abbiamo banalmente che $\ker(f) \subseteq \ker(g \circ f)$; analogamente possiamo dire che $f(\ker(g \circ f)) \subseteq \ker(g)$ in quanto se $\mathbf{v} \in \ker(g)$ allora $g(f(\mathbf{v})) = \mathbf{0}$. A questo punto prendiamo:

$$\phi :=: f_{|\ker(g\circ f)} : \ker(g \circ f) \to \ker(g)$$

si ha che $\ker(\phi) = \ker(f)$. Dal teorema di nullità più rango si ha

$$\dim\ker(g \circ f) = \dim\ker\phi + \dim\mathrm{Im}(\phi) \leq \dim\ker(f) + \dim\ker(g)$$

∎

Teorema 2.2 (secondo criterio di diagonalizzazione) *Sia f tale che $\chi_f(t)$ è totalmente fattorizzabile. Allora tutte le radici di $\mu_f(t)$ sono semplici se e solo se f è diagonalizzabile.*

Dimostrazione. $\boxed{\Leftarrow}$ Sia f diagonalizzabile e $\chi_f(t) = \prod_i(\lambda_i - t)^{\alpha_i}$. Dobbiamo dimostrare che $\mu_f(t) = \prod_i(\lambda_i - t)$, ossia che f soddisfa:

$$\prod_{i=1}^{k}(f - \lambda_i\,\mathrm{id}) = 0$$

f può essere rappresentata, rispetto ad una base opportuna, da:

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & & \\ & & \lambda_1 & & & & & & \\ & & & \lambda_2 & & & & & \\ & & & & \ddots & & & & \\ & & & & & \lambda_2 & & & \\ & & & & & & \ddots & & \\ & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & \lambda_k \\ & & & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & & & \lambda_k \end{pmatrix} \begin{matrix} \left.\vphantom{\begin{matrix}\lambda\\ \ddots\\ \lambda\end{matrix}}\right\} \alpha_1 \\ \left.\vphantom{\begin{matrix}\lambda\\ \ddots\\ \lambda\end{matrix}}\right\} \alpha_2 \\ \\ \left.\vphantom{\begin{matrix}\lambda\\ \ddots\\ \lambda\end{matrix}}\right\} \alpha_k \end{matrix}$$

dobbiamo dimostrare che $\prod_i (A - \lambda_i \mathbb{1}) = 0$, tuttavia A è prodotto di matrici diagonali a radici semplici, perciò anche $\mu(t)$ ha radici semplici. Riscrivendo in forma esplicita la produttoria, infatti, otteniamo:

$$\begin{pmatrix} 0 & & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & & \\ & & 0 & & & & & & \\ & & & * & & & & & \\ & & & & \ddots & & & & \\ & & & & & * & & & \\ & & & & & & \ddots & & \\ & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & * \\ & & & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & & & * \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} * & & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & & \\ & & * & & & & & & \\ & & & 0 & & & & & \\ & & & & \ddots & & & & \\ & & & & & 0 & & & \\ & & & & & & \ddots & & \\ & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & * \\ & & & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & & & * \end{pmatrix} \cdot \dots \cdot \begin{pmatrix} * & & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & & \\ & & * & & & & & & \\ & & & * & & & & & \\ & & & & \ddots & & & & \\ & & & & & * & & & \\ & & & & & & \ddots & & \\ & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & 0 \\ & & & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & & & 0 \end{pmatrix} = 0$$

perché sono tutte matrici diagonali e il prodotto di matrici diagonali è la matrice dei prodotti sulle diagonali. Questo vuol dire che A annulla il polinomio

$$p(t) = \prod_i (t - \lambda_i) \Rightarrow p(t) \in I_A = I_f = (\mu_f) \Rightarrow \mu_f(t) | p(t)$$

$\boxed{\Rightarrow}$ Supponiamo di avere

$$\chi_f(t) = \prod_{i=1}^{k} (\lambda_i - t)^{\alpha_i}, \quad \lambda_i \neq \lambda_j \; i \neq j, \quad \sum_i \alpha_i = n, \; \alpha_i \geq 1 \; \forall i$$

Allora possiamo dire che $\mu_f(t) = \prod_i (t - \lambda_i)$ perché stiamo supponendo che questo abbia solo radici semplici. Perciò

$$0 = \mu_f(f) = \bigcirc_i (f - \lambda_i \, \mathrm{id})$$

pertanto usando il lemma 2.3 nella pagina precedente

$$n = \dim(\ker(\overbrace{\bigcirc_i (f - \lambda_i \, \mathrm{id})}^{=0})) \leq \sum_{i=1}^{k} \dim(\ker(f - \lambda_i \, \mathrm{id})) = \sum_{i=1}^{k} m_g(\lambda_i) \leq \sum_{i=1}^{k} m_a(\lambda_i) = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i = n$$

Quindi si ha che $\sum m_g(\lambda_i) = \sum m_a(\lambda_i) = n$ e quindi che ogni molteplicità geometrica è uguale a quella algebrica relativa allo stesso autovalore, e per il primo criterio di diagonalizzabilità abbiamo la tesi. ▣

2.3 Matrici ed endomorfismi nilpotenti

Definizione 2.6. Sia $f \in \mathrm{End}(V)$; si dice che f è $\boxed{\text{nilpotente}}$ se $\exists k > 0 : f^k = 0$, ossia il polinomio t^k si annulla su f.

Definizione 2.7. Se f è nilpotente, si dice $\boxed{\text{indice di nilpotenza}}$ il più piccolo h tale che $f^h = 0$

Osservazione 2.10 Se f è nilpotente e λ è un autovalore di f, allora $\lambda = 0$ infatti $f^k = 0 \Rightarrow \lambda^k = 0 \Rightarrow \lambda = 0$. Analogamente per le matrici.

Abbiamo inoltre che la molteplicità algebrica dell'autovalore 0 è pari all'indice di nilpotenza. Questo implica che una generica matrice nilpotente è diagonale se e solo se identicamente nulla.

Esempio 2.4 Nel caso matriciale sia

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

essa è nilpotente di indice 3 infatti $A \neq 0$; $A^2 \neq 0$; $A^3 = 0$

Proposizione 2.3 *Una matrice $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ è nilpotente di indice q se e solo se $\mu_A(t) = t^q$*

Dimostrazione. $\boxed{\Rightarrow}$ Sappiamo che $\forall A \ \mu(A) = 0$. Essendo $A^q = O$ abbiamo che $p(t) = t^q$ è tale che $p(A) = 0$; esso è inoltre monico e di grado minimo, perché $\forall q' < q$ si ha che $p(A) = A^{q'} \neq 0$. Perciò $\mu = p$.
$\boxed{\Leftarrow}$ Se $\mu_A(t) = t^q$ la tesi deriva per definizione. ▣

Corollario 2.4 Nelle stesse ipotesi si ha $\chi_A(t) = (-t)^n$

Dimostrazione. $\boxed{\Rightarrow}$ Se per assurdo $\lambda \neq 0$ in $\mathbb{K}$ avremmo che $A - \lambda\mathbb{1}$ non è invertibile come matrice su $\overline{\mathbb{K}}$ perché avrebbe determinantae nullo. Perciò

$$\exists \mathbf{x} \neq \mathbf{x}, \mathbf{x} \in \overline{\mathbb{K}}^n \ t.c. \ (A - \lambda\mathbb{1})\mathbf{x} = \mathbf{0} \Rightarrow A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}.$$

Sia q l'indice di nilpotenza di A: si ha che $\mathbf{0} = A^q\mathbf{x} = \lambda^q\mathbf{x} \neq 0 \lightning$. Allora χ ha soltanto radice 0 e quindi $\chi_A(t) = (-t)^n$ ▣

Esercizio 2.2 Una matrice nilpotente è diagonalizzabile se e solo se è la matrice nulla.

Soluzione. Dal corollario 2.4 sappiamo che una matrice nilpotente è diagonalizzabile se e solo se ha come unico autovalore 0 con molteplicità algebrica $n = \dim V$. Per il secondo criterio di diagonalizzazione a a pagina 22 il polinomio minimo è di tipo $\mu = t$ perciò

$$\mu_A(t) = t \Rightarrow \mu_A(A) = 0 \overset{t \leftrightarrow A}{\Leftrightarrow} A = 0$$

Esempio 2.5 La matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

è nilpotente ma non è diagonalizzabile: infatti $\chi_A(t) = t^2$ è totalmente riducibile, ma $m_a(0) \neq m_g(0)$.

Osservazione 2.11 Potendo passare tramite isomorfismo da un endomorfismo ad una matrice rappresentativa di esso, quanto detto sopra si estende anche agli endomorfismi.

Definizione 2.8. Una matrice $A \in \mathfrak{M}_{r+1}(\mathbb{K})$, con $r \geq 0$ è definita $\boxed{\text{nilpotente regolare}}$ se è della forma:

$$B_r :=: \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Esempio 2.6

$$B_0 = (0) \qquad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Teorema 2.3 (di rappresentazione di endomorfismi nilpotenti) *Se $f : \mathrm{V} \to \mathrm{V}$ è un endomorfismo nilpotente allora esiste una base $\mathcal{B}$ di V tale che:*

$$M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} B_{r_1} & & & & \\ & B_{r_2} & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & B_{r_n} & \\ & & & & \end{pmatrix}$$

Con i vari B_{r_i} nilpotenti regolari.

Dimostrazione. Non richiesta. ▣

2.3.1 Autospazi generalizzati

Sia $f : \mathrm{V} \to \mathrm{V}$ un endomorfismo; sia $\dim \mathrm{V} = n$. Ricordiamo che λ_0 è un autovalore per f se e solo se l'endomorfismo:

$$f - \lambda_0 \,\mathrm{id} : \mathrm{V} \to \mathrm{V}$$

non è invertibile o, equivalentemente, se $\ker(f - \lambda_0 \,\mathrm{id}) \neq \{\mathbf{0}\}$. Possiamo notare che esiste una catena di sottospazi dipendenti da f che hanno λ_0 come autovalore:

$$\ker(f - \lambda_0 \,\mathrm{id}) \subseteq \ker((f - \lambda_0 \,\mathrm{id})^2) \subseteq \ldots \subseteq \ker((f - \lambda_0 \,\mathrm{id})^k) \subseteq \ldots \subseteq \mathrm{V}$$

Dato che $\dim \mathrm{V} < \infty$ abbiamo che la catena si stabilizza, ossia $\exists m_0 \in \mathbb{N}^+$ tale che

$$\ker(f - \lambda_0 \,\mathrm{id})^{m_0} = \ker(f - \lambda_0 \,\mathrm{id})^{m_0+1} = \ldots$$

Definizione 2.9. Definiamo

$$\mathrm{W}_{\lambda_0} :=: \ker(f - \lambda_0 \,\mathrm{id})^{m_0}$$

detto $\boxed{\text{autospazio generalizzato}}$ di f.

Definizione 2.10. Dato un autospazio generalizzato, i vettori

$$\mathbf{w} \in \mathrm{W}_{\lambda_0}, \textit{ t.c. } \mathbf{w} \neq \mathbf{0}$$

sono detti $\boxed{\text{autovettori generalizzati}}$ di f.

Osservazione 2.12 Notiamo che per ogni λ_0 $V_{\lambda_0} \subseteq W_{\lambda_0}$ cioè che ogni autospazio è contenuto nell'autospazio generalizzato.

Lemma 2.4 $\dim W_{\lambda_0} = m_a(\lambda_0)$.

Dimostrazione. Non data. ▣

Lemma 2.5 *L'autospazio generalizzato* W_{λ_0} *è* f*-invariante, cioè* $f(W_{\lambda_0}) \subseteq W_{\lambda_0}$*, ossia:*

$$\forall \mathbf{v} \in W_{\lambda_0} \Rightarrow f(\mathbf{v}) \in W_{\lambda_0}$$

In questo modo si ha un endomorfismo:

$$f_{|W_{\lambda_0}} : W_{\lambda_0} \to W_{\lambda_0}$$

dato per restrizione di f*.*

Dimostrazione. Sia $\mathbf{w} \in W_{\lambda_0}$ allora

$$(f - \lambda_0 \operatorname{id})^{m_0}(f(\mathbf{w})) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{end. commutano: polinomiali}}}{=} f((f - \lambda_0 \operatorname{id})^{m_0}(\mathbf{w})) = f(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$$

perciò $f(\mathbf{w} \in \ker(f - \lambda_0 \operatorname{id})^{m_0}) = W_{\lambda_0}$. ▣

Teorema 2.4 (di decomposizione in autospazi generalizzati) *Sia* $f : V \to V$ *un endomorfismo e sia il suo polinomio caratteristico* $\chi_f(t)$ *totalmente riducibile:*

$$\chi_f(t) = \prod_{i=1}^{n} (\lambda_i - t)^{\alpha_i} \qquad \lambda_i \in \mathbb{K}\ \forall i \qquad \lambda_i = \lambda_j \Leftrightarrow i = j$$

dove abbiamo anche che $\sum_i \alpha_i = n = \deg(\chi_f(t))$*.*

Allora abbiamo:

$$V = \bigoplus_{i=1}^{n} W_{\lambda_i}$$

Dimostrazione. Non richiesta. ▣

Osservazione 2.13 Se f è diagonalizzabile allora:

$$V = \bigoplus_{i=1}^{n} V_{\lambda_i}$$

2.4 Matrici ed endomorfismi idempotenti

Definizione 2.11. $f \in \operatorname{End}(V)$ si dice $\boxed{\text{idempotente}}$ se $f^2 = f$, ossia se il polinomio $t^2 - t$ si annulla su f.

Osservazione 2.14 Se f è idempotente e λ è un autovalore, allora $\lambda = 0$ oppure $\lambda = 1$, infatti $f^2 - f = 0 \Rightarrow \lambda(\lambda - 1) = 0$. Analogo discorso per le matrici.

Esempio 2.7 Nel caso matriciale

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

è idempotente.

Analizziamo il caso generale di una matrice A tale che $A^2 = A$ ossia è idempotente.

Traducendo in *polinomio minimo* la proprietà di idempotenza diventa che A soddisfa il polinomio $p(t) :=: t(t-1) = 0$. Per la proprietà del polinomio minimo $\mu \mid p$ quindi abbiamo tre possibilità:

1. $\mu = t$
2. $\mu = t - 1$
3. $\mu = t(t-1)$

In ciascuno dei tre casi le radici sono semplici, perciò abbiamo che *A è sempre diagonalizzabile.*

Nel caso della voce 1 abbiamo che $A = 0$; nel caso della voce 2, invece, otteniamo $A = \mathbb{1}$, perciò *il polinomio minimo di una matrice idempotente non nulla può avere grado* 1. Il caso alla voce 3 evidenzia che, innanzi tutto, 0 è un autovalore, perciò *A non ha rango massimo.* Da questo deduciamo che l'unica matrice idempotente che ha rango massimo è $A = \mathbb{1}$.

2.5 Matrici triangolari

Definizione 2.12. Una matrice $T \in \mathfrak{M}(n; \mathbb{K})$ si dice $\boxed{\text{triangolare}}$ (alta) se $T = (\tau_{ij})$ con $\tau_{ij} = 0 \ \forall i > j$:

$$T = \begin{pmatrix} \tau_{11} & \tau_{12} & \cdots & \tau_{1n} \\ 0 & \tau_{22} & \cdots & \tau_{2n} \\ \vdots & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \tau_{nn} \end{pmatrix}$$

Osservazione 2.15 Se T è triangolare alta allora $\chi_T(t) = \prod_{i=1}^{n}(\tau_{ii} - t)$ è totalmente fattorizzabile.

Definizione 2.13. Sia V uno spazio vettoriale di dimensione n su $\mathbb{K}$ e sia $f \in \mathrm{End}(V)$. Si dice che f è $\boxed{\text{triangolarizzabile}}$ o $\boxed{\text{triangolabile}}$ se esiste una base $\mathcal{B}$ di V tale che $M_{\mathcal{B}}(f)$ sia triangolare. Analogamente per $A \in \mathfrak{M}(n)$ con $f = L_A$.

Nota A è triangolarizzabile se e solo se esiste $K \in GL(n)$ tale che $A = K \cdot T \cdot K^{-1}$ con T triangolare

Teorema 2.5 *f è triangolarizzabile se e solo se $\chi_f(t)$ è totalmente decomponibile.*

Dimostrazione. $\boxed{\Rightarrow}$ Esiste $\mathcal{B}$ tale che $M_{\mathcal{B}}(f) = T$ con T triangolare, allora $\chi_f(t) = \chi_T(t)$ e quindi ho l'asserto per l'osservazione 2.15.

$\boxed{\Leftarrow}$ per ricorrenza (induzione?) su n. Se $n = 1$ non c'è nulla da dimostrare; supponiamo l'asserto per $n-1$. Se $\chi_f(t)$ è totalmente fattorizzabile allora esiste $\lambda \in \mathbb{K}$ autovalore, con $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ autovettore. Completo l'autovettore $\mathbf{v}$ a una base $\mathcal{B} :=: \{\mathbf{b}_1 = \mathbf{v}, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n\}$ di V. Scrivo quindi:

$$M_{\mathcal{B}}(f) = \left(\begin{array}{c|c} \lambda & \mathbf{b}^T \\ \hline 0 & \\ \vdots & \underset{(n-1)\times(n-1)}{B} \\ 0 & \end{array}\right) = A$$

Calcolando il polinomio caratteristico:

$$\chi_f(t) = \det(A - t\mathbb{1}) = (\lambda - t)\det(B - t\mathbb{1}) = (\lambda - t)\chi_B(t)$$

perciò se è totalmente fattorizzabile deve esserlo anche $\chi_B(t)$ ma per ipotesi induttiva $B = C \cdot T \cdot C^{-1}$ con T triangolare e $C \in GL(n-1)$.

Considero allora le matrici

$$\mathcal{J} = \left(\begin{array}{c|c} \lambda & \mathbf{b}^T \cdot C \\ \hline \begin{matrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{matrix} & T \end{array}\right), \quad K = \left(\begin{array}{c|c} 1 & 0 \cdots 0 \\ \hline \begin{matrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{matrix} & C \end{array}\right)$$

dove si sostituisce C^{-1} a C in K per ottenere K^{-1}. Allora si ottiene che:

$$K\mathcal{J}K^{-1} = \left(\begin{array}{c|c} 1 & 0 \cdots 0 \\ \hline \begin{matrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{matrix} & C \end{array}\right) \cdot \left(\begin{array}{c|c} \lambda & \mathbf{b}^T \cdot C \\ \hline \begin{matrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{matrix} & T \end{array}\right) \cdot \left(\begin{array}{c|c} 1 & 0 \quad \cdots \quad 0 \\ \hline \begin{matrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{matrix} & C^{-1} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} \lambda & \mathbf{b}^T \cdot C \\ \hline \begin{matrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{matrix} & C \cdot T \end{array}\right) \cdot \left(\begin{array}{c|c} 1 & 0 \quad \cdots \quad 0 \\ \hline \begin{matrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{matrix} & C^{-1} \end{array}\right) =$$

$$= \left(\begin{array}{c|c} \lambda & \mathbf{b}^T \\ \hline \begin{matrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{matrix} & C \cdot T \cdot C^{-1} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} \lambda & \mathbf{b}^T \\ \hline \begin{matrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{matrix} & B \end{array}\right) = A$$

▣

Corollario 2.5 Sia $\mathbb{K}$ algebricamente chiuso. Allora ogni endomorfismo è triangolarizzabile.

2.6 Forma canonica di Jordan

Nota In questo paragrafo sarà assunto $\mathbb{K}$ algebricamente chiuso o, come minimo, χ_f totalmente fattorizzabile. Sappiamo che in tale ipotesi f è triangolabile.

Osservazione 2.16 La forma triangolare a cui si riduce un endomorfismo *non è unica;* ad esempio:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

rappresentano lo stesso endomorfismo poiché simili e simili anche a

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Tra tutte le forme triangolari di un fissato endomorfismo ne troveremo una *canonica* che sia *essenzialmente unica*. Essa, nel caso degli endomorfismi diagonalizzabili è la forma diagonale.

Definizione 2.14. Si dice $\boxed{\text{blocco elementare di Jordan}}$ di ordine r con autovalore λ la matrice:

$$J_{\lambda,r} = \left.\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \cdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}\right\} r$$

Esempio 2.8 Sia λ un autovalore. Allora abbiamo

- Un blocco elementare di ordine 1 è rappresentato dal singolo autovalore λ.
- Un blocco elementare di ordine 2 è rappresentato dalla (sotto)matrice $\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$

- Il generico blocco elementare di ordine n è rappresentato da una (sotto)matrice quadrata $n \times n$ che ha:
  1. L'autovalore λ sulla diagonale principale,
  2. Il valore 1 sopra agli elementi della diagonale principale
  3. Il valore 0 in tutte le altre posizioni

Definizione 2.15. Si definisce $\boxed{\text{blocco di Jordan}}$ con autovalore λ una matrice della forma:

$$J(\lambda) = \begin{pmatrix} J_{\lambda,r_1} & & & & \\ & J_{\lambda,r_2} & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & & J_{\lambda,r_s} \end{pmatrix}$$

dove i J_{λ,r_i} sono blocchi elementari di Jordan di ordine r_i e autovalore λ.

Definizione 2.16. Una matrice quadrata si dice in $\boxed{\text{forma canonica di Jordan}}$ se è della forma:

$$J = \begin{pmatrix} J(\lambda_1) & & & & \\ & J(\lambda_2) & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & & J(\lambda_k) \end{pmatrix} \begin{matrix} \left.\vphantom{\begin{matrix}a\\a\\a\end{matrix}}\right\} \alpha_1 \\ \left.\vphantom{\begin{matrix}a\\a\\a\end{matrix}}\right\} \alpha_2 \\ \\ \left.\vphantom{\begin{matrix}a\\a\\a\end{matrix}}\right\} \alpha_k \end{matrix}$$

dove ogni $J(\lambda_i)$ è un blocco di Jordan con autovalore λ_i e tale che $\lambda_i \neq \lambda_j$, $i \neq j$ e $\sum_i \alpha_i = n$

Teorema 2.6 (Forma di Jordan per endomorfismi) *Sia f un endomorfismo con χ_f completamente fattorizzabile: allora esiste $\mathcal{B}$ base di V tale che sia $M_{\mathcal{B}}(f)$ in forma canonica di Jordan. Inoltre tale forma è unica, a meno di scambi tra blocchi e/o blocchi elementari.*

Dimostrazione. Sia $\dim \mathrm{V} = n$. Abbiamo che, per la completa fattorizzabilità del polinomio caratteristico, questo si può scrivere come:

$$\chi_f(t) = \prod_{i=1}^{n} (\lambda_i - t)^{\alpha_i}, \qquad \lambda_i = \lambda_j \Leftrightarrow i = j, \qquad \sum_{i=1}^{n} \alpha_i = n$$

per il teorema di decomposizione in autospazi generalizzati a pagina 26 abbiamo che $\mathrm{V} = \bigoplus_i \mathrm{W}_{\lambda_i}$; inoltre W_{λ_i} è f-invariante e perciò è anche $(f - \lambda_i \,\mathrm{id})$-invariante, poiché somma e differenza di funzioni invarianti sono invarianti. Otteniamo quindi un endomorfismo:

$$(f - \lambda_i \,\mathrm{id})_{|\mathrm{W}_{\lambda_i}} : \mathrm{W}_{\lambda_i} \to \mathrm{W}_{\lambda_i} =: N_i$$

Si può osservare che N_i è nilpotente, infatti ricordiamo che $\mathrm{W}_{\lambda_i} = \ker(f - \lambda_i \,\mathrm{id})^{m_i}$ e che

$$N_i^{m_i} = ((f - \lambda_i \,\mathrm{id})_{|\mathrm{W}_{\lambda_i}})^{m_i} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{comp. commuta con restr}}}{=} (f - \lambda_i \,\mathrm{id})^{m_i}_{|\mathrm{W}_{\lambda_i}} = 0$$

quindi esistono basi di W_{λ_i} $\mathcal{B}_i = \{\mathbf{v}_1^{(i)}, \cdots, \mathbf{v}_{\alpha_i}^{(i)}\}$ tali che:

$$M_{\mathcal{B}_i}(N_i) = \begin{pmatrix} B_1^{(i)} & & & & \\ & B_2^{(i)} & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & B_S^{(i)} & \\ & & & & \end{pmatrix}$$

dove $B_j^{(i)}$ sono matrici nilpotenti regolari. Osserviamo che:

$$f_{|\mathrm{W}_{\lambda_i}} = N_i + \lambda_i \,\mathrm{id}_{|\mathrm{W}_{\lambda_i}} : \mathrm{W}_{\lambda_i} \to \mathrm{W}_{\lambda_i}$$

ed è rappresentato da:

$$M_{\mathcal{B}_i}(f_{|\mathrm{W}_{\lambda_i}}) = M_{\mathcal{B}_i}(N_i) + \lambda_i \mathbb{1} = \begin{pmatrix} \lambda_i \mathbb{1} + B_1^{(i)} & & & & \\ & \lambda_i \mathbb{1} + B_2^{(i)} & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \lambda_i \mathbb{1} + B_S^{(i)} & \\ & & & & \end{pmatrix} = J(\lambda_i)$$

cioè è rappresentabile tramite un blocco di Jordan relativo a λ_i. Nella base di V definita da $\mathcal{B} :=: \bigcup \mathcal{B}_i$ abbiamo che l'endomorfismo f si rappresenta come:

$$M_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} M_{\mathcal{B}_1}(f_{|\mathrm{W}_1}) & & & & \\ & M_{\mathcal{B}_2}(f_{|\mathrm{W}_2}) & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & M_{\mathcal{B}_k}(f_{|\mathrm{W}_k}) & \\ & & & & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} J(\lambda_1) & & & & \\ & J(\lambda_2) & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & J(\lambda_k) & \\ & & & & \end{pmatrix}$$

▣

Corollario 2.6 Su $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ ogni endomorfismo $f : \mathrm{V} \to \mathrm{V}$ è la somma di un endomorfismo diagonalizzabile f_1 e un endomorfismo nilpotente f_2 e $f_1 \circ f_2 = f_2 \circ f_1$. Inoltre f_1 e f_2 sono unici.

Esempio 2.9 ad esempio per il corollario notiamo che:

$$\left(\begin{array}{cc|ccc} 2 & 1 & & & \\ 0 & 2 & & 0 & \\ \hline & & 3 & 1 & 0 \\ & 0 & 0 & 3 & 1 \\ & & 0 & 0 & 3 \end{array}\right) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} + \left(\begin{array}{cc|ccc} 0 & 1 & & & \\ 0 & 0 & & & \\ \hline & & 0 & 1 & 0 \\ & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

dove la prima è una matrice diagonale e la seconda nilpotente.

Teorema 2.7 (Forma di Jordan per matrici) *Sia $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$, tale che $\chi_A(t)$ è totalmente riducibile. Allora A è simile ad una forma canonica di Jordan, unica a meno di permutazione dei blocchi.*

Dimostrazione. Ricordando che una matrice quadrata è considerabile come una matrice rappresentativa di un endomorfismo, la dimostrazione è quella precedente. ▣

2.6.1 Ricerca della forma di Jordan

Dato un endomorfismo (o una matrice quadrata) si pone il problema di calcolare la forma canonica di Jordan. Per poterlo fare dobbiamo osservare alcune proprietà di matrici in forma di Jordan e ne valutiamo l'invarianza per similitudine.

Osservazione 2.17 Per un blocco elementare di Jordan $J_{\lambda,r}$ si ha

$$\chi_{J_{\lambda,r}}(t) = (\lambda - t)^r \tag{2.4a}$$

$$\mu_{J_{\lambda,r}}(t) = (t - \lambda)^r \tag{2.4b}$$

Dimostrazione. L'eq. (2.4a) è ovvia. Per quanto riguarda la (2.4b) si osserva che:

$$J_{\lambda,r} - \lambda\mathbb{1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & \cdots \\ \cdots & 0 & 1 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} \tag{2.5}$$

è una matrice nilpotente con indice di nilpotenza r, ossia

$$(J_{\lambda,r} - \lambda\mathbb{1})^r = 0 \qquad (J_{\lambda,r} - \lambda\mathbb{1})^{r-1} \neq 0 \tag{2.6}$$

Per il teorema di Cayley–Hamilton a pagina 20 so che il polinomio minimo dovrebbe dividere $\chi = (\lambda - t)^r$ perciò $\mu_{J_{\lambda,r}}(t) = (t - \lambda)^q$ con $1 \leq q \leq r$, ma se $q < R$ avremmo che:

$$0 = \mu_{J_{\lambda,r}}(J_{\lambda,r}) = (J_{\lambda,r} - \lambda\mathbb{1})^q$$

Ma questo contraddirebbe l'eq. (2.6): $\lightning$. Perciò abbiamo l'asserto. ▣

Osservazione 2.18 Per un blocco di Jordan $J(\lambda)$ di autovalore λ, con $\sum_i r_i = \alpha$, dato $\rho(\lambda) :=: \max\{r_1, \dots, r_s\}$ si hanno:

$$\chi_{J(\lambda)}(t) = (\lambda - t)^\alpha \tag{2.7a}$$

$$\mu_{J(\lambda)}(t) = (t - \lambda)^{\rho(\lambda)} \tag{2.7b}$$

Dimostrazione. L'eq. (2.7a) nella pagina precedente è ovvia; per la (2.7b) si prova che $(J(\lambda)-t\mathbb{1})^{\rho(\lambda)} = 0$, ma $(J(\lambda) - t\mathbb{1})^{\rho(\lambda)-1} \neq 0$ perché ogni blocco elementare contenuto in un blocco di Jordan diventa nilpotente indipendentemente dagli altri:

$$\begin{pmatrix} J(\lambda_1) & & & & \\ & J(\lambda_2) & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & J(\lambda_k) \end{pmatrix}^h = \begin{pmatrix} J(\lambda_1)^h & & & & \\ & J(\lambda_2)^h & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & J(\lambda_k)^h \end{pmatrix}$$

chiaramente abbiamo sfruttato la proprietà di ρ di essere il max che garantisce l'annullarsi di tutti i blocchi. ▣

Osservazione 2.19 Sia $J(\lambda)$ un blocco di Jordan. Il numero di blocchi elementari che lo costituiscono sono:

$$s = \dim \mathrm{V}_\lambda(J(\lambda)) \tag{2.8}$$

Dimostrazione. Abbiamo che $\dim \mathrm{V}_\lambda(J(\lambda)) = \dim \ker(J(\lambda) - \lambda\mathbb{1})$; quest'ultima ha s colonne nulle e le rimanenti sono linearmente indipendenti infatti ogni sottoblocco lungo la diagonale ha una forma simile a quella in eq. (2.5) nella pagina precedente. ▣

Sintesi (Forma canonica di Jordan). In sostanza, per determinare un blocco di Jordan relativo ad un autovalore λ:

- $m_g(\lambda)$ rappresenta *quanti blocchi ci sono per quell'autovalore*
- $m_a(\lambda)$ rappresenta *la somma degli ordini di tutti i blocchi relativi a quell'autovalore*
- l'esponente del fattore del polinomio minimo che si annulla in λ rappresenta *la grandezza del blocco più grande relativo a quell'autovalore*

Osservazione 2.20 Per una matrice in forma canonica di Jordan (definizione 2.16 a pagina 29) si ha che:

$$\chi_J(t) = \prod_{i=1}^{k} (\lambda_i - t)^{\alpha_k} \tag{2.9a}$$

$$\mu_J(t) = \prod_{i=1}^{k} (t - \lambda_i)^{\rho(\lambda_i)} \tag{2.9b}$$

$$s(\lambda_i) = \dim \mathrm{V}_{\lambda_i}(J) \tag{2.9c}$$

dove s indica il numero di blocchi di elementi relativi all'autovalore λ_i e ρ, come definito sopra, è il massimo ordine dei blocchi elementari dell'autovalore λ_i.

Osservazione 2.21 $\lambda, \alpha, s, \rho(\lambda)$ non sono in generale sufficienti a determinare univocamente $J(\lambda)$.

2.6.1.1 Esercizi ed esempi

Esempio 2.10 Ricerchiamo la forma canonica delle matrici $A \in \mathfrak{M}(3;\mathbb{C})$. $\chi_A(t)$ può avere:
Tre radici distinte
In questo caso siano a, b, c le tre radici. Il fatto che siano distinte garantisce la diagonalizzabilità, perciò la forma canonica di Jordan è la matrice diagonale. Abbiamo che

$$\begin{aligned}\chi_A(t) &= (a-t)(b-t)(c-t)\\ \mu_A(t) &= -\chi_A(t)\end{aligned}$$

Una radice doppia e una radice semplice
Sia a la radice doppia e b quella semplice. Abbiamo due rappresentazioni distinte in forma canonica di Jordan, a seconda della molteplicità geometrica di a.

$$J_1 = \left(\begin{array}{cc|c} a & 1 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ \hline 0 & 0 & b \end{array}\right) \quad J_2 = \left(\begin{array}{c|cc} a & 0 & 0 \\ \hline 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{array}\right)$$

dove abbiamo indicato in numero la molteplicità. Equivalentemente abbiamo le seguenti:

$$\begin{aligned}\chi_{A,1}(t) &= (a-t)^2(b-t) & \qquad \chi_{A,2}(t) &= (a-t)^2(b-t)\\ \mu_{A,1}(t) &= (t-a)(t-b) & \qquad \mu_{A,2}(t) &= (t-a)^2(t-b)\end{aligned}$$

Una radice tripla
Qualora avessimo l'unica radice tripla a, anche qui si distingue la molteplicità geometrica, ossia:

$$J_1 = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix} \quad J_2 = \left(\begin{array}{cc|c} a & 1 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ \hline 0 & 0 & a \end{array}\right) \quad J_3 = \left(\begin{array}{c|cc} a & 0 & 0 \\ \hline 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & a \end{array}\right)$$

Abbiamo:

$$\begin{aligned}\chi_{A,1}(t) &= (a-t)^3 & \qquad \chi_{A,2}(t) &= (a-t)^3 & \qquad \chi_{A,3}(t) &= (a-t)^3\\ \mu_{A,1}(t) &= (t-a)^3 & \qquad \mu_{A,2}(t) &= (t-a)^2 & \qquad \mu_{A,3}(t) &= (t-a)\end{aligned}$$

Esercizio 2.3 Troviamo la forma canonica di Jordan della matrice vista nell'esercizio 2.1 a pagina 22.

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Soluzione. Come visto nell'esercizio 2.1 a pagina 22 (cui rimandiamo anche per i risultati intermedi) il polinomio minimo di M è $(t-1)^2(t-2)$, pertanto abbiamo che $m_a(2) = m_g(2) = 1$. Per quanto riguarda la radice 1 osserviamo che

$$\mathrm{rk}(M - \mathbb{1}) = \mathrm{rk}\begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1$$

perciò $m_g(1) = 3 - 2 = 1$ e $m_a(1) = 2$. Questo significa che la radice 1 ha un solo blocco di Jordan, di ordine 2.

La matrice viene quindi resa, in forma canonica di Jordan come:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Esercizio 2.4 Calcolare la forma canonica di Jordan della matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Soluzione. Cominciamo col notare che $\mu(t) = t^4$ e che $\operatorname{rk} A = 2$. Quindi il numero di blocchi elementari è $4 - 2 = 2$. Si verifica che l'indice di nilpotenza di A è 3, perciò le due forme canoniche di Jordan in quattro dimensioni che abbiano tale indice di nilpotenza sono, per autovalore 0:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Esercizio 2.5 Sia $f : \mathbb{C}^4 \to \mathbb{C}^4$ un endomorfismo con polinomio minimo:

$$\mu_f(t) = t^2(t+1)$$

e tale che $\dim \operatorname{Im}(f) = 3$. Stabilire:

1. il polinomio caratteristico di f
2. la forma canonica di Jordan di f

Soluzione. Notiamo che f è rappresentato da una matrice 4×4 e ha autovalori -1 e 0.

Dato che $\mu_f \mid \chi_f$ abbiamo che il polinomio caratteristico può valere

$$\chi_f = \begin{cases} t^2(t+1)^2 \\ t^3(t+1) \end{cases}$$

Per il teorema della nullità più rango deve essere che $\dim V_0 = 4 - \dim \operatorname{Im}(f) = 1$: per l'autovalore 0 c'è solo un blocco elementare. Essendo la molteplicità geometrica $m_g(0) = 2$, il blocco è di ordine 2.

Essendo invece $m_g(-1) = 1$ l'ordine dei blocchi è 1. Questo prefigura la seguente matrice:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

da cui calcoliamo $\chi_f = t^2(t+1)^2$.

Capitolo 3

Forme

3.1 Forme lineari e spazio duale

Sia V un $\mathbb{K}$-spazio vettoriale e così W. Abbiamo che:

$$\mathrm{Lin}(V, W) :=: \{f : \mathrm{V} \to \mathrm{W} \mid f \text{ è lineare}\}$$

è uno spazio vettoriale. Siano $\dim \mathrm{V} = n$ e $\dim \mathrm{W} = m$ e siano $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ una base rispettivamente di V e W. Abbiamo che:

$$\mathrm{Hom}(\mathrm{V}, \mathrm{W}) \cong \mathfrak{M}_{m\times n}(\mathbb{K}) \qquad f \mapsto {}_{\mathcal{A}}M_{\mathcal{B}}(f). \qquad \dim \mathrm{Hom}(\mathrm{V}, \mathrm{W}) = m \cdot n$$

Definizione 3.1. Lo $\boxed{\text{spazio duale}}$ di un $\mathbb{K}$-spazio vettoriale è:

$$\mathrm{V}^* :=: \mathrm{Hom}(\mathrm{V}, \mathbb{K}); \qquad \dim \mathrm{V}^* = n \cdot 1 = n$$

Definizione 3.2. Un elemento $\beta \in \mathrm{V}^*$ è detto $\boxed{\text{forma lineare}}$ su V.

Osservazione 3.1 Se $\mathcal{A} = \{\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_n\}$ è una base di V e $\mathcal{B} = \{1\}$ una base di $\mathbb{K}$, allora $\beta : \mathrm{V} \to \mathbb{K}$ è rappresentata da:

$$\mathbf{b} = \underbrace{(b_1, \cdots, b_n)}_{\in \mathfrak{M}_{1,n}}$$

cioè da un vettore riga.

Sia $\mathbf{v} \in \mathrm{V}$ descritto rispetto alla base come $\mathbf{v} = \sum_i x_i \mathbf{a}_i$, allora su di esso si può applicare β ottenendo:

$$\beta(\mathbf{v}) = (b_1, \cdots, b_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{n} x_i \mathbf{b}_i$$

Definizione 3.3. Sia $\mathcal{A} = \{\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_n\}$ la base di V, si può definire una base di V^*, detta $\boxed{\text{base duale}}$ di $\mathcal{A}$, che è data dagli elementi:

$$\{\mathbf{a}_1^*, \cdots, \mathbf{a}_n^*\} \textit{ t.c. } \mathbf{a}_j^*(\mathbf{a}_i) = \delta_{ij}$$

Osservazione 3.2 Nella base $\mathcal{A}$, $\mathbf{a}_j^*$ è rappresentato dalla matrice:

$$(0, \cdots, 0, \underset{\substack{\uparrow \\ j-esimo}}{1}, 0, \cdots, 0)$$

Se $\beta : \mathrm{V} \to \mathbb{K}$ è rappresentato $(b_1, \cdots, b_n)$ nella base $\mathcal{A}$ allora

$$\beta = \sum_{i=1}^{n} b_i a_i^*$$

e quindi, nella base duale $\mathcal{A}^*$, le coordinate di β sono

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = (b_1, \cdots, b_n)^T = \mathbf{b}^T$$

Definizione 3.4. Data $f : \mathrm{V} \to \mathrm{W}$ applicazione lineare tra spazi vettoriali, la $\boxed{\text{applicazione trasposta}}$ è l'applicazione:

$$f^* : \mathrm{W}^* \to \mathrm{V}^* \textit{ t.c. } \beta \in \mathrm{W}^* \Rightarrow f^*(\beta) : \mathrm{V} \to \mathbb{K}, \quad f^*(\beta) :=: f^*(\beta)(\mathbf{v}) = \beta(f(\mathbf{v}))$$

Abbiamo il seguente diagramma:

$$\begin{tikzcd} \mathrm{V} \arrow[r, "f^*(\beta)"] \arrow[dr, bend right, "f"'] & \mathbb{K} \\ & \mathrm{W} \arrow[u, "\beta"'] \end{tikzcd}$$

Pertanto: $f^*(\beta) = \beta \circ f$.

Per rappresentare l'applicazione trasposta f^* partiamo dallo scegliere una base $\mathcal{A}$ di V e una base $\mathcal{B}$ di W ottenendo $A = {}_{\mathcal{B}}M_{\mathcal{A}}(f)$. A questo punto possiamo considerare $\mathcal{A}^*$, base duale di V^* e $\mathcal{B}^*$ base duale di W^*, ottenendo $\tilde{A} = {}_{\mathcal{A}^*}M_{\mathcal{B}^*}(f^*)$. Scopriamo la seguente relazione:

Teorema 3.1

$$\tilde{A} = A^T$$

Dimostrazione. Sia $\beta \in \mathrm{W}^*$ allora $\mathbf{b} = (b_1, \cdots, b_n)$ è la matrice rappresentativa di βrispetto a $\mathcal{B}$ e quindi $\mathbf{b}^T = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ sono le coordinate di β rispetto a $\mathcal{B}^*$. Questo significa che $\tilde{A}\mathbf{b}^T$ sono le coordinate rispetto a $\mathcal{A}^*$ di $f^*(\beta)$.

Sia ora $\mathbf{v} \in \mathrm{V}$ e siano $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ le sue coordinate rispetto ad $\mathcal{A}$: abbiamo che $A\mathbf{x}$ sono le coordinate di $f(\mathbf{v})$ rispetto a $\mathcal{B}$. Abbiamo quindi:

$$f^*(\beta)(\mathbf{v}) = \beta(f(\mathbf{v})) = \mathbf{b}A\mathbf{x} \quad \forall \mathbf{v}$$

e qundi $f^*(\beta)$ è rappresentato nella base $\mathcal{A}$ da un vettore riga di tipo $(1, n)$ $\mathbf{b}A$, perciò

$$(\mathbf{b}A)^T = \tilde{A}\mathbf{b}^T$$

sono le coordinate di $f^*(\beta)$ rispetto alla base $\mathcal{A}^*$. Abbiamo quindi che:

$$\tilde{A}\mathbf{b}^T = (\mathbf{b}A^T) \Rightarrow \tilde{A}\mathbf{b}^T = A^T\mathbf{b}^T \overset{\forall \mathbf{b}}{\Leftrightarrow} A^T = \tilde{A}$$

∎

Esercizio 3.1 Sia $L_A : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ un endomorfismo lineare associato alla matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 5 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Quindi:

- dimostrare che L_A e la sua trasposta $L_A^* : (\mathbb{R}^3)^* \to (\mathbb{R}^3)^*$ sono diagonalizzabili
- determinare le matrici diagonalizzanti

Soluzione. Calcoliamo il polinomio caratteristico di A:

$$\chi_A(t) = \det(A - t\mathbb{1}) = \begin{vmatrix} 3-t & 1 & 1 \\ 5 & -1-t & 1 \\ 0 & 0 & -2-t \end{vmatrix} = -(2+t)((-1-t)(3-t)-5) = (2+t)(t^2-2t-8) = (2+t)^2(t-4)$$

Abbiamo lo spettro $\sigma(L_A) = \{-2, -2, 4\}$ essendo la molteplicità algebrica di 4 pari a 1 esso ha ovviamente uguale molteplicità geometrica; studiamo pertanto V_{-2}

$$\mathrm{rk}(A + 2\mathbb{1}) = \mathrm{rk}\begin{pmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 5 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 1 \Rightarrow \dim\ker(A + 2\mathbb{1}) = 3 - 1 = 2 = m_g(-2)$$

pertanto le molteplicità coincidono. Calcoliamo gli autovettori:

$$\begin{pmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 5 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \mathbf{0} \Rightarrow 5x + y + z = 0$$

che è l'equazione di un piano in $\mathbb{R}^3$. Possiamo scegliere alternativamente $y = 0$ e $z = 0$ per ottenere:

$$\mathrm{V}_{-2} = \langle \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix} \rangle \tag{3.1}$$

Valutiamo anche il generatore di V_4:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 5 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{cases} z = 0 \\ x = y \end{cases}$$

Da cui abbiamo il generatore:

$$\mathrm{V}_4 = \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle \tag{3.2}$$

Combinando le equazioni (3.1) e (3.2) otteniamo una base $\mathcal{B}$ diagonalizzante, una matrice Δ diagonale ed una matrice diagonalizzante R come segue:

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \qquad \Delta = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \qquad R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -5 & 0 & 1 \\ 0 & -5 & 0 \end{pmatrix}$$

Notiamo subito che R è ottenuta dai vettori della base: se $\mathbf{b}_i$ sono i vettori della base allora R è definita come:

$$R :=: \begin{pmatrix} | & | & | \\ \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \mathbf{b}_3 \\ | & | & | \end{pmatrix} \tag{3.3}$$

abbiamo anche che $\Delta = R^{-1}AR$.

Dedichiamoci ora allo studio di L_A^*. Notiamo che $(\mathbb{R}^3)^*$ si identifica con $\mathbb{R}^3$ mediante:

$$\mathbb{R}^3 \ni \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{b}^T = (b_1, b_2, b_3) \in \mathfrak{M}_{1,3}(\mathbb{R}) \cong (\mathbb{R}^3)^*$$

ovvero $\mathbf{b}(\mathbf{v}) = \mathbf{b}^T\mathbf{v}$ per ogni $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$. Con questa identificazione Abbiamo che

$$\mathcal{E}^* = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\} \Leftarrow \mathbf{e}_j^*\mathbf{e}_i = (0, \cdots, \underset{\substack{\uparrow \\ j}}{1}, \cdots, 0) \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1_{(i)} \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \delta_{ij}$$

E quindi

$$M_{\mathcal{E}^*}(L_A^*) = A^T = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Si vede facilmente che $\chi_{A^T}(t) = \chi_A(t)$ ossia che la trasposizione non varia il determinante. Per trovare gli autovettori va risolta $(A^T - \lambda\mathbb{1})\mathbf{x} = \mathbf{0}$: per quanto il sistema a *forza bruta* di risoluzione del sistema sia accettabile, si può lavorare in un altro modo. Sia $\mathcal{B}^*$ la base duale della base $\mathcal{B}$. Sappiamo che $M_{\mathcal{B}}(L_A) = \Delta$ allora $M_{\mathcal{B}^*}(L_A^*) = \Delta^T = \Delta$; la base duale $\mathcal{B}^*$ è formata dagli autovettori di L_A^* e quindi di A^T.

Per trovare $\mathcal{B}^*$ se $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ la base duale $\mathcal{B}^* = \{\mathbf{v}_1^*, \mathbf{v}_2^*, \mathbf{v}_3^*\}$ deve soddisfare $\mathbf{v}_j^*(\mathbf{v}_i) = (\mathbf{v}_j^*)^T\mathbf{v}_i = \delta_{ij}$ ossia se pongo:

$$R^* = \begin{pmatrix} | & | & | \\ \mathbf{v}_1^* & \mathbf{v}_2^* & \mathbf{v}_3^* \\ | & | & | \end{pmatrix} \Rightarrow (R^*)^T R = \mathbb{1} \Rightarrow R^* = (R^{-1})^T$$

nel nostro caso R è data dall'eq. (3.3) nella pagina precedente e:

$$R^{-1} = \begin{pmatrix} 1/6 & -1/6 & 1/30 \\ 0 & 0 & -1/5 \\ 5/6 & 1/6 & 1/6 \end{pmatrix} \qquad (R^{-1})^T = \begin{pmatrix} 1/6 & 0 & 5/6 \\ -1/6 & 0 & 1/6 \\ 1/30 & -1/5 & 1/6 \end{pmatrix} \qquad (R^*)^{-1}A^TR^* = \Delta.$$

3.2 Forme bilineari

Definizione 3.5. Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$ di dimensione n. Si definisce $\boxed{\text{forma bilineare}}$ su V un'applicazione: $\varphi : \mathrm{V} \times \mathrm{V} \to \mathbb{K}$ tale che sia lineare a sinistra e a destra ossia, rispettivamente:

$$\begin{gathered} \forall \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathrm{V} \qquad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K} \Rightarrow: \\ \varphi(\alpha\mathbf{v} + \beta\mathbf{u}, \mathbf{w}) = \alpha\varphi(\mathbf{v}, \mathbf{w}) + \beta\varphi(\mathbf{u}, \mathbf{w}) \\ \varphi(\mathbf{u}, \alpha\mathbf{v} + \beta\mathbf{w}) = \alpha\varphi(\mathbf{u}, \mathbf{v}) + \beta\varphi(\mathbf{u}, \mathbf{w}) \end{gathered}$$

Definizione 3.6. Sia $\mathrm{V} = \mathbb{K}^n$ e $A \in \mathfrak{M}(n; \mathbb{K})$ possiamo definire la $\boxed{\text{forma bilineare associata}}$ alla matrice A:

$$\varphi_A : \mathbb{K}^n \times \mathbb{K}^n \to \mathbb{K} \quad (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \mapsto \mathbf{x}^T A\mathbf{y}$$

ossia data $A = (\alpha_{ij})$ abbiamo:

$$\varphi_A(\mathbf{x}, \mathbf{y}) :=: (x_1, \dots, x_n) \cdot A \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \sum_{i,j=1}^{n} \alpha_{ij} x_i y_j$$

Definizione 3.7. Si definisce $\boxed{\text{forma standard}}$ la forma bilineare associata alla matrice $\mathbb{1}$, ossia:

$$\varphi_{\mathbb{1}} = \mathbf{x}^T \mathbb{1} \mathbf{y} = \mathbf{x}^T \mathbf{y} = (x_1, \cdots, x_n) \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$$

Osservazione 3.3 Il polinomio

$$\sum_{i,j=1}^{n} \alpha_{ij} x_i y_j$$

per le sue caratteristiche è detto $\boxed{\text{biomogeneo}}$ di $\boxed{\text{bigrado}}$ $(1,1)$.

Esempio 3.1 Sia $n = 3$ e $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ abbiamo $\varphi : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ tale che:

$$\varphi\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}\right) = (x_1, x_2, x_3) \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = 3x_1y_1 + 5x_2y_3 + x_3y_3$$

Definizione 3.8. Sia $\varphi : \mathrm{V} \times \mathrm{V} \to \mathbb{K}$ una forma bilineare e $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ una base di V. Allora la matrice:

$$A_\varphi :=: (\alpha_{ij}) \in \mathfrak{M}(n; \mathbb{K}), \quad \alpha_{ij} :=: \varphi(\mathbf{b}_i, \mathbf{b}_j).$$

viene definita $\boxed{\text{matrice associata}}$ alla forma φ

Osservazione 3.4 Ogni forma bilineare è *del tipo* φ_A. Siano $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathrm{V}$, con $\mathbf{v} :=: \sum_i x_i \mathbf{b}_i$ e $\mathbf{w} :=: \sum_j y_j \mathbf{b}_j$. Allora

$$\varphi(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = \varphi\Big(\sum_i x_i \mathbf{b}_i, \sum_j y_j \mathbf{b}_j\Big) = \sum_i x_i \varphi\Big(\mathbf{b}_i, \sum_j y_j \mathbf{b}_j\Big) = \sum_i x_i \sum_j y_j \varphi(\mathbf{b}_i, \mathbf{b}_j) = \sum_{i,j} x_i y_j \alpha_{i,j} :=: \mathbf{x}^T \cdot A_\varphi \cdot \mathbf{y}$$

3.2.1 Matrici congruenti

Definizione 3.9. Due matrici A, A' si definiscono $\boxed{\text{congruenti}}$ se $\exists C \in GL(n; \mathbb{K})$ tale che $A' = C^T A C$

Lemma 3.1 *Due matrici A, A' sono congruenti se e solo se rappresentano la stessa forma bilineare rispetto a basi diverse.*

Dimostrazione. Sia $C :=: {}_{\mathcal{B}_2}M_{\mathcal{B}_1}(\mathrm{id})$ la matrice del cambio di base, allora:

$$C[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}_1} = [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}_2} \qquad \forall \mathbf{v} \tag{3.4}$$

Allora abbiamo che per $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathrm{V}$

$$\varphi(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}_1}^T A [\mathbf{w}]_{\mathcal{B}_1} \qquad \varphi(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}_2}^T A' [\mathbf{w}]_{\mathcal{B}_2} \tag{3.5}$$

Usando (3.5) con (3.4) ho che:

$$\varphi(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = (C[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}_1})^T A' (C[\mathbf{w}]_{\mathcal{B}_1}) = [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}_1}^T (C^T A' C)[\mathbf{w}]_{\mathcal{B}_1}$$

Inoltre $\mathbf{e}_i^T B \mathbf{e}_j = b_{ij}$ dove $B = (b_{ij})$ è una matrice e $\mathbf{e}_i$, $\mathbf{e}_j$ i vettori canonici. ▣

Osservazione 3.5 Se A e A' sono congruenti allora hanno lo stesso rango.

Dimostrazione. Supponiamo $B = C^T AC$ con $C \in GL$, allora abbiamo che $\mathrm{Im}(AC) = \mathrm{Im}\, A$ perché C è invertibile e quindi $\mathrm{rk}(AC) = \mathrm{rk}(A)$. Inoltre $\ker(C^T AC) = \ker(AC)$ perché C^T è invertibile. Per il teorema di nullità più rango abbiamo:

$$\mathrm{rk}(B) = \mathrm{rk}(C^T AC) = n - \dim\ker(C^T AC) = n - \dim\ker(AC) = \mathrm{rk}(AC) = \mathrm{rk}(A)$$

∎

Definizione 3.10. Si definisce rango di una forma bilineare il rango di una sua qualunque matrice rappresentativa.

Definizione 3.11. Data $\varphi : \mathrm{V}\times\mathrm{V} \to \mathbb{K}$ bilineare, si dice nucleo sinistro o annullatore sinistro l'insieme:

$$\mathrm{N}_S(\varphi) :=: \{\mathbf{u} \in \mathrm{V} : \varphi(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 0\ \forall \mathbf{v} \in \mathrm{V}\}$$

analogamente si dice nucleo destro o annullatore destro:

$$\mathrm{N}_D(\varphi) :=: \{\mathbf{v} \in \mathrm{V} : \varphi(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 0\ \forall \mathbf{u} \in \mathrm{V}\}$$

Teorema 3.2 $\mathrm{N}_S(\varphi)$ *è un sottospazio vettoriale di* V *di dimensione* $\dim \mathrm{N}_S(\varphi) = \dim \mathrm{V} - \mathrm{rk}\, A$*, dove* A *è la matrice associata a* φ *rispetto ad una base* $\mathcal{A}$*. Lo stesso dicasi per* N_D*.*

Dimostrazione. Il fatto che N_S sia sottospazio deriva direttamente dalla bilinearità di φ. Ora sia $\mathcal{A}$ la base degli $\mathbf{a}_i$ e A la matrice associata, in questa base, a φ. Traduciamo la definizione dell'annullatore in $\mathbb{K}^n$

$$\mathrm{N} :=: \{\mathbf{x} \in \mathbb{K}^n : \mathbf{x}^T A\mathbf{y} = 0\ \forall \mathbf{y} \in \mathbb{K}^n\}$$

perché $\mathbf{x}^T A\mathbf{y}$ sia nullo per ogni $\mathbf{y}$ è necessario che $\mathbf{x}^T A = 0$ perciò $\dim \mathrm{N}_S(\varphi) = \dim \mathrm{N} = n - rkA$. Analogamente a destra. ∎

3.2.2 Forme bilineari simmetriche

Definizione 3.12. Una forma bilineare $\varphi : \mathrm{V} \times \mathrm{V} \to \mathbb{K}$ si dice simmetrica se per ogni $\mathbf{v}, \mathbf{u} \in \mathrm{V}$ si ha che $\varphi(\mathbf{v}, \mathbf{u}) = \varphi(\mathbf{u}, \mathbf{v})$.

Osservazione 3.6 φ è simmetrica se e solo se la matrice A associata a φ rispetto a una base $\mathcal{A}$ soddisfa $A^T = A$ ossia è simmetrica.

Dimostrazione. La tesi si riduce nel dire che $\varphi(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \varphi(\mathbf{v}, \mathbf{u}) \Leftrightarrow \mathbf{u}^T A\mathbf{v} = \mathbf{v}^T A\mathbf{u} \Leftrightarrow A = A^T$. Applichiamo l'uguaglianza ai vettori $\mathbf{e}$ della base canonica:

$$\mathbf{e}_i^T A\mathbf{e}_j = a_{ij} = a_{ji} = \mathbf{e}_j^T A\mathbf{e}_i$$

∎

Osservazione 3.7 Se φ è simmetrica allora $\mathrm{N}_S(\varphi) = \mathrm{N}_D(\varphi) = \mathrm{N}(\varphi)$.

Definizione 3.13. Una forma bilineare simmetrica si dice non degenere se $\mathrm{N}(\varphi) = \{\mathbf{0}\}$, ossia se $\varphi(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 0$, $\forall \mathbf{v} \Rightarrow \mathbf{u} = 0$

Lemma 3.2 *Sia* φ *una forma bilineare simmetrica, allora le seguenti sono equivalenti*

1. φ *è non degenere*

2. $\forall \mathbf{v} \neq \mathbf{0}\ \exists \mathbf{w}$ *t.c.* $\varphi(\mathbf{v}, \mathbf{w}) \neq \mathbf{0}$
3. $\forall \mathbf{w} \neq \mathbf{0}\ \exists \mathbf{v}$ *t.c.* $\varphi(\mathbf{v}, \mathbf{w}) \neq \mathbf{0}$

Dimostrazione. Esercizio (non fatto). ▣

Definizione 3.14. Una base $\mathcal{A} = \{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$ si dice $\boxed{\varphi\text{-coniugata}}$ se $\varphi(\mathbf{a}_i, \mathbf{a}_j) = 0$, $i \neq j$ ossia se la matrice associata a φ rispetto ad $\mathcal{A}$ è diagonale.

3.2.3 Sottospazi ortogonali

Definizione 3.15. Sia $\varphi : \mathrm{V} \times \mathrm{V} \to \mathbb{K}$ una forma bilineare simmetrica, e sia $S \subseteq \mathrm{V}$ un sottoinsieme. Definiamo lo $\boxed{\text{spazio ortogonale}}$:

$$\mathrm{S}^\perp :=: \{\mathbf{w} \in \mathrm{V} : \varphi(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = 0\ \forall \mathbf{v} \in S\}$$

Proposizione 3.1 $\mathrm{S}^\perp$ *è un sottospazio vettoriale di* V.

Dimostrazione. Se $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \in \mathrm{S}^\perp$ allora anche $\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2 \in \mathrm{S}^\perp$, perché

$$\varphi(\mathbf{v}, \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2 = \varphi(\mathbf{v}, \mathbf{w}_1) + \varphi(\mathbf{v}, \mathbf{w}_2) = 0 + 0 = 0$$

Analogamente se $\mathbf{w} \in \mathrm{S}^\perp$ abbiamo

$$\varphi(\mathbf{v}, \alpha\mathbf{w}) = \alpha\varphi(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = 0\ \forall \alpha \in \mathbb{K} \Rightarrow \alpha\mathbf{w} \in \mathrm{S}^\perp$$

▣

Notazione 10 Se $\mathrm{S} = \langle \mathbf{v} \rangle$ useremo la notazione abbreviata $\mathbf{v}^\perp$ per indicare $\{\mathbf{v}\}^\perp$.

Definizione 3.16. Si definisce $\boxed{\text{coefficiente di Fourier}}$ di un vettore $\mathbf{w}$ rispetto ad un vettore $\mathbf{v}$ lo scalare:

$$a_{\mathbf{v}}(\mathbf{w}) :=: \frac{\varphi(\mathbf{v}, \mathbf{w})}{\varphi(\mathbf{v}, \mathbf{v})} \in \mathbb{K}$$

Definizione 3.17. $\mathbf{v} \in \mathrm{V}$ è un $\boxed{\text{vettore isotropo}}$ per φ se $\varphi(\mathbf{v}, \mathbf{v}) = 0$.

Osservazione 3.8 $\mathbf{0}$ è un vettore isotropo.

Lemma 3.3 *Sia* φ *una forma bilineare simmetrica e* $\mathbf{v}$ *un vettore non isotropo. Allora:*

$$\langle \mathbf{v} \rangle \cap \mathbf{v}^\perp = \{\mathbf{0}\}$$

Dimostrazione. Se per assurdo esistesse $\mathbf{0} \neq \mathbf{u} \in \langle \mathbf{v} \rangle \cap \mathbf{v}^\perp$ allora avremmo che $\mathbf{u} = k\mathbf{v}$ con $k \in \mathbb{K} \neq 0$ e

$$\varphi(\mathbf{v}, \mathbf{u}) = \varphi(\mathbf{v}, k\mathbf{v}) = k\varphi(\mathbf{v}, \mathbf{v}) \neq 0$$

ma per l'appartenenza a $\mathbf{v}^\perp$ abbiamo anche $\varphi(\mathbf{v}, \mathbf{u}) = 0 \lightning$, da cui la tesi. ▣

Osservazione 3.9 L'insieme dei vettori isotropi forma un cono, perché se $\mathbf{v}$ è isotropo allora $k\mathbf{v}$ è isotropo $\forall k \in \mathbb{K}$.

3.2.4 Diagonalizzazione delle forme bilineari

Proposizione 3.2 *Se* $\mathbf{v}$ *non è un vettore isotropo, allora*

$$\mathrm{V} = \langle \mathbf{v} \rangle \oplus \mathbf{v}^\perp \qquad \mathbf{v}^\perp = \{\mathbf{w} \in \mathrm{V} : \varphi(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = 0\}$$

Dimostrazione. $\forall \mathbf{w} \in \mathrm{V}$ abbiamo che

$$\varphi(\mathbf{v}, \mathbf{w} - a_{\mathbf{v}}(\mathbf{w})\mathbf{v}) = \varphi(\mathbf{v}, \mathbf{w}) - \frac{\varphi(\mathbf{v}, \mathbf{w})}{\cancel{\varphi(\mathbf{v}, \mathbf{v})}} \cdot \cancel{\varphi(\mathbf{v}, \mathbf{v})} = 0 \Rightarrow \mathbf{w} - a_{\mathbf{v}}(\mathbf{w})\mathbf{v} \in \mathbf{v}^\perp \text{ per definizione.}$$

notiamo come

$$\mathbf{w} = \overbrace{a_{\mathbf{v}}(\mathbf{w})\mathbf{v}}^{\in \langle \mathbf{v} \rangle} + \overbrace{\mathbf{w} - a_{\mathbf{v}}(\mathbf{w})\mathbf{v}}^{\in \mathbf{v}^\perp} \in \langle \mathbf{v} \rangle + \mathbf{v}^\perp$$

cioè $\mathrm{V} = \langle \mathbf{v} \rangle + \mathbf{v}^\perp$. Ma allora per il lemma 3.3 nella pagina precedente abbiamo la tesi. ▣

Teorema 3.3 (Lagrange) *Sia* V *uno spazio vettoriale su* $\mathbb{K}$ *e sia* $\dim \mathrm{V} = n \geq 1$ *nonché* $\operatorname{char} \mathbb{K} \neq 2$. *Sia* $\varphi : \mathrm{V} \times \mathrm{V} \to \mathbb{K}$ *una forma bilineare simmetrica. Allora esiste una base* $\mathcal{A}$ *di* V *φ-coniugata.*

Dimostrazione. Si dimostra per induzione su n. Se $n = 1$ la matrice è 1×1 e non c'è nulla da dimostrare. ▽

Analogamente se φ è la forma nulla allora è rappresentata dalla matrice nulla rispetto a qualunque base ed è diagonale. ▽

. $\boxed{n \to n+1}$ Se φ non è nulla, allora $\exists \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathrm{V}$ tali che $\varphi(\mathbf{v}, \mathbf{w}) \neq 0$: almeno uno tra $\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{v} + \mathbf{w}$ *non* è isotropo. Infatti si ha:

$$\varphi(\mathbf{v} + \mathbf{w}, \mathbf{v} + \mathbf{w}) = \varphi(\mathbf{v}, \mathbf{v}) + \varphi(\mathbf{v}, \mathbf{w}) + \varphi(\mathbf{w}, \mathbf{v}) + \varphi(\mathbf{w}, \mathbf{w}) = \varphi(\mathbf{v}, \mathbf{v}) + 2\varphi(\mathbf{v}, \mathbf{w}) + \varphi(\mathbf{w}, \mathbf{w})$$

Se i vettori fossero tutti isotropi avremmo $2\varphi(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = 0$ ma, lavorando con $\operatorname{char} \mathbb{K} \neq 2$ implicherebbe $\varphi(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = 0 \lightning$. Perciò esiste $\mathbf{v}_1 \in \mathrm{V}$ tale che $\varphi(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) \neq 0$ e quindi $\mathrm{V} = \langle \mathbf{v}_1 \rangle + \mathbf{v}_1^\perp$ per la proposizione 3.2.

Dato che, in particolare $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}$ si ha che $\dim(\mathbf{v}_1^\perp) = n - 1$; poniamo $\mathrm{S} :=: \mathbf{v}_1^\perp$ per semplicità e restringiamo φ a $\mathrm{S} \times \mathrm{S}$:

$$\varphi' :=: \varphi_{|\mathrm{S} \times \mathrm{S}} : \mathrm{S} \times \mathrm{S} \to \mathbb{K}$$

che notiamo essere bilineare e simmetrica su S. Per ipotesi induttiva

$$\exists \mathcal{B}_{\mathrm{S}} = \{\mathbf{v}_2, \cdots, \mathbf{v}_n\}$$

diagonalizzante per φ': allora $\mathcal{B} = \mathbf{v}_1 \cup \mathcal{B}_{\mathrm{S}}$ è una base di V per la proposizione 3.2 o più nel dettaglio:

$$\mathrm{V} = \langle \mathbf{v}_1 \rangle \oplus \langle \mathcal{B}_{\mathrm{S}} \rangle$$

notiamo inoltre che $\mathcal{B}$ è diagonalizzante per φ poiché $\varphi(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_j = 0$ per $j > 1$ e $\varphi(\mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j) = \varphi'(\mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j) = 0$ perché $\mathcal{B}_{\mathrm{S}}$ è diagonalizzante per φ'. ▣

3.3 Forme quadratiche

Definizione 3.18. Data una forma bilineare simmetrica $\varphi : \mathrm{V} \times \mathrm{V} \to \mathbb{K}$ viene detta $\boxed{\text{forma quadratica}}$ l'applicazione:

$$\Phi : \mathrm{V} \to \mathbb{K} \qquad \Phi(\mathbf{v}) = \varphi(\mathbf{v}, \mathbf{v}) \quad \forall \mathbf{v} \in \mathrm{V}$$

Osservazione 3.10 Φ è detta quadratica perché

$$\forall \lambda \in \mathbb{K},\ \forall \mathbf{v} \in \mathrm{V} \Rightarrow \Phi(\lambda \mathbf{v}) = \varphi(\lambda \mathbf{v}, \lambda \mathbf{v}) = \lambda^2 \varphi(\mathbf{v}, \mathbf{v}) = \lambda^2 \Phi(\mathbf{v})$$

Osservazione 3.11 Se φ è bilineare e simmetrica allora induce Φ quadratica. Se $\mathbb{K}$ ha caratteristica diversa da 2 è vero anche il viceversa ossia se Φ è una forma quadratica su $\mathbb{K}$ con caratteristica $\neq 2$ allora induce φ bilineare e simmetrica. Infatti $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ abbiamo:

$$\Phi(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = \varphi(\mathbf{u}+\mathbf{v}, \mathbf{u}+\mathbf{v}) = \varphi(\mathbf{u},\mathbf{u}) + \varphi(\mathbf{u},\mathbf{v}) + \varphi(\mathbf{v},\mathbf{u}) + \varphi(\mathbf{v},\mathbf{v}) = \Phi(\mathbf{u}) + 2\varphi(\mathbf{u},\mathbf{v}) + \Phi(\mathbf{v})$$

Dove abbiamo usato la simmetria. A questo punto se $\operatorname{char}\mathbb{K} \neq 2$ ricaviamo dall'ultima

$$\varphi(\mathbf{u},\mathbf{v}) = \frac{1}{2}(\Phi(\mathbf{u}+\mathbf{v}) - \Phi(\mathbf{u}) - \Phi(\mathbf{v})) \tag{3.6}$$

Nota D'ora in avanti considereremo $\operatorname{char}\mathbb{K} \neq 2$ se non diversamente specificato.

Definizione 3.19. Sia $\varphi : V \times V \to \mathbb{K}$ una forma bilineare simmetrica e $\Phi : V \to \mathbb{K}$ la forma quadratica associata. Si dice che Φ è in $\boxed{\text{forma canonica}}$ rispetto alla base $\mathcal{A}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$ se, nelle coordinate rispetto a questa base si ha:

$$\Phi(\mathbf{v}) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}\mathbf{v}_i^2 = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}}_{:=:\Delta} \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{v}_1 \\ \mathbf{v}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{v}_n \end{pmatrix}$$

ossia se la matrice associata Δ è diagonale.

Si pone ora la questione dell'esistenza di una base $\mathcal{A}$ diagonalizzante per una forma Φ, in particolare ci si chiede se ogni matrice simmetrica A è congruente a una matrice diagonale.

3.3.1 Forme quadratiche reali

Definizione 3.20. Sia $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ e $\varphi : V \times V \to \mathbb{R}$ una forma bilineare simmetrica; sia anche $\Phi : V \to \mathbb{R}$ la forma quadratica associata. Si dice che Φ è:

$\boxed{\textbf{semidefinita positiva}}$ se $\forall \mathbf{u} \in V \Rightarrow \Phi(\mathbf{u}) \geq 0$

$\boxed{\textbf{semidefinita negativa}}$ se $\forall \mathbf{u} \in V \Rightarrow \Phi(\mathbf{u}) \leq 0$

$\boxed{\textbf{definita positiva}}$ se è semidefinita positiva e inoltre $\Phi(\mathbf{u}) = 0 \Leftrightarrow \mathbf{u} = \mathbf{0}$

$\boxed{\textbf{definita negativa}}$ se è semidefinita negativa e inoltre $\Phi(\mathbf{u}) = 0 \Leftrightarrow \mathbf{u} = \mathbf{0}$

$\boxed{\textbf{indefinita}}$ se $\exists \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V : \Phi(\mathbf{u}) < 0 \ \& \ \Phi(\mathbf{v}) > 0$

Esempio 3.2 Sia $V = \mathbb{R}^2$. Vediamo le seguenti forme:

$$\Phi_1\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = x^2 \qquad \Phi_2\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = 2x^2 + 3y^2 \qquad \Phi_3\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = -x^2 + 3y^2$$

Φ_1 è *semidefinita positiva*; Φ_2 è *definita positiva* mentre Φ_3 è *indefinita*.

Osservazione 3.12 Data la forma quadratica $\Phi : V \to \mathbb{R}$, il teorema 3.3 nella pagina precedente garantisce l'esistenza di una base $\mathcal{B}$ φ-coniugata, ossia in cui φ è diagonale. A meno di riordinare

gli elementi di $\mathcal{B}$ si può supporre che tale matrice sia nella forma a blocchi:

$$A = \begin{pmatrix} \Delta_p & 0 & 0 \\ 0 & \Sigma_q & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \Delta_p = \begin{pmatrix} \delta_1 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \delta_p \end{pmatrix} \Sigma_q = \begin{pmatrix} \sigma_1 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \sigma_p \end{pmatrix} \tag{3.7}$$

E con $\delta_i > 0$, $1 \leq i \leq p$ e $\sigma_i < 0$, $1 \leq i \leq q$

Teorema 3.4 (Sylvester) *Data una forma bilineare simmetrica reale $\varphi : \mathrm{V} \times \mathrm{V} \to \mathbb{R}$ esistono interi p, q con $p + q \leq n = \dim \mathrm{V}$ univocamente determinati da φ ed esiste una base $\mathcal{A}$ di V tale che la matrice associata a φ in tale base sia della forma:*

$$S = \begin{pmatrix} \mathbb{1}_p & 0 & 0 \\ 0 & -\mathbb{1}_q & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{3.8}$$

ovvero tale che la forma quadratica Φ associata a φ sia

$$\Phi(\mathbf{v}) = \sum_{i=1}^{p} x_i^2 - \sum_{i=p}^{q} x_i^2, \qquad \mathbf{x} \overset{A}{\leftrightarrow} \mathbf{v} \tag{3.9}$$

Dimostrazione. Procediamo con la costruzione della base $\mathcal{A}$. Sappiamo già che esiste una base $\mathcal{B}$ che riduce la matrice alla forma dell'eq. (3.7), con i $\delta_i > 0$ e i $\sigma_j < 0$. Siano $\mathbf{b}_i$ i vettori di tale base. Definiamo allora:

$$\begin{cases} \mathbf{a}_i = \frac{1}{\sqrt{\delta_i}} \mathbf{b}_i & i = 1, \dots, p \\ \mathbf{a}_{p+j} = \frac{1}{\sqrt{-\sigma_j}} \mathbf{b}_{p+j} & j = 1, \dots, q \\ \mathbf{a}_h = \mathbf{b}_h & h = p + q + 1, \dots, n \end{cases} \qquad \delta_i = \varphi(\mathbf{b}_i, \mathbf{b}_i),\ \sigma_j = \varphi(\mathbf{b}_{p+j}, \mathbf{b}_{p+j}$$

Allora abbiamo:

$$\begin{aligned} \varphi(\mathbf{a}_i, \mathbf{a}_i) &= \varphi(\frac{1}{\sqrt{\delta_i}} \mathbf{b}_i, \frac{1}{\sqrt{\delta_i}} \mathbf{b}_i) = \frac{1}{\delta_i} \varphi(\mathbf{b}_i, \mathbf{b}_i) = 1 && 1 \leq i \leq p \\ \varphi(\mathbf{a}_{p+j}, \mathbf{a}_{p+j}) &= \varphi(\frac{1}{\sqrt{-\sigma_j}} \mathbf{b}_{p+j}, \frac{1}{\sqrt{-\sigma_j}} \mathbf{b}_{p+j}) = \frac{1}{-\sigma_j} \varphi(\mathbf{b}_{p+j}, \mathbf{b}_{p+j}) = -1 && 1 \leq j \leq q \\ \varphi(\mathbf{a}_h, \mathbf{a}_h) &= \varphi(\mathbf{b}_h, \mathbf{b}_h) = 0 && p + q + 1 \leq h \leq n \end{aligned}$$

ottenendo quindi che la matrice A ha la forma come in eq. (3.8).

Ora dobbiamo dimostrare che p e q sono univocamente determinati da φ e non dipendono dal procedimento. Supponiamo di avere una base $\mathcal{A}$ che riduce Φ nella forma di Sylvester in eq. (3.8), e

una base $\mathcal{B}$ che la riduce in una forma:

$$S' = \begin{pmatrix} \mathbb{1}_{p'} & 0 & 0 \\ 0 & -\mathbb{1}_{q'} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

e proviamo che $p = p'$ e $q = q'$. Consideriamo i sottospazi di V definiti come $S :=: \langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n \rangle$ e $T :=: \langle \mathbf{b}_{p'+1}, \dots, \mathbf{b}_n \rangle$. Φ è definita positiva su S ed è semidefinita negativa su T: infatti, ad esempio per S abbiamo che:

$$\Phi\Big(\sum_i \lambda_i \mathbf{a}_i\Big) = \varphi\Big(\sum \lambda_i \mathbf{a}_i, \sum \lambda_i \mathbf{a}_i\Big) = \sum_{i=1}^{p} \lambda_i^2 \geq 0$$

dove abbiamo usato, per l'ultima uguaglianza che $\varphi(\mathbf{a}_i, \mathbf{a}_j) = \delta_{ij}$. In ogni caso la disuguaglianza si trasforma in uguaglianza se e solo se $\lambda_i = 0\ \forall i$. Per quanto riguarda T il ragionamento è analogo, ma essendo il blocco centrale negativo si ha che $\varphi(\mathbf{b}_i, \mathbf{b}_j) = -\delta_{ij}$. Questo significa che su un vettore l'unico caso in cui i due valori di forme sono uguali è il caso 0 ma ciò capita solo per il vettore nullo. Perciò $S \cap T = \{\mathbf{0}\}$. Per la formula di Grassmann allora

$$\dim S + \dim T = \dim(S+T) + \dim \mathbf{0} = \dim(S+T) \leq n \Rightarrow p + n - p' \leq n \Leftrightarrow p \leq p'$$

Scambiando i ruoli di $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ si ottiene $p' \leq p$ da cui $p = p'$.

Infine, siccome $\operatorname{rk} S = \operatorname{rk} S'$ (sono matrici congruenti) si ottiene $p + q = p' + q'$ e quindi $q = q'$. ▣

Definizione 3.21. L'eq. (3.8) nella pagina precedente è detta * forma canonica di Sylvester[forma!canonica di Sylvester] della matrice associata a φ e l'eq. (3.9) nella pagina precedente è detta forma canonica di Sylvester della forma associata a φ.

Definizione 3.22. Per il teorema di Sylvester possiamo dare un significato intrinseco a:

- p che viene detto indice di positività della forma Φ
- q che viene detto indice di negatività della forma Φ
- $r = p + q$ che è il rango della matrice associata a Φ
- la coppia (p, q) che viene detta segnatura di Φ o segnatura della matrice associata.

Osservazione 3.13 Φ è definita positiva se e solo se ha segnatura $(n, 0)$.

Osservazione 3.14 Due matrici simmetriche reali sono congruenti se e solo se hanno la stessa segnatura

3.3.2 Forme quadratiche comlesse

Sia V uno spazio vettoriale complesso e $\varphi : \mathrm{V} \times \mathrm{V} \to \mathbb{C}$ una forma bilineare simmetrica. Per il teorema 3.3 a pagina 42 esiste una base $\mathcal{B}$ rispetto alla quale la matrice associata a Φ è diagonale. Anzi: possiamo assumere che sia della forma:

$$\begin{pmatrix} \Delta_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \Delta_r :=: \begin{pmatrix} \delta_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \delta_r \end{pmatrix}, \quad \delta_j \neq 0\ \forall 1 \leq j \leq r$$

In analogia a quanto fatto nel caso reale, si può ulteriormente semplificare l'espressione di Φ ossia ridurre la matrice associata alla forma:

$$\begin{pmatrix} \mathbb{1}_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Per farlo è sufficiente costruire una base $\mathcal{A} = \{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$ come segue:

$$\begin{cases} \mathbf{a}_j = \frac{1}{{}_{\mathbb{C}}\sqrt{\delta_j}}\mathbf{b}_j & j = 1, \dots, r \\ \mathbf{a}_s = \mathbf{b}_s & s = r+1, \dots, n \end{cases}$$

dove con ${}_{\mathbb{C}}\sqrt{\delta_j}$ si intende una delle due radici del numero complesso δ_j.

La forma quadratica Φ viene quindi ridotta a:

$$\Phi(\mathbf{v}) = \sum_{i=1}^{r} x_i^2 \qquad \mathbf{v} \overset{\mathcal{A}}{\leftrightarrow} \mathbf{x}$$

che è la sua forma canonica.

Osservazione 3.15 Due matrici simmetriche complesse sono congruenti se e solo se hanno lo stesso rango.

Osservazione 3.16 Ogni matrice simmetrica complessa *invertibile*, ossia di rango n e congruente a $\mathbb{1}_n$ è della forma $C^T C$ con $C \in GL(n; \mathbb{C})$

Parte II

Spazi euclidei e affini

Capitolo 4

Spazi vettoriali euclidei

4.1 Definizioni base

Nota In questo paragrafo si assume sempre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$

Definizione 4.1. Uno $\boxed{\text{spazio vettoriale euclideo}}$ di dimensione n è una coppia (V, φ) ove V è uno spazio vettoriale reale, con $\dim \mathrm{V} = n$ e $\varphi : \mathrm{V} \times \mathrm{V} \to \mathbb{R}$ è una forma *bilineare, simmetrica e definita positiva*.

Notazione 11 Di solito, anziché $\varphi(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ si scrive $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$.

Definizione 4.2. Una forma bilineare simmetrica definita positiva viene anche detta $\boxed{\text{prodotto interno}}$ o $\boxed{\text{prodotto scalare}}$

Osservazione 4.1 A tutti i conti uno spazio vettoriale euclideo è una coppia $(\mathrm{V}, \langle\ ,\ \rangle)$ dove V è uno spazio vettoriale e $\langle\ ,\ \rangle$ è un prodotto interno.

Definizione 4.3. È definito il $\boxed{\text{prodotto interno canonico}}$ o standard su $\mathbb{R}^n$ come

$$\langle\ ,\ \rangle : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \qquad (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \mapsto \sum_{i=1}^{n} x_i y_i = \mathbf{x}^T \mathbb{1} \mathbf{y}$$

Esempio 4.1 Sia A una matrice $n \times n$ definita positiva a valori in $\mathbb{R}^n$ allora possiamo definire:

$$\langle\ ,\ \rangle : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \qquad (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \mapsto \mathbf{x}^T A \mathbf{y}$$

ad esempio, per $n = 2$ possiamo avere $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ ottenendo:

$$\Phi_A(\mathbf{x}) :=: \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 3x_1^2 + 3x_2^2 + 2x_1x_2 = 2x_1^2 + 2x_2^2 + (x_1 + x_2)^2 \geq 0$$

dove notiamo che l'uguaglianza vale solo per $\mathbf{x} = \mathbf{0}$

Teorema 4.1 (Disuguaglianza di Cauchy-Schwartz) *Sia* $(\mathrm{V}, \langle\ ,\ \rangle)$ *uno spazio vettoriale euclideo. Per ogni* $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathrm{V}$ *si ha:*

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle^2 \leq \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \cdot \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$$

dove l'uguaglianza vale solo se $\mathbf{v}, \mathbf{u}$ *sono linearmente dipendenti.*

Dimostrazione. $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathrm{V}$ e $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ si ha:

$$0 \leq \langle \alpha\mathbf{u} - \beta\mathbf{v}, \alpha\mathbf{u} - \beta\mathbf{v} \rangle = \alpha^2 \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle + \beta^2 \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle - 2\alpha\beta \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$$

Prendiamo ora $\alpha = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ e $\beta = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle$ Allora otteniamo che:

$$0 \leq \underline{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle^2 \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle} + \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle^2 \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle - \underline{2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle^2 \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle} = \underbrace{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle}_{\geq 0} (\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle - \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle^2)$$

ora per essere positiva l'ultimo membro deve essere positiva anche la parte tra parentesi, ossia:

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \cdot \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle - \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle^2 \geq 0$$

che è l'asserto.

Notiamo inoltre che perché valga $\langle \alpha \mathbf{u} - \beta \mathbf{v}, \alpha \mathbf{u} - \beta \mathbf{v} \rangle = 0$ allora deve esere che $\alpha \mathbf{u} - \beta \mathbf{v} = 0$ e quindi

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \mathbf{u} - \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \mathbf{v} = \mathbf{0}$$

questo equivale alla dipendenza lineare dei due vettori $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ perché se i prodotti scalari fossero nulli implicherebbero che $\mathbf{u} = \mathbf{0}$, assurdo. ▣

4.1.1 Norma e angoli

Definizione 4.4. Sia $(V, \langle\ ,\ \rangle)$ uno spazio vettoriale euclideo. Per ogni $\mathbf{v} \in V$ definiamo la $\boxed{\text{norma}}$ di $\mathbf{v}$ come;

$$\|\mathbf{v}\| :=: \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle} \qquad \|\cdot\| : V \to \mathbb{R}$$

Lemma 4.1 *La norma soddisfa le seguenti proprietà:*

- $\|\mathbf{v}\| \geq 0$ *e* $\|\mathbf{v}\| = 0 \Leftrightarrow \mathbf{v} = \mathbf{0}$
- $\forall \lambda \in \mathbb{R}$ *si ha* $\|\lambda \mathbf{v}\| = |\lambda| \cdot \|\mathbf{v}\|$
- $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v}$ *si ha* $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$

Dimostrazione. La prima e la seconda sono immediate conseguenze delle proprietà del prodotto scalare. Per quanto riguarda l'ultima traduciamo la disuguaglianza di Cauchy-Schwartz usando la norma:

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle^2 \leq \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \cdot \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \Rightarrow |\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq \|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\|$$

Allora abbiamo che:

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{u} + \mathbf{v} \rangle = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 + 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \overset{\text{C-S}}{\leq} \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 + 2\|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\| = (\|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|)^2$$

Da cui deriva l'asserto (estraendo la radice quadrata dal primo e dall'ultimo termine. ▣

Definizione 4.5. Quando corredato di norma, uno spazio euclideo $(V, \langle\ ,\ \rangle)$ si dice $\boxed{\text{spazio normato}}$.

Osservazione 4.2 Siano $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ e tali che $\mathbf{u}, \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, per il teorema 4.1 nella pagina precedente abbiamo che

$$|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq \|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\| \Leftrightarrow -1 \leq \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\|} \leq 1$$

Definizione 4.6. In uno spazio normato siano $\mathbf{u}, \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ due vettori. Allora per l'osservazione 4.2:

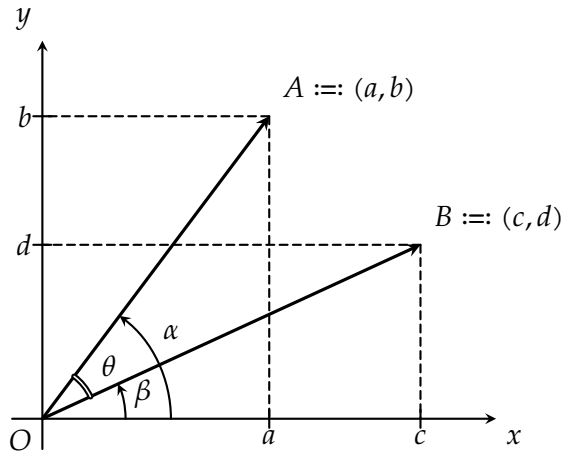
$$\exists! \theta,\ 0 \leq \theta \leq \pi \text{ tale che } \cos\theta = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\|}$$

dove θ viene definito come $\boxed{\text{angolo}}$ tra i due vettori.

Definizione 4.7. Due vettori $\mathbf{v}, \mathbf{u}$ si dicono $\boxed{\text{ortogonali}}$ se $\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle = 0$ ossia $\theta = \frac{\pi}{2}$.

Notazione 12 Se $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ sono ortogonali si scrive $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$

Osservazione 4.3 Nel caso di $\mathbb{R}^2$, con il prodotto interno standard, si ritrova l'usuale nozione di angolo tra vettori:



Definendo $\mathbf{v} :=: \overrightarrow{OA}$ e $\mathbf{w} :=: \overrightarrow{OB}$ abbiamo che:

$$\cos\theta = \cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta = \frac{a}{\|\mathbf{v}\|} \cdot \frac{c}{\|\mathbf{w}\|} + \frac{b}{\|\mathbf{v}\|} \cdot \frac{d}{\|\mathbf{w}\|} = \frac{ac + bd}{\|\mathbf{v}\| \cdot \|\mathbf{w}\|} = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle}{\|\mathbf{v}\| \cdot \|\mathbf{w}\|}$$

4.1.2 Basi ortonormali

Osservazione 4.4 Sia $(\mathrm{V}, \langle\ ,\ \rangle)$ uno spazio vettoriale euclideo, con $\dim \mathrm{V} = n$, e siano $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k \in \mathrm{V}$ tali che $\mathbf{u}_j \neq \mathbf{0}$, $\forall j = 1, \dots, k$, nonché $\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = 0$, $\forall i \neq j$. Allora gli $\mathbf{u}_i$ sono linearmente indipendenti, poiché se

$$\sum_{i=1}^{k} \lambda_i \mathbf{u}_i = 0 \Rightarrow 0 = \langle \sum_{i=1}^{k} \lambda_i \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = \lambda_j \underbrace{\langle \mathbf{u}_j, \mathbf{u}_j \rangle}_{\neq 0} \Rightarrow \lambda_j = 0 \quad \forall j = 1, \dots, k$$

Definizione 4.8. Una base $\mathcal{A}$ si definisce:

$\boxed{\textbf{ortogonale}}$ se $\langle \mathbf{a}_i, \mathbf{a}_j \rangle = 0$ per $i \neq j$

$\boxed{\textbf{ortonormale}}$ se $\langle \mathbf{a}_i, \mathbf{a}_j \rangle = \delta_{ij}$

Definizione 4.9. I vettori di una base *ortonormale* sono di norma 1, a due a due ortogonali, e si definiscono $\boxed{\text{versori}}$.

Osservazione 4.5 $\mathcal{A}$ è una base ortonormale se e solo se:

- la matrice associata a $\langle\ ,\ \rangle$ in tale base è la matrice $\mathbb{1}_n$
- l'espressione di $\langle\ ,\ \rangle$ in coordinate rispetto a tale base è il prodotto interno standard:

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i \qquad \mathbf{u} \leftrightarrow \mathbf{x} \quad \mathbf{v} \leftrightarrow \mathbf{y}$$

Teorema 4.2 *Ogni spazio vettoriale euclideo finitamente generato e non nullo* $(\mathrm{V}, \langle\ ,\ \rangle)$ *ammette una base ortonormale.*

Dimostrazione. $\langle\ ,\ \rangle$ è una forma bilineare simmetrica, con Φ definita positiva, perciò ha segnatura $(n, 0)$. Allora per il teorema 3.4 a pagina 44 esiste una base $\mathcal{A}$ in cui la matrice associata è $\mathbb{1}_n$ e quindi $\mathcal{A}$ è ortonormale. ▣

Lemma 4.2 *Sia* $(V, \langle\ ,\ \rangle)$ *uno spazio vettoriale euclideo e siano* $\mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_k$ *versori a due a due ortogonali. Se* $\mathbf{w} \in V \setminus \langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k \rangle$*, allora*

$$\mathbf{a} :=: \mathbf{w} - \sum_{i=1}^{k} \langle \mathbf{a}_i, \mathbf{w} \rangle \mathbf{a}_i$$

è un vettore non nullo e ortogonale a tutti gli $\mathbf{a}_j$ *con* $1 \leq j \leq k$

Dimostrazione. Si ha $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ perché altrimenti $\mathbf{w} \in \langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k \rangle$; inoltre abbiamo che

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{a}_j \rangle = \langle \mathbf{w} - \sum_{i=1}^{k} \langle \mathbf{a}_i, \mathbf{w} \rangle \mathbf{a}_i, \mathbf{a}_j \rangle = \langle \mathbf{w}, \mathbf{a}_j \rangle - \sum_{i=1}^{k} \langle \mathbf{a}_1, \mathbf{w} \rangle \cdot \underbrace{\langle \mathbf{a}_i, \mathbf{a}_j \rangle}_{=\delta_{ij}} = \langle \mathbf{w}, \mathbf{a}_j \rangle - \langle \mathbf{w}, \mathbf{a}_j \rangle = 0$$

∎

4.1.2.1 Metodo di Gram-Schmidt

Il seguente metodo permette di costruire una base ortonormale.

1. Si parte da un vettore non nullo $\mathbf{u}$
2. Si pone $\mathbf{a}_1 = \frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|}$
3. Se $\langle \mathcal{A} \rangle = V$ il procedimento è finito, altrimenti
4. Si prende un $\mathbf{w} \notin \langle \mathcal{A} \rangle$, grazie al lemma 4.2 si ottiene un $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ ortogonale a tutti gli elementi di $\mathcal{A}$
5. Si pone $\mathbf{a}_2 = \frac{\mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|}$
6. Si torna alla voce 3 verificando se il procedimento è completo o se occorre continuare.

4.1.3 Complementi e proiezioni ortogonali

Definizione 4.10. Sia $(V, \langle\ ,\ \rangle)$ uno spazio vettoriale euclideo con $\dim V = n$ e sia $U \subseteq V$ un suo sottospazio. Si dice $\boxed{\text{complemento ortogonale}}$ di U il sottoinsieme:

$$U^{\perp} :=: \{\mathbf{v} \in V : \mathbf{v} \perp \mathbf{u},\ \forall \mathbf{u} \in U\}$$

$U^{\perp}$ è un sottospazio vettoriale.

Esempio 4.2 Ad esempio in $\mathbb{R}^3$ col prodotto interno standard, se U è un piano passante per O, $U^{\perp}$ è la retta per O ortogonale a U

Teorema 4.3 *Sia* $(V, \langle\ ,\ \rangle)$ *uno spazio vettoriale euclideo finitamente generato e* $U \subseteq V$ *un sottospazio. Allora* $V = U \bigoplus U^{\perp}$

Dimostrazione. Se $U = \{\mathbf{0}\}$ il risultato è ovvio, in quanto $\{\mathbf{0}\}^{\perp} = V$. Diversamente abbiamo:

$$U \neq \{\mathbf{0}\} \Rightarrow \begin{cases} U \cap U^{\perp} = \{\mathbf{0}\} & (4.1a) \\ U + U^{\perp} = V & (4.1b) \end{cases}$$

$\boxed{(4.1a)}$ se $\mathbf{u} \in U$, $\mathbf{u} \neq \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{u} \notin U^{\perp}$ in quanto $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \neq 0$.

$\boxed{(4.1b)}$ presa una base ortonormale $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k\}$ di U, per ogni $\mathbf{v} \in V$ si ha che

$$\mathbf{v} = \underbrace{p(\mathbf{v})}_{U} + \underbrace{(\mathbf{v} - p(\mathbf{v}))}_{U^{\perp}}, \qquad p(\mathbf{v}) :=: \sum_{i=1}^{k} \langle \mathbf{v}, \mathbf{b}_i \rangle \mathbf{b}_i \Rightarrow p(\mathbf{v}) \in U$$

e $\mathbf{v} - p(\mathbf{v}) \in U^{\perp}$ perché, per il lemma 4.2, $\mathbf{v} - p(\mathbf{v}) \perp \mathbf{b}_j\ \forall j = 1, \dots, k$. ∎

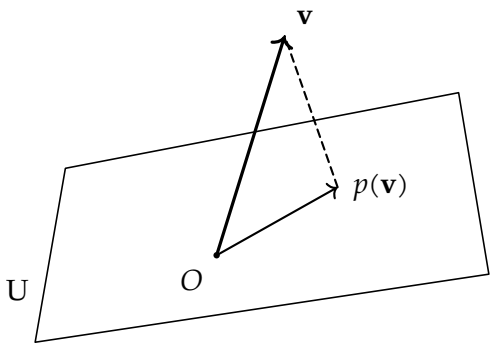


Figura 4.1: La proiezione ortogonale

Definizione 4.11. Il vettore $p(\mathbf{v}) :=: \sum_i \langle \mathbf{v}, \mathbf{b}_i \rangle$ è detto $\boxed{\text{proiezione ortogonale}}$ di $\mathbf{v}$ su U

Osservazione 4.6 La proiezione ortogonale gode delle seguenti proprietà:

$$\mathbf{v} - p(\mathbf{v}) \perp \mathbf{u} \qquad \forall \mathbf{u} \in \mathrm{U} \tag{4.2a}$$

$$\text{se } \mathbf{v} \in \mathrm{U} \Rightarrow p(\mathbf{v}) = \mathbf{v} \tag{4.2b}$$

$$p(p(\mathbf{v})) = p(\mathbf{v}) \tag{4.2c}$$

Dimostrazione. L'eq. (4.2a) è dimostrata nella dimostrazione del teorema 4.3 nella pagina precedente. Per l'eq. (4.2c) è semplice osservare come dalla fig. 4.1 e dalla definizione che riapplicare p non ha effetto (i prodotti scalari dànno δ_{ij}). Per quanto riguarda l'eq. (4.2b), invece, supponiamo $\mathbf{v} :=: \sum_i \alpha_i \mathbf{b}_i$: allora

$$p(\mathbf{v}) = \sum_{i=1}^{k} \underbrace{\langle \sum_{j=1}^{k} \alpha_j \mathbf{b}_j, \mathbf{b}_i \rangle}_{\alpha_i} \mathbf{b}_i = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i \mathbf{b}_i = \mathbf{v}$$

∎

4.2 Endomorfismi simmetrici

Definizione 4.12. Sia $(\mathrm{V}, \langle\ ,\ \rangle)$ uno spazio vettoriale euclideo, con $\dim \mathrm{V} = n$. Un endomorfismo $f \in \mathrm{End}(\mathrm{V})$ si dice $\boxed{\text{simmetrico}}$ o $\boxed{\text{autoaggiunto}}$ se $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathrm{V}$ abbiamo:

$$\langle f(\mathbf{u}), \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}, f(\mathbf{v}) \rangle$$

Osservazione 4.7 Sia $\mathcal{B}$ una base di V e $A = M_{\mathcal{B}}(f)$; sia poi P la matrice associata a $\langle\ ,\ \rangle$ rispetto a $\mathcal{B}$. Allora f è simmetrico è equivalente a dire che, per ogni $\mathbf{u}, \mathbf{v}$, tali che $\mathbf{u} \overset{\mathcal{B}}{\leftrightarrow} \mathbf{x}$ e $\mathbf{v} \overset{\mathcal{B}}{\leftrightarrow} \mathbf{y}$ (e quindi $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}$) vale che:

$$(A\mathbf{x})^T \cdot P \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x}^T P \cdot A\mathbf{y} \Leftrightarrow \mathbf{x}^T A^T P \mathbf{y} = \mathbf{x}^T P A \mathbf{y} \Leftrightarrow A^T P = PA$$

Osservazione 4.8 Se $\mathcal{A} = \{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$ è una base ortonormale allora f simmetrico è equivalente a dire che $A = M_{\mathcal{A}}(f)$ è simmetrica ossia $A^T = A$. Infatti se $\mathcal{A}$ è ortonormale, allora $P = \mathbb{1}$ e quindi $A^T P = PA \Leftrightarrow A^T = A$

Osservazione 4.9 La proprietà di simmetria può essere verificata su una base $\mathcal{B}$ qualsiasi.

Teorema 4.4 *Sia $(\mathrm{V}, \langle\ ,\ \rangle)$ uno spazio vettoriale euclideo di dimensione n, e sia $f \in \mathrm{End}(\mathrm{V})$ simmetrico; siano inoltre λ, μ autovalori di f con $\lambda \neq \mu$ e $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ i rispettivi autovettori. Allora abbiamo che $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$.*

Dimostrazione. $f(\mathbf{u}) = \lambda\mathbf{u}$ e $f(\mathbf{v}) = \mu\mathbf{v}$ quindi:

$$\langle f(\mathbf{u}), \mathbf{v}\rangle = \langle \mathbf{u}, f(\mathbf{v})\rangle \Rightarrow \langle \lambda\mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle = \langle \mathbf{u}, \mu\mathbf{v}\rangle \Rightarrow \lambda\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle = \mu\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle \overset{\lambda \neq \mu}{\Leftrightarrow} \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle = 0$$

∎

Teorema 4.5 *Se f è simmetrico allora il polinomio caratteristico $\chi_f(t)$ è totalmente fattorizzabile in $\mathbb{R}$, ossia ha solo radici reali.*

Dimostrazione. Sia $\mathcal{A} = \{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$ una base ortonormale di V e sia $M = M_{\mathcal{A}}(f)$. Si ha $M = M^T$. Sia ora λ una radice (a priori in $\mathbb{C}$) di $\chi_f(t) = \chi_M(t)$. Vogliamo dimostrare che $\lambda \in \mathbb{R}$ ossia che $\lambda = \bar{\lambda}$.

Prendiamo $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n$, autovettore relativamente a λ. Si ha

$$M \cdot \mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} \Rightarrow \overline{M\mathbf{x}} = \overline{\lambda\mathbf{x}} \Leftrightarrow \overline{M} \cdot \bar{\mathbf{x}} = \bar{\lambda}\bar{\mathbf{x}} \overset{M \in \mathbb{R}}{\Rightarrow} M\bar{\mathbf{x}} = \bar{\lambda}\bar{\mathbf{x}}$$

Allora:

$$\lambda\bar{\mathbf{x}} = \bar{\lambda}\bar{\mathbf{x}} = (\lambda\mathbf{x})^T \cdot \bar{\mathbf{x}} = (M\mathbf{x})^T \cdot \bar{\mathbf{x}} = \mathbf{x}^T M\bar{\mathbf{x}} = \mathbf{x}^T\bar{\lambda}\bar{\mathbf{x}} = \bar{\lambda}\mathbf{x}^T \cdot \bar{\mathbf{x}} \Rightarrow (\lambda - \bar{\lambda})\mathbf{x}^T \cdot \bar{\mathbf{x}} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 0 = (\lambda - \bar{\lambda})(x_1, \dots, x_n)\begin{pmatrix}\bar{x}_1 \\ \vdots \\ \bar{x}_n\end{pmatrix} = (\lambda - \bar{\lambda}) \cdot \sum_{i=1}^{n} x_i\bar{x}_i =$$

$$= (\lambda - \bar{\lambda})\sum_{i=1}^{n}|x_i|^2 \Rightarrow \lambda - \bar{\lambda} = 0 \Leftrightarrow \lambda \in \mathbb{R}$$

dove l'ultima uguaglianza deriva dal fatto che $\sum_i |x_i| = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0}$. ∎

Teorema 4.6 (Teorema Spettrale) *Sia $(\mathrm{V}, \langle\ ,\ \rangle)$ uno spazio vettoriale euclideo con $\dim \mathrm{V} = n > 0$ e sia $f \in \mathrm{End}(\mathrm{V})$. Allora f è simmetrico se e solo se V ha una base ortonormale di autovettori di f.*

Dimostrazione. $\boxed{\Leftarrow}$ Se $\mathcal{A}$ è la base ortonormale di autovettori, allora $M_{\mathcal{A}}(f)$ è diagonale e quindi simmetrica e quindi per l'osservazione 4.8 nella pagina precedente f è simmetrico.
$\boxed{\Rightarrow}$ Si dimostra per induzione su $n = \dim \mathrm{V}$. In caso $n = 1$ allora $\mathrm{V} = \langle\mathbf{u}\rangle$ con $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$. Posto $\mathbf{a} :=: \frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|}$ si ha che $\mathcal{A} = \{\mathbf{a}\}$ è un autovettore per f perché $f(\mathbf{a}) \in \langle\mathbf{a}\rangle = \mathrm{V}$.

Supponendo la proprietà valida per $n-1$ induciamo per n. Se f è simmetrico allora esiste $\lambda \in \mathbb{R}$ autovalore e quindi sia $\mathbf{u} \in \mathrm{V}$ il suo autovettore relativo a λ. Sia $\mathrm{U} = \langle\mathbf{u}\rangle$ e $\mathrm{S} = \mathrm{U}^\perp$. Dato che U ha dimensione 1 abbiamo che S è un sottospazio di V di dimensione $n-1$ per il teorema 4.3 a pagina 51. Inoltre f *opera su* S ossia $f(\mathrm{S}) \subseteq \mathrm{S}$ dato che $f(\mathrm{U}) \subseteq \mathrm{U}$, essendo quest'ultimo generato da un autovettore. A questo punto possiamo considerare $f_{|\mathrm{S}} : \mathrm{S} \to \mathrm{S}$, infatti se $\mathbf{s} \in \mathrm{S}$ ossia $\langle\mathbf{s}, \mathbf{u}\rangle = 0$ allora

$$\langle f(\mathbf{s}, \mathbf{u})\rangle = \langle \mathbf{s}, f(\mathbf{u})\rangle = \langle \mathbf{s}, \lambda\mathbf{u}\rangle = \lambda\langle \mathbf{s}, \mathbf{u}\rangle = 0 \Rightarrow f(\mathbf{s}) \in \mathrm{S}$$

perciò $f_{|\mathrm{S}}$ è un endomorfismo simmetrico di S che, avendo $\dim \mathrm{S} = n-1$ ammette per ipotesi induttiva una base ortonormale di autovettori di f $\{\mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n\}$.

Allora possiamo costruire $\left\{\mathbf{a}_1 :=: \frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|}, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n\right\}$ che è una base ortonormale i autovettori di f. ∎

4.3 Isometrie

Definizione 4.13. Sia $(\mathrm{V}, \langle\ ,\ \rangle)$ uno spazio vettoriale euclideo, viene definito il gruppo degli $\boxed{\text{automorfismi}}$

$$\mathrm{Aut}(\mathrm{V}) :=: \{f \in \mathrm{End}(\mathrm{V}) : f \text{ invertibile}\}$$

che è un gruppo rispetto alla composizione.

Osservazione 4.10 Sia $n = \dim \mathrm{V}$ data una base $\mathcal{B}$ di V abbiamo che

$$M_{\mathcal{B}} : \mathrm{Aut(V)} \to GL(n, \mathbb{R}) \qquad f \mapsto M_{\mathcal{B}}(f)$$

è un isomorfismo di gruppi.

Definizione 4.14. Sia $f \in \mathrm{Aut(V)}$. Si dice che f è una isometria se $\forall \mathbf{u} \in \mathrm{V}$ si ha che $\|f(\mathbf{u})\| = \|\mathbf{u}\|$.

Lemma 4.3 *Se $f \in \mathrm{End(V)}$ e $\forall \mathbf{u} \in \mathrm{V}$ si ha che $\|f(\mathbf{u})\| = \|\mathbf{u}\|$ allora f è invertibile.*

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo f non sia iniettiva ossia che esistano $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ tali che $\mathbf{u} \neq \mathbf{v}$ e $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\|$ ed anche $f(\mathbf{u}) = f(\mathbf{v})$. Allora considerando $\mathbf{w} = \mathbf{v} - \mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ avrei

$$f(\mathbf{w}) = f(\mathbf{v}) - f(\mathbf{u}) = \mathbf{0} \Rightarrow \|f(\mathbf{w})\| = \|\mathbf{0}\| = 0 = \|\mathbf{w}\| \Leftrightarrow \mathbf{w} = \mathbf{0}$$

ottenendo l'assurdo perciò f è iniettiva, quindi il suo nucleo ha dimensione 0 ed essendo V finitamente generato questo garantisce sia anche suriettiva e perciò invertibile. ▣

Osservazione 4.11 Per $f \in \mathrm{Aut(V)}$ è equivalente richiedere che sia una isometria oppure che $\langle f(\mathbf{u}), f(\mathbf{v})\rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle$ in quanto la forma quadratica determina quella bilineare. Si prova con l'eq. (3.6) a pagina 43.

Osservazione 4.12 f è un'isometria se e solo se f trasforma basi ortonormali in basi ortonormali.

Dimostrazione. $\boxed{\Rightarrow}$ Sia $\mathcal{A} = \{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$ una base ortonormale abbiamo che $\langle \mathbf{a}_i, \mathbf{a}_j\rangle = \delta_{ij}$. Costruiamo ora $\mathcal{A}' = \{f(\mathbf{a}_1), \dots, f(\mathbf{a}_n)\}$: essa è tale che $\langle f(\mathbf{a}_i), f(\mathbf{a}_j)\rangle = \langle \mathbf{a}_i, \mathbf{a}_j\rangle = \delta_{ij}$ per l'osservazione 4.11. Perciò $\mathcal{A}'$ è ortonormale

$\boxed{\Leftarrow}$ Siano

$$\mathbf{u} = \sum_i \lambda_i \mathbf{a}_i \qquad \mathbf{v} = \sum_j \mu_j \mathbf{a}_j \qquad \mathcal{A} = \{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_j\}$$

con $\mathcal{A}$ ortonormale. Allora abbiamo che:

$$\langle f(\mathbf{u}), f(\mathbf{v})\rangle = \langle \sum_i \lambda_i f(\mathbf{a}_i), \sum_j \mu_j f(\mathbf{a}_j)\rangle = \sum_{ij} \lambda_i \mu_j \langle f(\mathbf{a}_i), f(\mathbf{a}_j)\rangle \overset{\mathcal{A}' \text{o.n.}}{=} \sum_{ij} \lambda_i \mu_j \delta_{ij} = \sum_i \lambda_i \mu_i \overset{\mathcal{A} \text{ o.n.}}{=} \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle$$

▣

Osservazione 4.13 Sia $\mathcal{B}$ una base di V e $f \in \mathrm{End(V)}$; sia $A = M_{\mathcal{B}}(f)$ e P la matrice associata a $\langle\ ,\ \rangle$ rispetto a $\mathcal{B}$. f è un'isometria se e solo se

$$\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathrm{V} \quad \mathbf{u} \overset{\mathcal{B}}{\leftrightarrow} \mathbf{x},\ \mathbf{v} \overset{\mathcal{B}}{\leftrightarrow} \mathbf{y}$$
$$(A\mathbf{x})^T PA\mathbf{y} = \mathbf{x}^T P\mathbf{y} \Leftrightarrow \mathbf{x}^T A^T PA\mathbf{y} = \mathbf{x}^T P\mathbf{y} \Leftrightarrow A^T PA = P$$

Osservazione 4.14 Se $\mathcal{B}$ è una base ortonormale e f è un'isometria allora $A :=: M_{\mathcal{B}}(f)$ verifica

$$A^T \cdot A = \mathbb{1}$$

Dimostrazione. Se $\mathcal{B}$ è ortonormale allora la matrice associata $P = \mathbb{1}$ ▣

Osservazione 4.15 L'insieme $O(\mathrm{V}) :=: \{f \in \mathrm{Aut(V)} : f \text{ isometria}\}$ è un sottogruppo di $\mathrm{Aut(V)}$.

Definizione 4.15. L'insieme $O(n) :=: \{A \in GL(n, \mathbb{R}) : A^T \cdot A = \mathbb{1}\}$ è un sottogruppo di $GL(n, \mathbb{R})$ detto $\boxed{\text{gruppo ortogonale}}$. Le matrici al suo interno sono dette $\boxed{\text{matrici ortogonali}}$.

Nota Se $\mathcal{A}$ è una base ortonormale allora $M_{\mathcal{A}} : O(\mathrm{V}) \to O(n)$ è un isomorfismo.

Osservazione 4.16 (Proprietà delle matrici ortogonali)
- $A \in O(n) \Leftrightarrow$ le colonne di A formano una base ortonormale rispetto al prodotto interno standard

- Se $A \in O(n)$ allora $\det A = \pm 1$, infatti:

$$A^T \cdot A = \mathbb{1} \Rightarrow \det(A^T \cdot A) = \det A^T \cdot \det A = (\det A)^2 = 1$$

- Il sottoinsieme $SO(n) :=: \{A \in O(n) : \det A = +1\}$ è un sottogruppo.

Definizione 4.16. $SO(n)$ viene definito gruppo ortogonale speciale

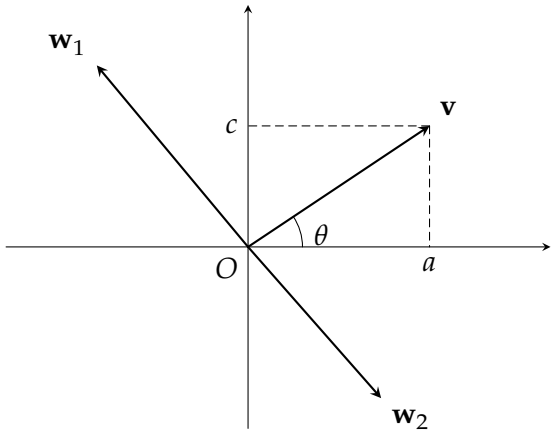


Figura 4.2: Esempio

Esempio 4.3 Sia $n = 2$ e $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in O(2)$. Allora abbiamo che $\mathbf{v} :=: \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}$ e $\mathbf{w} :=: \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$ sono versori ortogonali. Allora

$$\begin{cases} a^2 + c^2 & = 1 \\ b^2 + d^2 & = 1 \\ ab + cd & = 0 \end{cases}$$

Allora se come in fig. 4.2 consideriamo l'angolo θ, possiamo avere come soluzioni

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}$$
$$\mathbf{w}_1 = \begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix}$$
$$\mathbf{w}_2 = \begin{pmatrix} \sin\theta \\ -\cos\theta \end{pmatrix}$$

dove abbiamo omesso $-\mathbf{v}$. Fissato $\mathbf{v}$ abbiamo quindi due versori di tipo $\mathbf{w} \perp \mathbf{v}$ con medesima direzione e verso opposto. Abbiamo quindi:

$$A_{\mathbf{w}_1} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \Rightarrow \det A = +1,\ A \in SO(2)$$
$$A_{\mathbf{w}_2} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix} \Rightarrow \det A = -1$$

La matrice $A_{\mathbf{w}_1}$ individua una rotazione di angolo θ dei vettori della base canonica.

Definizione 4.17. Gli elementi di $SO(n)$ sono detti rotazioni.

Osservazione 4.17 Se $A \in O(n)$ o essa è nel gruppo ortogonale speciale, oppure può essere espressa come $A = B \cdot J$ con $B \in SO(n)$ e

$$J = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & -1 \end{pmatrix}$$

Corollario 4.1 (Conseguenze del teorema spettrale) Seguono alcune conseguenze al teorema spettrale per $A \in \mathfrak{M}(n; \mathbb{R})$ simmetrica.

- L_A è simmetrico ed A è diagonale.
- $\exists X \in O(n) : A = X\Delta X^{-1}$ con Δ diagonale e X che ha per colonne gli autovettori che costituiscono una base ortonormale
- $\exists Y \in SO(n) : A = Y\Delta Y^{-1}$ con Δ diagonale. Infatti usando J come nell'osservazione 4.17

$$A = X\Delta X^{-1} = (YJ)\Delta(YJ)^{-1} = Y \underbrace{J\Delta J^{-1}}_{\Delta} Y^{-1} = Y\Delta Y^{-1}$$

Lemma 4.4 *Sia $\varphi : \mathrm{V} \times \mathrm{V} \to \mathbb{R}$ una forma bilineare simmetrica e $\Phi : \mathrm{V} \to \mathbb{R}$ la sua forma quadratica. Sia A la matrice simmetrica associata a φ rispetto a una base $\mathcal{B}$ di V. Per quanto visto sopra si ha che $A = X\Delta X^{-1} = X\Delta X^T$ con $X \in O(n)$ e Δ diagonale: perciò A è congruente e simile a una matrice diagonale. Inoltre gli elementi sulla diagonale di Δ sono gli autovalori di A*

Osservazione 4.18 Abbiamo quindi un altro metodo per garantire che una forma quadratica reale possa essere ridotta a froma diagonale e, successivamente, alla forma di Sylvester.

Corollario 4.2 Sia $\varphi : \mathrm{V} \times \mathrm{V} \to \mathbb{R}$ una forma bilineare simmetrica, $\mathcal{B}$ una base di V e A la matrice associata a φ nella base $\mathcal{B}$. Sia poi $\Phi : \mathrm{V} \to \mathbb{R}$ la forma quadratica associata a φ. Allora

- Φ ha segnatura (p, q) se e solo se A ha p autovalori positivi, q negativi e $n - p - q$ nulli
- Φ è definita positiva se e solo se tutti gli autovalori di A sono positivi
- Φ è definita negativa se e solo se tutti gli autovalori di A sono negativi
- Φ è semidefinita positiva se e solo se tutti gli autovalori di A sono non negativi
- Φ è semidefinita negativa se e solo se tutti gli autovalori di A sono non positivi
- Φ è indefinita se e solo se esistono λ, μ autovalori di A con $\lambda > 0$ e $\mu < 0$

Capitolo 5

Spazi Hermitiani

5.1 Cenni alle forme multilineari

Definizione 5.1. Una $\boxed{\text{forma multilineare}}$ è un'applicazione:

$$t : \underbrace{\mathrm{V} \times \mathrm{V} \times \cdots \times \mathrm{V}}_{m} \to \mathbb{K}$$

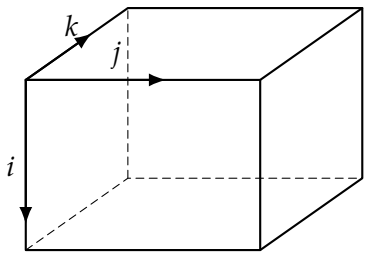
lineare in ciuascuno dei suoi argomenti, ossia tale che

$$\forall j = 1, \dots, m \ \& \ \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}$$
$$t(\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \alpha\mathbf{v} + \beta\mathbf{u}, \dots, \mathbf{w}_m) = \alpha t(\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{v}, \dots, \mathbf{w}_m) + \beta t(\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{u}, \dots, \mathbf{w}_m)$$

Le forme multilineari sono anche chiamate $\boxed{\text{tensori}}$.

Esempio 5.1 Fissata una base $\mathcal{A}$ di V so può ottenere un analogo multidimensionale delle matrici associate. Ad esempio, nel caso $m = 3$ una forma trilineare viene rappresentata, rispetto alla base $\mathcal{A}$ da un allineamento tridimensionale (a forma di cubo) di elementi:

$$\tau_{ijk} :=: t(\mathbf{a}_i, \mathbf{a}_j, \mathbf{a}_k) \in \mathbb{K} \qquad i, j, k = 1, \dots, n$$



- i indice di riga
- j indice di colonna
- k indice di profondità

5.2 Spazi euclidei complessi

Definizione 5.2. Sia V uno spazioo vettoriale complesso finitamente generato. Una $\boxed{\text{forma hermitiana}}$ o $\boxed{\text{prodotto hermitiano}}$ è un'applicazione:

$$h : \mathrm{V} \times \mathrm{V} \to \mathbb{C}$$

tale che $\forall \lambda \in \mathbb{C}$ e $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathrm{V}$ si abbia:

1. $h(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \overline{h(\mathbf{v}, \mathbf{u})}$

2. $h(\mathbf{u}+\mathbf{v},\mathbf{w}) = h(\mathbf{u},\mathbf{w}) + h(\mathbf{v},\mathbf{w})$
3. $h(\lambda\mathbf{u},\mathbf{v}) = \lambda h(\mathbf{u},\mathbf{v})$ e $h(\mathbf{u},\lambda\mathbf{v}) = \bar{\lambda} h(\mathbf{u},\mathbf{v})$
4. $h(\mathbf{u},\mathbf{u}) \geq 0$ e vale l'uguaglianza solo se $\mathbf{u} = \mathbf{0}$

Definizione 5.3. Sia $\mathrm{V} = \mathbb{C}^n$:

$$h(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \mathbf{x}^T \cdot \mathbf{y} = (x_1, \dots, x_n) \begin{pmatrix} \bar{y}_1 \\ \vdots \\ \bar{y}_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{n} x_i \bar{y}_i$$

è un prodotto hermitiano, detto $\boxed{\text{prodotto hermitiano canonico}}$

Definizione 5.4. Uno spazio vettoriale complesso V dotato di una forma hermitiana viene detto $\boxed{\text{spazio vettoriale hermitiano}}$ oppure $\boxed{\text{spazio euclideo complesso}}$

Notazione 13 Anche per i prodotti hermitiani si usa scrivere $\langle\ ,\ \rangle$ anziché $h(\ ,\ )$.

Osservazione 5.1 Si può introdurre una norma anche negli spazi hermitiani:

$$\|\mathbf{u}\| :=: \sqrt{h(\mathbf{u},\mathbf{u})} :=: \sqrt{\langle \mathbf{u},\mathbf{u}\rangle}$$

Osservazione 5.2 Il metodo di Gram-Schmidt funziona anche per la costruzione di basi ortonormali in spazi hermitiani.

5.2.1 Endomorfismi unitari

Definizione 5.5. Sia $(\mathrm{V}, \langle\ ,\ \rangle)$ uno spazio vettoriale euclideo complesso e sia $f \in \mathrm{Aut}(\mathrm{V})$. Si dice che f è $\boxed{\text{unitario}}$ se

$$\forall \mathbf{u},\mathbf{v} \in \mathrm{V} \Rightarrow \langle f(\mathbf{u}), f(\mathbf{v})\rangle = \langle \mathbf{u},\mathbf{v}\rangle$$

Osservazione 5.3 f è unitario se e solo se la matrice rappresentativa rispetto a una base ortonormale verifica $\bar{A}^T \cdot A = \mathbb{1}$.

Definizione 5.6. Una matrice $A \in GL(n,\mathbb{C})$ tale che $\bar{A}^T \cdot A = \mathbb{1}$ viene detta $\boxed{\text{unitaria}}$.

Definizione 5.7. La matrice $A^* :=: \bar{A}^T$ viene detta $\boxed{\text{aggiunta}}$ di A

Definizione 5.8. Il gruppo $U(n) :=: \{A \in GL(n,\mathbb{C}) : A^*A = \mathbb{1}\}$ è un gruppo, detto $\boxed{\text{gruppo unitario}}$.

Osservazione 5.4 Ecco alcune proprietà delle matrici del gruppo unitario:

- $A \in U(n)$ se e solo se i vetttori colonna formano una base ortonormale rispetto al prodotto hermitiano canonico di $\mathbb{C}^n$
- se $A \in U(n)$ allora $|\det A| = 1$

Definizione 5.9. Il sottoinsieme

$$SU(n) :=: \{A \in U(n) : \det A = 1\}$$

è un sottogruppo, detto $\boxed{\text{gruppo unitario speciale}}$.

Esempio 5.2 Ad esempio, per $n = 1$

$$U(1) = \{z \in \mathbb{C}^* : \bar{z}z = 1\} = \{z \in \mathbb{C}^* : |z| = 1\}$$

è la circonferenza unitaria.

Esempio 5.3 $SU(1) = \{1\}$

5.2.2 Endomorfismi hermitiani

Definizione 5.10. Sia $(V, \langle\ ,\ \rangle)$ uno spazio vettoriale complesso e sia $f \in \mathrm{End}(V)$. Si dice che f è $\boxed{\text{autoaggiunto}}$ o $\boxed{\text{hermitiano}}$ se

$$\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V \Rightarrow \langle f(\mathbf{u}), \mathbf{v}\rangle = \langle \mathbf{u}, f(\mathbf{v})\rangle$$

Esempio 5.4 Ad esempio in $\mathbb{C}^n$, con il prodotto hermitiano canonico, l'applicazione L_A associata a $A \in \mathfrak{M}(n, \mathbb{C})$ è autoaggiunta se e solo se $A = A^*$. Infatti:

$$\langle L_A(\mathbf{x}, \mathbf{y})\rangle = \langle A\mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle = (A\mathbf{x})^T \cdot \bar{\mathbf{y}} = \mathbf{x}^T A^T \bar{\mathbf{y}}$$
$$\langle \mathbf{x}, L_A(\mathbf{y})\rangle = \langle \mathbf{x}, A\mathbf{y}\rangle = \mathbf{x}^T \cdot \overline{A\mathbf{y}} = \mathbf{x}^T \bar{A}\bar{\mathbf{y}}$$

Definizione 5.11. Una matrice A tale che $A^* = A$ viene detta $\boxed{\text{autoaggiunta}}$ o $\boxed{\text{hermitiana}}$.

Osservazione 5.5 Se $\mathcal{A}$ è una base ortonormale, posto $A = M_{\mathcal{A}}(f)$ si ha che f è hermitiano se e solo se A è hermitiana.

Sintesi. Ecco le principali proprietà degli endomorfismi hermitiani:

1. Se f è hermitiano allora $\chi_f(t)$ ha solo radici reali
2. Se f è hermitiano e λ, μ sono autovalori distinti, e $\mathbf{v}$ è un autovettore relativo a λ e $\mathbf{w}$ uno relativo a μ, allora $\mathbf{v} \perp \mathbf{w}$
3. Se f è hermitiano allora V ammette una base ortonormale di autovettori di f.

Osservazione 5.6 Nell'analogo caso reale la proprietà alla voce 3 è un *se e solo se*, ma non così nel caso complesso. Ad esempio in $\mathbb{C}^2$, col prodotto hermitiano canonico, l'applicazione L_A con $A = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$ ammette una base ortonormale di autovettori, che è la base canonica, ma L_A non è hermitiano in quanto la sua aggiunta $A^* = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \neq A$.

Lemma 5.1 *Si ha che f è hermitiano se e solo se tutte le radici di $\chi_f(t)$ sono reali e V ammette una base ortonormale di autovettori di f.*

Definizione 5.12. Una matrice $A \in \mathfrak{M}(n, \mathbb{C})$ si dice $\boxed{\text{normale}}$ se *commuta* coon la propria aggiunta ossia se vale

$$A \cdot A^* = A^* \cdot A$$

Definizione 5.13. Un endomorfismo $f \in \mathrm{End}(V)$ si dice $\boxed{\text{normale}}$ se è rappresentato, rispetto ad una base ortonormale, da una matrice normale.

Definizione 5.14. Si definisce $\boxed{\text{antihermitiana}}$ una matrice tale che $A = -A^*$.

Osservazione 5.7 Le matrici hermitiane sono normali, così come le matrici antihermitiane.

Teorema 5.1 (Toeplitz o spettrale complesso) *Sia $(V, \langle\ ,\ \rangle)$ uno spazio vettoriale euclideo complesso, con $\dim V = n \geq 1$ e sia $f \in \mathrm{End}(V)$. Allora abbiamo che f è normale se e solo se V ammette una base ortonormale di autovettori di f. Analogamente $A \in \mathfrak{m}(n, \mathbb{C})$ è normale se e solo se esiste una matrice unitaria X tale che $\Delta = X^{-1}AX$ sia diagonale.*

Capitolo 6

Spazi affini

6.1 Richiami

Osservazione 6.1 Sia $\mathbb{A}^n$ uno spazio affine e V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ di dimensione n. V agise per traslazione su $\mathbb{A}^n$:

$$\begin{aligned} \mathbb{A}^n \times \mathrm{V} &\to \mathbb{A}^n \\ (P, \mathbf{v}) &\mapsto Q = P + \mathbf{v} \end{aligned}$$

ossia i vettori di V traslano un punto di $\mathbb{A}^n$ in un altro punto. In particolare:

1. P, Q determinano unicamente $\mathbf{v}$ e si scrive $\mathbf{v} :=: Q - P$
2. $Q = P + \mathbf{v}$ e $R = Q + \mathbf{w}$ allora $R = P + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$

Definizione 6.1. Si definisce $\boxed{\text{riferimento affine}}$ una coppia

$$\{O, \mathcal{B}\},\ O \in \mathbb{A}^n,\ \mathcal{B} \text{ base di V}$$

Osservazione 6.2 Grazie ad un riferimento possiamo definire una biiezione

$$\mathbb{A}^n \to \mathbb{K}^n \qquad P \mapsto \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$$

dove con le x_i abbiamo indicato le coordinate di $P - O$ nella base $\mathcal{B}$.

6.1.1 Sottospazi lineari affini

Definizione 6.2. Sia $P_0 \in \mathbb{A}^n$ e sia $\mathrm{U} \subseteq \mathrm{V}$ un sottospazio di dimensione r. Definiamo

$$L :=: L(P_0, \mathrm{U}) :=: \{P \in \mathbb{A}^n : P = P_0 + \mathbf{u},\ \mathbf{u} \in \mathrm{U}\} \Rightarrow \dim L = r$$

si dice che U è il $\boxed{\text{sottospazio direttore}}$ di L e si indica con $\mathrm{U} = \operatorname{dir} L$.

Sia $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r\}$ una base di U e sia $P \in$. P può essere espresso come $P_0 + \sum_{i=1}^{r} \lambda_i \mathbf{u}_i$. Supponendo $P = (x_1, \dots, x_n)$ e $P_0 = (x_1^0, \dots, x_n^0)$ questo si traduce in:

$$\begin{pmatrix} x_1 - x_1^0 \\ \dots \\ x_n - x_n^0 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} u_{11} \\ \dots \\ u_{n1} \end{pmatrix} + \dots + \lambda_n \begin{pmatrix} u_{1n} \\ \dots \\ u_{nn} \end{pmatrix} \Rightarrow \underset{\mathbf{x}}{\begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}} = \underset{\mathbf{x}^0}{\begin{pmatrix} x_1^0 \\ \dots \\ x_n^0 \end{pmatrix}} + U \underset{\boldsymbol{\lambda}}{\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \dots \\ \lambda_n \end{pmatrix}}, \quad U = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r\} \in \mathfrak{M}(n, r)$$

Definizione 6.3. Le equazioni ottenute per un generico punto $P \in L$:

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}^0 + U \cdot \boldsymbol{\lambda}$$

sono dette $\boxed{\text{equazioni parametriche}}$ di L.

Osservazione 6.3 Possiamo anche riscrivere quanto detto prima in termini differenti:

$$\mathbf{x} - \mathbf{x}^0 \in \langle \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r \rangle \Rightarrow \operatorname{rk}(\mathbf{x} - \mathbf{x}^0, \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r) = r \Leftrightarrow \operatorname{rk} \begin{pmatrix} x_1 - x_1^0 & u_{11} & \cdots & u_{1r} \\ x_2 - x_2^0 & u_{21} & \cdots & u_{2r} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n - x_n^0 & u_{n1} & \cdots & u_{nr} \end{pmatrix} = r \tag{6.1}$$

Definizione 6.4. Il sistema di equazioni lineari in $x_1, \dots, x_n$ dell'eq. (6.1) dato dall'annullare $n - r$ minori $(r+1) \times (r+1)$ può essere riscritto come:

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b} \qquad A \in \mathfrak{M}(n-r, n) \quad \operatorname{rk} A = n - r$$

prende il nome di $\boxed{\text{equazioni cartesiane}}$ di L.

Esempio 6.1 Se la dimensione r di L è uguale a 1 abbiamo una *retta*. Se invece è pari a $n-1$ abbiamo un iperpiano.

Definizione 6.5. Siano L_1, L_2 due sottospazi lineari tali che $\dim L_1 = r_1$ e $\dim L_2 = r_2$. L_1 si dice $\boxed{\text{parallelo}}$ a L_2 se

$$L_1 \cap L_2 = \emptyset \text{ e vale una tra } \begin{matrix} \operatorname{dir} L_1 \subseteq \operatorname{dir} L_2 \\ \operatorname{dir} L_2 \subseteq \operatorname{dir} L_1 \end{matrix}$$

6.2 Spazi affini euclidei

Definizione 6.6. Uno $\boxed{\text{spazio affine euclideo}}$ $\mathbb{E}^n$ è uno spazio affine reale:

$$\mathbb{E}^n \times \mathrm{V} \to \mathbb{E}^n \qquad \dim \mathrm{V} = n \qquad \mathbb{K} = \mathbb{R}$$

in cui V è uno spazio vettoriale euclideo $(\mathrm{V}, \langle\ ,\ \rangle)$.

Definizione 6.7. Si dice $\boxed{\text{sistema di riferimento ortonormale}}$ $\{O, \mathcal{A}\}$ un riferimento dove

- $O \in \mathbb{E}^n$
- $\mathcal{A} = \{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$ è una base ortonormale di V.

Definizione 6.8. Sia $\mathbb{E}^n$ uno spazio affine reale su V, e sia $\mathcal{A}$ una base ortonormale. Possiamo creare una mappa:

$$\mathbb{E}^n \to \mathbb{R}^n \quad P \mapsto \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

che definisce le coordinate di $P - O$ nella base $\mathcal{A}$. Queste sono dette $\boxed{\text{coordinate euclidee}}$ e si scrive anche $P :=: (x_1, \dots, x_n)$.

Definizione 6.9. Come da fig. 6.1 nella pagina successiva, i vettori $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ sono detti $\boxed{\text{versori degli assi}}$.

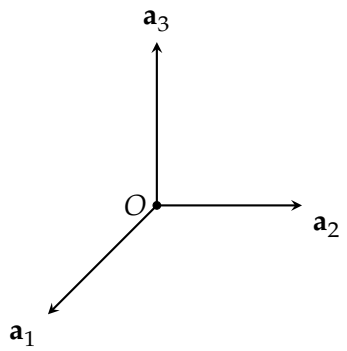


Figura 6.1: I versori degli assi

Definizione 6.10. Definiamo su $\mathbb{E}^n$ una $\boxed{\text{distanza}}$ ponendo:

$$d : \mathbb{E}^n \times \mathbb{E}^n \to \mathbb{R} \qquad (P, Q) \mapsto \mathrm{d}(P, Q) :=: \|Q - P\|$$

la quale verifica le seguenti proprietà $\forall P, Q, R \in \mathbb{E}^n$:

1. $\mathrm{d}(P, Q) \geq 0$ e vale l'uguaglianza $\Leftrightarrow P = Q$
2. $\mathrm{d}(P, Q) = \mathrm{d}(Q, P)$
3. $\mathrm{d}(P, R) \leq \mathrm{d}(P, Q) + \mathrm{d}(Q, R)$ (disuguaglianza triangolare)

che seguono dalla definizione della norma.

Notazione 14 La coppia $\mathbb{E}^n, d)$ costituisce uno spazio metrico.

Osservazione 6.4 In termini di coordinate euclidee, sia $P = (x_1, \dots, x_n)$ e $Q = (y_1, \dots, y_n)$ allora abbiamo

$$\mathrm{d}(P, Q) = \|Q - P\| = \left\| \begin{pmatrix} y_1 - x_1 \\ \vdots \\ y_n - x_n \end{pmatrix} \right\| \overset{\mathcal{A} \text{ o.n.}}{=} \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (y_i - x_i)^2}$$

Osservazione 6.5 Sia $\mathbf{u} \in \mathrm{V}$ un versore ossia tale che $\|\mathbf{u}\| = 1$ e consideriamo le coordinate $\begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$ di $\mathbf{u}$ rispetto alla base $\mathcal{A}$; $\mathbf{u} = \sum_i u_i \mathbf{a}_i$.

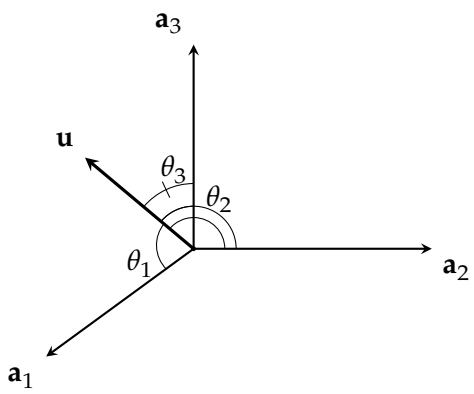


Figura 6.2

Gli angoli θ_j come da fig. 6.2 nella pagina precedente, presenti tra $\mathbf{u}$ e $\mathbf{a}$ verificano:

$$\cos\theta_j = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{a}_j \rangle}{\underbrace{\|\mathbf{u}\|}_{=1} \cdot \underbrace{\|\mathbf{a}_j\|}_{=1}} = \langle \mathbf{u}, \mathbf{a}_j \rangle = \langle \sum_{i=1}^{n} u_i a_i, a_j \rangle \underset{\langle \mathbf{a}_i, \mathbf{a}_j \rangle = \delta_{ij}}{\underset{\uparrow}{=}} u_j \tag{6.2}$$

Definizione 6.11. Gli $u_j = \cos\theta_j$ dell'eq. (6.2) sono detti $\boxed{\text{coseni direttori}}$ di $\mathbf{u}$.

Osservazione 6.6 I coseni direttori soddisfano:

$$\sum_{i=1}^{n} \cos^2\theta_i = \sum_{i=1}^{n} u_i = 1$$

per la proprietà della norma di $\mathbf{u}$.

Esempio 6.2 Sia $L \subseteq \mathbb{E}^n$ una retta, $L = L(P_0, \mathrm{U})$, con $\mathrm{U} = \langle \mathbf{u} \rangle$, allora possiamo prendere $\mathbf{u}$ versore. I coseni direttori di $\mathbf{u}$ sono anche detti $\boxed{\text{coseni direttori}}$ di L

Nota I versori di L sono due:$\pm\mathbf{u}$

6.2.1 Distanza fra sottospazi

6.2.1.1 Distanza punto – iperpiano

Sia $L \subseteq \mathbb{E}^n$ un iperpiano di dimensione $n-1$, tale che $\mathrm{U} = \operatorname{dir} L$. Per ricercare le equazioni cartesiane di L consideriamo $\mathrm{U}^\perp = \langle \mathbf{u} \rangle$ con $\|\mathbf{u}\| = 1$. Allora

$$L = L(P_0, \langle \mathbf{u} \rangle^\perp) = \{P \in \mathbb{E}^n : \langle P - P_0, \mathbf{u} \rangle = 0\}, \quad P = (x_1, \dots, x_n), \quad P_0 = (x_1^0, \dots, x_n^0), \quad \mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$$

possiamo riscrivvere quindi la relazione di ortogonalità, che definisce il sottospazio, come:

$$\sum_{i=1}^{n} (x_i - x_i^0) \cdot u_i = 0 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^{n} u_i x_i - \underbrace{\sum_{i=1}^{n} x_i^0 u_i}_{c} = 0$$

da cui si ha:

Definizione 6.12. Viene detta $\boxed{\text{equazione normale dell'iperpiano}}$ L

$$\sum_{i=1}^{n} u_i x_i + c = 0$$

Osservazione 6.7 I coefficienti $u_1, \dots, u_n$ verificano $\sum_i u_i^2 = 1$ e $\mathbf{u} \perp L$

Osservazione 6.8 Se L è assegnato tramite un'equazione qualsiasi:

$$\beta + \sum_{i_1}^{n} \alpha_i x_i = 0, \quad \alpha = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \in \langle \mathbf{u} \rangle = \mathrm{U}^\perp$$

per ottenere l'equazione normale si divide per $\pm\|\boldsymbol{\alpha}\|$.

$$\frac{\beta + \sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i}{\pm\sqrt{\sum_{i=1}^{n} \alpha_i^2}} = 0$$

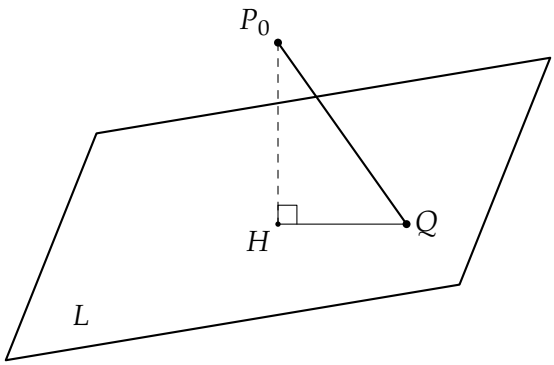


Figura 6.3: Punto e iperpiano

Definizione 6.13. Dati due sottospazi lineari $L_1, L_2 \subseteq \mathbb{E}^n$ si dice $\boxed{\text{(minima) distanza}}$ tra L_1 e L_2

$$\mathrm{d}(L_1, L_2) \coloneqq \inf_{\substack{P \in L_1 \\ Q \in L_2}} \mathrm{d}(P, Q)$$

In particolare se $L_1 \cap L_2 \neq \emptyset$ si ha che $\mathrm{d}(L_1, L_2) = 0$.

Esempio 6.3 Sia $L_1 = \{P_0\}$ un singolo punto e $L_2 = L$ iperpiano, e valutiamo la distanza con l'ausilio della fig. 6.3.

$$\mathrm{d}(P_0, L) = \inf_{Q \in L} \mathrm{d}(P_0, Q) = \mathrm{d}(P_0, H)$$

dove, come in figura, $P_0 - H \perp \operatorname{dir} L$: infatti $\overrightarrow{P_0 H}$ è un cateto e $\overrightarrow{P_0 Q}$ è l'ipotenusa.

Data l'equazione normale di $L = \sum_i u_i x_i - c = 0$ con $\mathbf{u} \perp \operatorname{dir} L$ e $\|\mathbf{u}\| = 1$, abbiamo che: $H \in L$ e $P_0 - H \perp \operatorname{dir} L$ quindi che $P_0 - H \in \langle \mathbf{u} \rangle$ e perciò

$$H = P_0 + \lambda \mathbf{u} = \sum_{i=1}^{n} x_i^0 + \lambda u_i \tag{6.3}$$

pertanto

$$\mathrm{d}(P_0, L) = \mathrm{d}(P_0, H) = \|P_0 - H\| = \|\lambda \mathbf{u}\| = |\lambda|$$

Dall'eq. (6.3) e dall'equazione normale di L abbiamo:

$$\sum_{i=0}^{n} u_i (x_i^0 + \lambda u_i) - c = 0 \Rightarrow \sum_i u_i x_i^0 + \lambda \underbrace{\sum_i u_i^2}_{=1} - c = 0 \Rightarrow \lambda = -\sum_{i=1}^{n} u_i x_i^0 + c \Rightarrow \mathrm{d}(P_0, L) = \Big|\sum_{i=1}^{n} u_i x_i^0 - c\Big|$$

Se invece abbiamo un'equazione qualsiasi di $L = \sum_i \alpha_i x_i + \beta = 0$ abbiamo:

$$\mathrm{d}(P_0, L) = \frac{|\sum_i \alpha_i x_i + \beta|}{\sqrt{\sum_i \alpha_i^2}} \tag{6.4}$$

che rappresenta la generica $\boxed{\text{distanza punto–iperpiano}}$.

6.2.1.2 Distanza tra due rette sghembe

Siano $L_1, L_2 \subseteq \mathbb{E}^3$ rette sghembe; siano:

$$\begin{aligned} \operatorname{dir} L_1 &= \langle \mathbf{u}_1 \rangle & L_1 \cap L_2 &= \emptyset \\ \operatorname{dir} L_2 &= \langle \mathbf{u}_2 \rangle & \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 &\ \text{ lin. ind.} \end{aligned}$$

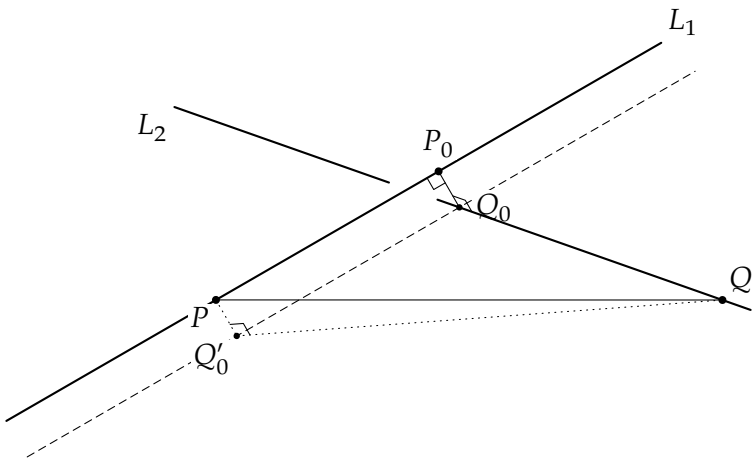


Figura 6.4: Rette sghembe

allora si ha:

$$\mathrm{d}(L_1, L_2) = \inf_{\substack{P \in L_1 \\ Q \in L_2}} \mathrm{d}(P, Q).$$

Presi $P_0 \in L_1$, $Q_0 \in L_2$ tali che:

$$\begin{cases} P_0 - Q_0 \perp \operatorname{dir} L_1 \\ P_0 - Q_0 \perp \operatorname{dir} L_2 \end{cases} \Rightarrow \mathrm{d}(L_1, L_2) = \mathrm{d}(P_0, Q_0)$$

infatti si ha che $\mathrm{d}(P, Q) \geq \mathrm{d}(P, Q'_0 = \mathrm{d}(P_0, Q_0)$.

Cerchiamo allora P_0, Q_0 costruendo il sistema:

$$\begin{cases} \langle P_0 - Q_0, \mathbf{u}_1 \rangle = 0 \\ \langle P_0 - Q_0, \mathbf{u}_2 \rangle = 0 \end{cases} \tag{6.5}$$

prendendo L_1, L_2 in forma parametrica ossia:

$$\begin{array}{ll} L_1 & P = A_0 + \lambda \mathbf{u}_1 \\ L_2 & Q = B_0 + \mu \mathbf{u}_2 \end{array}$$

e tali che $\lambda_0 \rightsquigarrow P_0$, $\mu_0 \rightsquigarrow Q_0$ il sistema (6.5) diventa allora lineare in λ_0, μ_0.

Osservazione 6.9 Esiste un metodo alternativo: nel fascio di piani di sostegno di L_2, ossia tra tutti i piani che contengono L_2 si determina quello parallelo a L_1. sia Π questo piano. Allora $\mathrm{d}(L_1, L_2) = \mathrm{d}(P, \Pi)$ ove P è un qualsiasi punto di L_1

6.3 Cambiamenti di sistema di riferimento

Nota In questo paragrafo, dove non specificato, si tratterà il sistema affine $\mathbb{A}^n$

Siano $\{O, \mathcal{B}\}$ e $\{O', \mathcal{B}'\}$ due riferimenti; $O, O' \in \mathbb{A}^n$, $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$, $\mathcal{B}' = \{\mathbf{b}'_1, \dots, \mathbf{b}'_n\}$ basi di V. Un punto viene descritto tramite le basi:

$$\underset{\substack{\uparrow \\ \{O, \mathcal{B}\}}}{P =} O + \sum_i x_i \mathbf{b}_i \qquad P = (x_1, \dots, x_n) \qquad P \leftrightarrow \mathbf{x} \in \mathbb{K}^n$$

$$\underset{\substack{\uparrow \\ \{O', \mathcal{B}'\}}}{P' =} O' + \sum_i x'_i \mathbf{b}'_i \qquad P' = (x'_1, \dots, x'_n) \qquad P' \leftrightarrow \mathbf{x}' \in \mathbb{K}^n$$

Ci si pone quindi il problema i come trasformare i due vettori di coordinate $\mathbf{x}, \mathbf{x}'$ l'uno nell'altro.
Sia $A = (\alpha_{ij}) = {}_{\mathcal{B}'}M_{\mathcal{B}}(\mathrm{id})$ allora $\mathbf{b}_i = \sum_j \alpha_{ji}\mathbf{b}'_j$ e

$$O - O' = \sum_j c_j \mathbf{b}_j \qquad \mathbf{c} = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$$

Possiamo quindi calcolare la trasformazione delle coordinate di P a seguito del cambio di base:

$$P = O + \sum_i x_i \mathbf{b}_i = O' + (O - O') + \sum_{i=1}^n x_i \Big(\sum_{j=1}^n \alpha_{ji}\mathbf{b}'_j\Big) =$$
$$= O' + \sum_{j=1}^n c_j \mathbf{b}'_j + \sum_{j=1}^n \Big(\sum_{i=1}^n \alpha_{ji}x_i\Big)\mathbf{b}'_j = O' + \sum_{j=1}^n \Big(c_j + \sum_{i=1}^n \alpha_{ji}x_i\Big)\mathbf{b}'_j$$

e quindi dato che $P = O' + \sum_i x'_j \mathbf{b}'_j$ abbiamo che

$$x'_j = c_j + \sum_{i=1}^n \alpha_{ji}x_i \Rightarrow \mathbf{x}' = \mathbf{c} + \boxed{\sum_{i=1}^n \alpha_{ji}x_i}$$

dove l'espressione riquadrata può essere espressa come un prodotto matrice-vettore. Riscriviamo perciò la $\boxed{\text{equazione di cambiamento di coordinate}}$:

$$\mathbf{x}' = A\mathbf{x} + \mathbf{c} \quad A \in GL(n, \mathbb{K}) \tag{6.6}$$

Osservazione 6.10 La relazione (6.6), con $\mathbf{x}, \mathbf{x}', \mathbf{c} \in \mathbb{K}^n$ può essere interpretata in due modi:

Interpretazione passiva: l'eq. (6.6) esprime il legame tra le coordinate di uno stesso punto in due riferimenti diversi

Interpretazione attiva: il riferimento $\{O, \mathcal{B}\}$ è fissato, e (6.6) è vista come una trasformazione:

$$\begin{array}{ll} \mathbb{A}^n \to \mathbb{A}^n & P \underset{\{O,\mathcal{B}\}}{\overset{\uparrow}{\leftrightarrow}} \mathbf{x} \\ P \to P' & P' \underset{\{O,\mathcal{B}\}}{\overset{\uparrow}{\leftrightarrow}} \mathbf{x}' \end{array}$$

6.3.1 Affinità

Definizione 6.14. In questa seconda visione (attiva) la trasformazione:

$$\mathbb{A}^n \to \mathbb{A}^n \qquad P \mapsto P' \Rightarrow \mathbf{x} \mapsto A \cdot \mathbf{x} + \mathbf{c}, \qquad A \in GL(n, \mathbb{K}), \mathbf{c} \in \mathbb{K}^n$$

viene detta $\boxed{\text{affinità}}$ di $\mathbb{A}^n$.

Osservazione 6.11 Poniamo:

$$\tilde{A} :=: \left(\begin{array}{c|c} A & \mathbf{c} \\ \hline \mathbf{0}^T & 1 \end{array}\right) \in \mathfrak{M}(n+1, \mathbb{K})$$

A questo punto l'eq. (6.6) diviene

$$\begin{pmatrix} \mathbf{x}' \\ 1 \end{pmatrix} = \tilde{A} \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \tilde{A} \in GL(n+1, \mathbb{K})$$

Osservazione 6.12 Le affinità di $\mathbb{A}^n$ formano un gruppo rispetto alla composizione, che si denota con GA_n.

Esercizio 6.1 Date $\alpha(\mathbf{x}) = A \cdot \mathbf{x} + \mathbf{c}$ e $\beta(\mathbf{x}) = B \cdot \mathbf{x} + \mathbf{d}$ si ha che:

$$\begin{aligned} \alpha \circ \beta(\mathbf{x}) &= \mathbf{e} + C \cdot \mathbf{x} \\ \alpha^{-1}(\mathbf{x}) &= \mathbf{f} + D \cdot \mathbf{x} \end{aligned}$$

trovare:

1. $\mathbf{e}$ e C
2. $\mathbf{f}$ e D

Soluzione. Partiamo dalla voce 1; sostituendo l'espressione di $\beta\mathbf{x}$ e mettendola come argomento di α otteniamo:

$$\alpha \circ \beta(\mathbf{x}) = A \cdot \underbrace{(B\mathbf{x} + \mathbf{d})}_{=\beta(\mathbf{x})} + \mathbf{c} = \underbrace{AB}_{:=:C} \mathbf{x} + \underbrace{A\mathbf{d} + \mathbf{c}}_{:=:\mathbf{e}}$$

da cui abbiamo $C = AB$ e $\mathbf{e} = A\mathbf{d} + \mathbf{c}$.

Sfruttando il risultato precedente possiamo procedere a risolvere la voce 2: ricordiamo che $\alpha \circ \alpha^{-1}(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$ e quindi:

$$\mathbf{x} = \alpha \circ \alpha^{-1}(\mathbf{x}) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{vedi sopra}}}{=} AD\mathbf{x} + A\mathbf{f} + \mathbf{c} \Rightarrow \begin{cases} AD\mathbf{x} = \mathbf{x} \Rightarrow & D = A^{-1} \\ A\mathbf{f} + \mathbf{c} = \mathbf{0} \Rightarrow & AA^{-1}\mathbf{f} + A^{-1}\mathbf{c} = \mathbf{0} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} D = A^{-1} \\ \mathbb{1}\mathbf{f} = -D\mathbf{v} \Rightarrow \mathbf{f} = -D\mathbf{c} \end{cases}$$

dove abbiamo sfruttato la prima equazione per risolvere la seconda. Pertanto: $D = A^{-1}$ e $\mathbf{f} = -D\mathbf{c}$ ▣

6.3.1.1 Formalizzazione delle affinità

Definizione 6.15. Un'applicazione $\tau : \mathbb{A}^n \to \mathbb{A}^n$ viene detta $\boxed{\text{affinità}}$ se esiste $f_\tau \in \mathrm{Aut}(V)$ tale che per ogni $P, Q \in \mathbb{A}^n$ si ha che $\tau(P) - \tau(Q) = f_\tau(P - Q)$

Osservazione 6.13 Possiamo recuperare la definizione precedente osservando che, fissato un riferimento $\{O, \mathcal{B}\}$ e posto $A = M_{\mathcal{B}}(f_\tau)$, possiamo prendere $\mathbf{c} :=: \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$ come vettore delle coordinate di $\tau(O)$ nella base $\mathcal{B}$ e $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ il vettore di $P = (x_1, \dots, x_n)$ e $\mathbf{x}'$ il vettore di $\tau(P)$ ottenendo

$$\tau(P) = \tau(O) + f_\tau(P - O) \Leftrightarrow \mathbf{x}' = \mathbf{c} + A \cdot \mathbf{x}.$$

Definizione 6.16. Le trasformazioni del tipo $\mathbf{x}' = \mathbf{x} + \mathbf{c}$ sono dette $\boxed{\text{traslazioni}}$

Lemma 6.1 *L'applicazione*

$$GA_n \to \mathrm{Aut}(V) \qquad \tau \mapsto f_\tau$$

è un omomorfismo di gruppi il cui nucleo è dato dalle traslazioni.

Dimostrazione. Supponiamo di avere $\tau_1, \tau_2 \in GA_n$ dobbiamo mostrare che $f_{\tau_1 \circ \tau_2} = f_{\tau_1} \circ f_{\tau_2}$. Innanzi tutto calcoliamo

$$Q = \tau_2(P) = \tau_2(O) + f_{\tau_2}(P - O) \Rightarrow \tau_1 \circ \tau_2(P) = \tau_1(Q) = \tau_1(O) + f_{\tau_1}(Q - O) \tag{6.7}$$

dobbiamo calcolare $Q - O$ cioè:

$$Q - O = \tau_2(P) - O = \underbrace{\tau_2(P) - \tau_2(O)}_{=f_{\tau_2}} + \tau_2(O) - O = f_{\tau_2}(P - O) + \tau_2(O) - O$$

dove abbiamo effettuato la sostituzione dall'equazione fondamentale $\tau(P) :=: \tau(O) + f_\tau(P - O)$. A questo punto possiamo sostituire nell'eq. (6.7) nella pagina precedente:

$$\tau_1 \circ \tau_2(P) = \underbrace{\tau_1(O) + f_{\tau_1}(\tau_2(O) - O)}_{\tau_1 \circ \tau_2(O)} + f_{\tau_1} \circ f_{\tau_2}(P - O)$$

da cui deduciamo che è un omomorfismo di gruppi.

Calcoliamo il nucleo. Esso è composto dall'insieme delle trasformazioni che mandano f_τ nell'identità (elemento neutro del gruppo di automorfismi) perciò tali che:

$$\tau(P) = \tau(O) + \mathrm{id}(P - O) = \tau(O) + P - O \Rightarrow \mathbf{x}' = \mathbf{x} + \mathbf{c}$$

usando le notazioni precedenti. ▣

Osservazione 6.14 Le affinità conservano

- la nozione di spazio lineare
- la dimensione dei sottospazi
- il parallelismo

Dimostrazione. Siccome $f \in \mathrm{Aut(V)}$ è lineare e biiettiva e manda sottospazi in sottospazi, e basi in basi. In tal modo conserva quanto sopra. ▣

6.4 Geometria affine

Definizione 6.17. I sottoinsiemi di $\mathbb{A}^n$ che sono invarianti per affinità sono detti figure.

Definizione 6.18. La geometria affine è lo studio delle figure.

Definizione 6.19. Una proprietà affine di una figura è una proprietà che viene conservata dalle affinità.

Definizione 6.20. Sia $L \subseteq \mathbb{A}^n$ una retta e sian $A, B, C \in L$ tre punti distinti. I vettori $C - A$ e $C - B$ sono linearmente dipendenti, ossia $C - A = t(C - B)$. Si definisce rapporto semplice tra A, B, C il valore t e si scrive $t = (A, B, C)$ o, equivalentemente

$$t = \frac{C - A}{C - B}$$

Lemma 6.2 *Il rapporto semplice è un invariante affine.*

Dimostrazione. Sia $\tau : \mathbb{A}^n \to \mathbb{A}^n$ una affinità. Va dimostrato

$$(\tau(A), \tau(B), \tau(C)) = (A, B, C)$$

abbiamo infatti:

$$\tau(C) - \tau(A) = f_\tau(C - A) \underset{t = (A,B,C)}{\overset{\uparrow}{=}} f_\tau(t(C - B)) = t f_\tau(C - B) = t(\tau(C) - \tau(B)) \Rightarrow (\tau(A), \tau(B), \tau(C)) = t$$

▣

Corollario 6.1 In particolare il punto medio di un segmento è invariante per affinità.

6.4.1 Congruenze

Osservazione 6.15 Come nel caso di $\mathbb{A}^n$ anche in $\mathbb{E}^n$ si possono avere gli stessi risultati di affinità. La differenza è che qui, date $\mathcal{A}, \mathcal{A}'$ due basi ortonormali, si ha che $\mathcal{A} = {}_{\mathcal{A}'}M_{\mathcal{A}}(\mathrm{id})$ ha per colonne i vettori componenti dei vettori di una base ortonormale rispetto ad un'altra base ortonormale e pertanto: $A \in O(n)$ perciò $A^{-1} = A^T$.

Dimostrazione. Le componenti della matrice A derivano dal prodotto scalare tra i vettori delle due basi, ossia $\alpha_{ij} = \langle \mathbf{a}_i, \mathbf{a}'_j \rangle$. Possiamo perciò riscrivere

$$\mathbf{a}'_j = \sum_i \langle \mathbf{a}_i, \mathbf{a}'_j \rangle \mathbf{a}_i = \sum_{ij} \alpha_{ij} \mathbf{a}_i.$$

Ora trascriviamo il prodotto scalare tra due vettori della seconda base:

$$\langle \mathbf{a}'_i, \mathbf{a}'_j \rangle = \langle \sum_k \alpha_{kj} \mathbf{a}_k, \sum_l \alpha_{lj} \mathbf{a}_l \rangle \underset{\text{o.n.}}{\overset{\uparrow}{=}} \sum_k \alpha_{ki} \alpha_{kj} = \langle \boldsymbol{\alpha}_i, \boldsymbol{\alpha}_j \rangle = \boldsymbol{\alpha}_i^T \boldsymbol{\alpha}_j = \delta_{ij}$$

dove con $\boldsymbol{\alpha}_i$ si indica l'i-esima colonna della matrice di trasformazione. ▣

Osservazione 6.16 Anche in $\mathbb{E}^n$ si ha la doppia interpretazione, passiva e attiva, come nell'osservazione 6.10 a pagina 66.

Definizione 6.21. Le trasformazioni $\tau : \mathbb{E}^n \to \mathbb{E}^n$, che in un sistema di riferimento ortonormale $(O, \mathcal{A})$ si scrivono nella forma

$$\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x} + \mathbf{c}, \quad A \in O(n)$$

si dicono congruenze.

Osservazione 6.17 Anche per le congruenze si usa la notazione compatta:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{x}' \\ 1 \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|c} A & \mathbf{c} \\ \hline \mathbf{0}^T & 1 \end{array} \right) \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ 1 \end{pmatrix} \qquad A \in O(n)$$

Definizione 6.22. Le *congruenze* si dividono in

dirette se $A \in SO(n)$

inverse se $A \in O(n) \setminus SO(n)$

Definizione 6.23. Tra le congruenze dirette, quelle in cui $A = \mathbb{1}$ sono dette traslazioni mentre quelle con $\mathbf{c} = \mathbf{0}$ sono dette rotazioni di centro O.

Le congruenze dirette sono anche dette rototraslazioni.

Osservazione 6.18 Le congruenze, e anche le congruenze dirette, costituiscono un gruppo.

Osservazione 6.19 Una affinità $\tau : \mathbb{E}^n \to \mathbb{E}^n$ è una congruenza se e solo se l'automorfismo $f_\tau \in \mathrm{Aut}(\mathrm{V})$ tale che:

$$f_\tau(P - Q) = \tau(P) - \tau(Q) \qquad \forall P, Q \in \mathbb{E}^n$$

è una *isometria* di $(\mathrm{V}, \langle\ ,\ \rangle)$, (vedi sezione 4.3 a pagina 53).

Definizione 6.24. Le congruenze inverse sono le riflessioni.

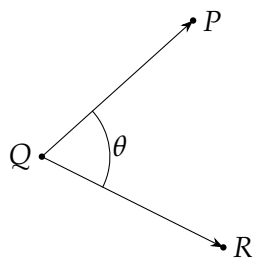


Figura 6.5: Angolo tra vettori

Osservazione 6.20 Le congruenze conservano:

- le proprietà conservate dalle affinità
- le distanze tra punti infatti:

$$\mathrm{d}(\tau(P),\tau(Q)) = \|\tau(P)-\tau(Q)\| = \|f_\tau(P-Q)\| \underset{\substack{\uparrow \\ f_\tau \text{iso}}}{=} \|P-Q\| = \mathrm{d}(P-Q)$$

- gli angoli tra i vettori (vedi fig. 6.5):

$$\langle \tau(P)-\tau(Q),\tau(R)-\tau(Q)\rangle = \langle f_\tau(P-Q), f_\tau(R-Q)\rangle \underset{\substack{\uparrow \\ f_\tau \text{ iso}}}{=} \langle P-Q, R-Q\rangle$$

  dove ricordiamo che

$$\cos\theta :=: \frac{\langle P-Q,R-Q\rangle}{\|P-Q\|\cdot\|R-Q\|}$$

6.4.1.1 Il teorema di Euler

Definizione 6.25. Sia R una rotazione. Si definisce $\boxed{\text{Asse di rotazione}}$ una retta ℓ di *punti uniti* di R ossia

$$\forall P \in \ell \Rightarrow R(P) = P$$

Dalla definizione delle rotazioni di centro O in $\mathbb{E}^n$ (e analogamente ai riferimenti) come le trasformazioni

$$\mathbf{x}' = A\mathbf{x} \qquad A \in SO(n)$$

descriviamo le trasformazioni in $n = 3$.

Lemma 6.3 *Sia $A \in O(n)$ allora tutte le radici (in $\mathbb{C}$) di $\chi_A(t)$ hanno modulo 1.*

Dimostrazione. Sia $\lambda \in \mathbb{C}$ una radice di $\chi_A(t)$, allora esiste $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n$ tale che

$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} \Rightarrow \overline{A\mathbf{x}} = \overline{\lambda\mathbf{x}} \underset{\substack{\uparrow \\ A=\bar{A}}}{\Rightarrow} A\bar{\mathbf{x}} = \bar{\lambda}\bar{\mathbf{x}} \Rightarrow |\lambda|^2\mathbf{x}^T\mathbf{x} =$$

$$= (\lambda\mathbf{x}^T)(\bar{\lambda}\bar{\mathbf{x}}) = (A\mathbf{x})^T\cdot(A\bar{\mathbf{x}}) = \mathbf{x}^TA^TA\bar{\mathbf{x}} = \mathbf{x}^T\bar{\mathbf{x}} \Rightarrow (|\lambda|^2-1)\mathbf{x}^T\bar{\mathbf{x}} = 0 \underset{\substack{\uparrow \\ \mathbf{x}^T\mathbf{x}=\sum_i|x_i|^2 \neq 0}}{\Rightarrow} |\lambda|^2 = 1$$

∎

Teorema 6.1 (Euler) *Sia $R : \mathbb{E}^3 \to \mathbb{E}^3$ una rotazione di centro O. Allora*

1. *R ammette un* asse di rotazione
2. *Esiste un riferimento ortonormale $\{O, \mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}\}$ rispetto al quale la rotazione ha equazione (con θ angolo di rotazione):*

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \tag{6.8}$$

Dimostrazione. $\boxed{\text{voce 1}}$: $A \in SO(3)$. Siano α, β, γ le radici in $\mathbb{C}$ di $\chi_A(t)$. Vogliamo mostare che almeno una di queste è 1. Sappiamo che:

- $|\alpha| = |\beta| = |\gamma| = 1$ per il lemma 6.3 nella pagina precedente
- $\det A = \alpha \cdot \beta \cdot \gamma = 1$
- se una di esse, ad esempio β non è reale allora anche $\bar{\beta}$ è tra esse

Dividiamo i due casi quindi:

$$\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} \Rightarrow \alpha\beta\gamma = 1 \quad \alpha, \beta, \gamma = \pm 1 \Rightarrow \alpha, \beta, \gamma = \begin{matrix} 1, & 1, & 1 \\ 1, & -1, & -1 \end{matrix}$$

$$\alpha \in \mathbb{R}, \beta, \gamma \notin \mathbb{R} \quad \gamma = \bar{\beta} \qquad \alpha\beta\bar{\beta} = 1 \Rightarrow \alpha \underbrace{|\beta|^2}_{=1} = 1 \Rightarrow \alpha = 1$$

Sia quindi $\alpha = 1$; un autovetttore $\mathbf{x}$ relativo a 1 è tale che $A\mathbf{x} = \mathbf{x}$ e tutta la retta $\ell = \{t\mathbf{x} : t \in \mathbb{R}\}$ è contenuta nell'autospazio relativo a 1 ossia si ha $\forall P \in \ell \Rightarrow R(P) = P$ ossia è un asse di rotazione (e di punti uniti).

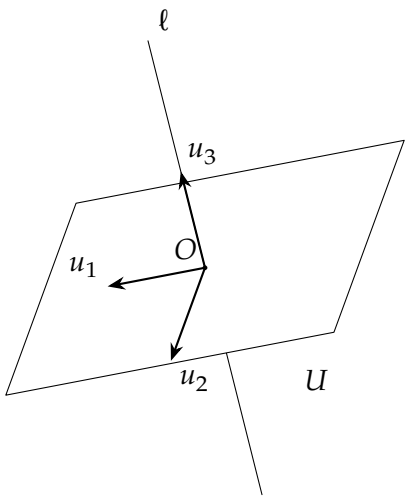


Figura 6.6: Caso 2

$\boxed{\text{voce 2}}$ Pongo $\mathbf{u}_3 = \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|}$ e considero $U = \langle \mathbf{u}_3 \rangle^\perp$: U è R-invariante, difatti:

$$\forall \mathbf{v} \in U \Rightarrow \langle R(\mathbf{v}), \mathbf{u}_3 \rangle \underset{\substack{\uparrow \\ \mathbf{u}_3 \in \ell}}{=} \langle R(\mathbf{v}), R(\mathbf{u}_3) \rangle \underset{\substack{\uparrow \\ R \in O(3)}}{=} \langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_3 \rangle = 0$$

Sia ora $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ una base ortonormale di U. Sappiamo che:

$$R(\mathbf{u}_1) \in U, \qquad R(\mathbf{u}_2) \in U, \qquad R(\mathbf{u}_3) = \mathbf{u}_3$$

e quindi:

$$\begin{cases} R(\mathbf{u}_1) &= h\mathbf{u}_1 + k\mathbf{u}_2 \\ R(\mathbf{u}_2) &= l\mathbf{u}_1 + m\mathbf{u}_2 \\ R(\mathbf{u}_3) &= \mathbf{u}_3 \end{cases}$$

trascrivendo in questa base R otteniamo che:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & c & 0 \\ b & d & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a & c & 0 \\ b & d & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in SO(3) \Rightarrow \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \in SO(2)$$

e quindi abbiamo che

$$\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

ossia la tesi. ▣

Osservazione 6.21 Si può anche dimostrare che, data una rotazione R di centro O in $\mathbb{E}^n$ esiste un riferimento $(O, \mathcal{A})$ con $\mathcal{A}$ ortonormale, in cui R ha equazione:

$$\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} A_1 & & & & & \\ & A_2 & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & A_h & & \\ & & & & \mathbb{1}_{n-2h} & \end{pmatrix} \mathbf{x}$$

dove

$$A_j = \begin{pmatrix} \cos\theta_j & -\sin\theta_j \\ \sin\theta_j & \cos\theta_j \end{pmatrix}$$

6.4.2 Invarianti

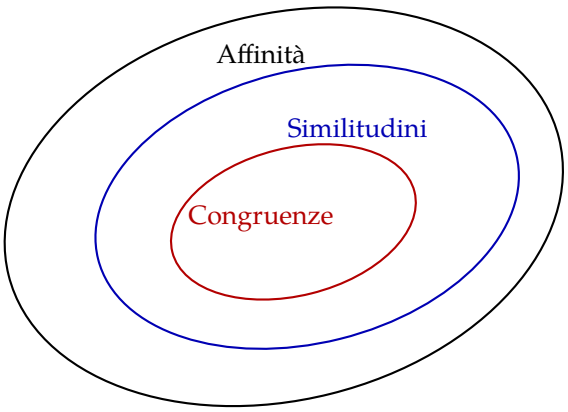
Definizione 6.26. La geometria euclidea (metrica) studia le proprietà delle figure che sono invarianti per congruenze, dette proprietà euclidee metriche.

$\mathbb{E}^n$ è uno spazio metrico $\mathrm{d}(P, Q) = \|Q - P\|$, e le congruenze conservano la distanza. In generale negli spazi metrici (X, d) le trasformazioni che conservano la distanza sono dette isometrie.

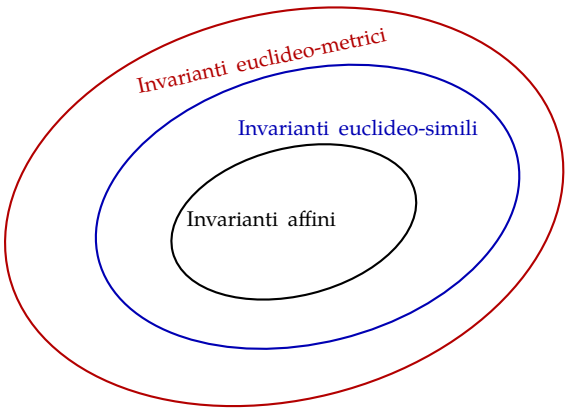
Definizione 6.27. Una proprietà metrica è una proprietà conservata dalle isometrie.

Esempio 6.4 Alcune proprietà metriche dei sottoinsiemi di (X, d) sono:

- limitatezza
- compattezza
- connessione



(a) gerarchia delle affinità



(b) Gerarchia degli invarianti

dove le ultime due sono anche proprietà topologiche.

Definizione 6.28. Esistono altre trasformazioni notevoli in $\mathbb{E}^n$:

similitudini $\mathbf{x}' = \rho A\mathbf{x} + c$ con $A \in O(n)$ e $\rho > 0$

similitudini dirette come le precedenti ma con $A \in SO(n)$

roto-omotetie similitudini dirette con $\mathbf{c} = \mathbf{0}$

tutte costituiscono gruppi.

Definizione 6.29. La geometria euclidea (simile) studia le proprietà delle figure di $\mathbb{E}^n$ invarianti per similitudini, quali ad esempio gli angoli tra vettori.

6.4.3 Allineamento

Osservazione 6.22 In $\mathbb{A}^n$ abbiamo visto che ha significato geometrico la nozione di sottospazio lineare, perciò ha senso chiedersi se k punti $P_1, \dots, P_k$ siano o meno appartenenti ad uno stesso sottospazio lineare, di dimensione d.

Ad esempio, nel caso $d = 1$ si parla di punti allineati, mentre nel caso $d = 2$ di punti complanari.

Esempio 6.5 Nel caso di 3 punti in $\mathbb{A}^2$ la condizione di allineamento si scrive facilmente: dati $P_1, P_2, P_3 \in \mathbb{A}^2$ questi sono allineati se e solo se $P_2 - P_1$ e $P_3 - P_1$ sono linearmente dipendenti. Ossia, posto $P_j :=: (x_j, y_j)$ con $j = 1, 2, 3$ abbiamo

$$P_1, P_2, P_3 \text{ allineati} \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Infatti

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 - x_1 & x_3 - x_1 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 \\ y_2 - y_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow P_2 - P_1 \text{ e } P_3 - P_1 \text{ lin. dip.}$$

Osservazione 6.23 Dall'esempio precedente segue che, dati $P_1 = (x_1, y_1)$, $P_2 = (x_2, y_2)$ con $P_1 \neq P_2$ l'equazione cartesiana della retta è

$$\begin{vmatrix} x & x_1 & x_2 \\ y & y_1 & y_2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Osservazione 6.24 Analogamente, dati $n+1$ punti $P_1, \dots, P_{n+1} \in \mathbb{A}^n$, di coordinate $P_j = (x_{1,j}, \dots, x_{n,j})$, questi giacciono tutti nello stesso iperpiano se e solo se

$$\begin{vmatrix} x_{1,1} & x_{1,2} & \cdots & x_{1,n+1} \\ x_{2,1} & x_{2,2} & \cdots & x_{2,n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{n,1} & x_{n,2} & \cdots & x_{n,n+1} \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Definizione 6.30. $n+1$ punti $P_1, \dots, P_{n+1} \in \mathbb{A}^n$ che *non* giacciono su uno stesso iperpiano sono detti $\boxed{\text{linearmente indipendenti}}$.

Osservazione 6.25 La lineare indipendenza dei P_i equivale alla lineare indipendenza vettoriale dei vettori $P_2 - P_1, \dots, P_{n+1} - P_1$

Notazione 15 Tre punti linearmente indipendenti di A^2 sono detti $\boxed{\text{non allineati}}$.
Quattro punti linearmente indipendenti di A^3 sono detti $\boxed{\text{non complanari}}$.

6.4.4 Ortogonalità

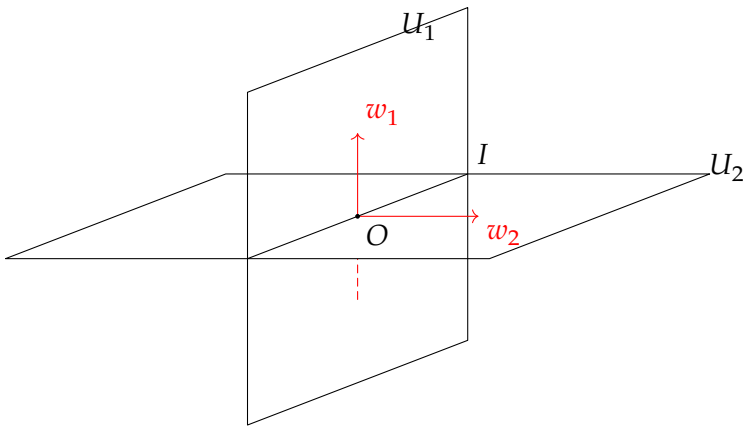


Figura 6.8: Sottospazi ortogonali

Abbiamo visto che in $\mathbb{E}^n$ ha significato geometrico la nozione di ortogonalità, che può essere estesa al caso di sottospazi lineari.

Definizione 6.31. Siano $L_1, L_2 \subseteq \mathbb{E}^n$ sottospazi lineari. Sia $U_1 = \operatorname{dir} L_1$ e $U_2 = \operatorname{dir} L_2$ definiamo $I :=: U_1 \cap U_2$, si considerano poi:

- W_1 come il complemento ortogonale di I in U_1
- W_2 come il complemento ortogonale di I in U_2

Allora si definisce che

$$\boxed{L_1 \perp L_2 \Leftrightarrow W_1 \perp W_2} \Leftrightarrow \forall \mathbf{w}_1 \in W_1,\ \forall \mathbf{w}_2 \in W_2 \Rightarrow \langle \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \rangle = 0$$

Osservazione 6.26 In particolare se L_1, L_2 sono iperpiani $L_1 = L(P_i, \langle \mathbf{u}_i \rangle^\perp)$ dove $\langle \mathbf{u}_i \rangle^\perp = U_i$ si ha:

$$I = U_1 \cap U_2 = \langle \mathbf{u}_1 \rangle^\perp \cap \langle \mathbf{u}_2 \rangle^\perp \Rightarrow \mathrm{V} = \underbrace{\langle \mathbf{u}_1 \rangle \oplus I}_{U_1} \overbrace{\oplus \langle \mathbf{u}_2 \rangle}^{U_2} \Rightarrow W_1 = \langle \mathbf{u}_2 \rangle \ \&\ W_2 = \langle \mathbf{u}_1 \rangle$$

e quindi $L_1 \perp L_2 \Leftrightarrow \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle = 0$

Parte III

Spazi proiettivi

Capitolo 7

La retta proiettiva

7.1 Introduzione

Consideriamo $\mathbb{R}^2$ con coordinate x_1, x_2 e sia $X :=: \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. Introduciamo in X la seguente relazione:

$$(x_1, x_2) \sim (y_1, y_2) \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}^* : (y_1, y_2) = \lambda(x_1, x_2) \Leftrightarrow y_1 = \lambda x_1,\ y_2 = \lambda x_2$$

Lemma 7.1 *La relazione $\sim$ appena introdotta è una relazione di equivalenza.*

Dimostrazione. La riflessività è banale con $\lambda = 1$ e la simmetria pure: detto λ il coefficiente tale che $y_1 = \lambda x_1$ (e così via) basta prendere il suo reciproco λ^{-1} per ottenere la simmetria. Allo stesso modo siano $(x_1, x_2) \sim (y_1, y_2)$ e $(y_1, y_2) \sim (z_1, z_2)$ e λ, μ tali che $y_1, y_2) = \lambda(x_1, x_2)$ e $(z_1, z_2) = \mu(y_1, y_2)$ allora $(z_1, z_2) = \lambda\mu(x_1, x_2)$, perciò la relazione è di equivalenza. ▣

Osservazione 7.1

$$\text{Se } x_2 \neq 0 \Rightarrow (x_1, x_2) \sim (y_1, y_2) \Leftrightarrow \frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2}$$
$$\text{Se } x_2 = 0 \Rightarrow (x_1, 0) \sim (y_1, 0) \quad \forall x_1, y_1 \neq 0$$

Quindi la relazione $\sim$ identifica tra loro tutti i punti $\neq (0,0)$ che appertengono a una stessa retta che passa per $(0,0)$: le classi di equivalenza sono le rette per l'origine private dell'origine.

Notazione 16 Dato $(x_1, x_2) \in X$ la classe do equivalenza cui appartiene viene denotata con $\boxed{(x_1 : x_2)}$:

$$(x_1 : x_2) :=: \{(y_1, y_2) \in X : (y_1, y_2) = \lambda(x_1, x_2), \lambda \in \mathbb{R}^*\}$$

Definizione 7.1. L'insieme quoziente:

$$X/\sim :=: \{(x_1 : x_2)\}$$

rappresenta il fascio di rette per l'origine (private dell'origine) e viene detto $\boxed{\text{retta proiettiva}}$ e denotata con $\mathbb{P}^1$ o $\mathbb{P}^1_{\mathbb{R}}$.

7.2 Relazioni e interpretazioni geometriche

7.2.1 Relazione con $\mathbb{A}^1$

Definizione 7.2. Sia ℓ una retta per l'origine in $\mathbb{R}^2$ e $(x_1 : x_2) = \ell \setminus \{(0,0)\}$. Se $(a_1, a_2) \in (x_1 : x_2)$ ossia $a_1 = \lambda x_1$ e $a_2 = \lambda x_2$ con $\lambda \in \mathbb{R}^*$ si dice che (a_1, a_2) è una coppia di $\boxed{\text{coordinate omogenee}}$ per ℓ (o per $(x_1 : x_2)$.

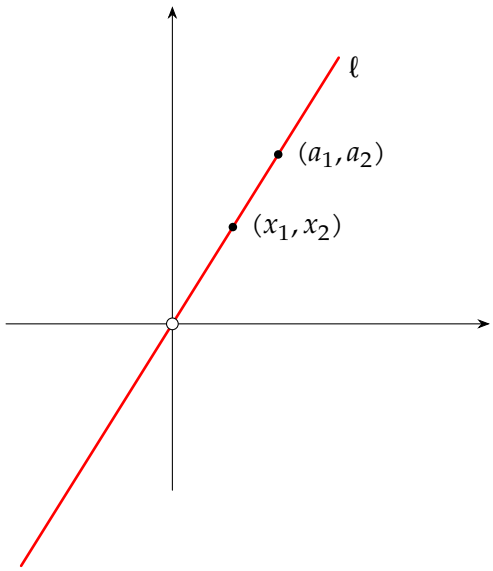


Figura 7.1: Coordinate omogenee

Osservazione 7.2 Le coordinate omogenee:

- non sono mai coontemporaneamente nulle
- sono definite a meno di un fattore di proporzionalità $\lambda \neq 0$

Definizione 7.3. $(x_1 : x_2) \in \mathbb{P}^1$ viene detto $\boxed{\text{punto}}$ di $\mathbb{P}^1$.

Osservazione 7.3 Consideriamo la retta "schermo" r di equazione $x_2 = 1$. $\forall \ell \ni (0,0)$ con ℓ diversa

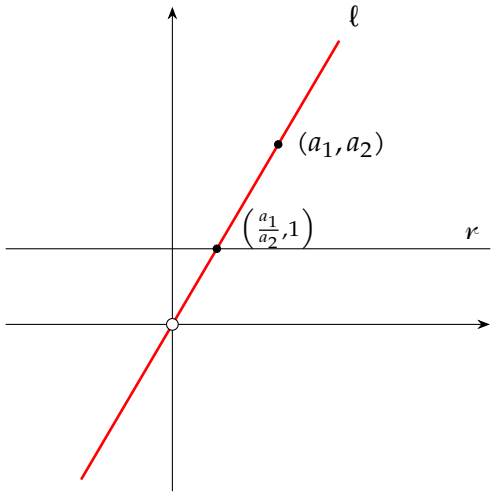


Figura 7.2: Retta con schermo

dall'asse x_1 si ha che $\ell \cap r$ consiste di un solo punto, di coordinate $\left(\frac{a_1}{a_2}, 1\right)$.

Possiamo allora definire una corrispondenza biunivoca tra il fascio di rette, escluso l'asse x_1 e r che $\ell \mapsto \left(\frac{a_1}{a_2}, 1\right)$, o più in generale

$$\mathbb{P}^1 \setminus \{(1:0)\} \to r \qquad (a_1 : a_2) \mapsto \left(\frac{a_1}{a_2}, 1\right)$$

Osservazione 7.4 Si può identificare in modo naturale r con $\mathbb{A}^1$, ottenendo una corrispondenza biunivoca:

$$\mathbb{P}^1 \setminus \{(1:0)\} \to \mathbb{A}^1 \qquad (a_1 : a_2) \mapsto \frac{a_1}{a_2}$$

La retta proiettiva privata di un punto è in corrispondenza biunivoca con la retta affine.

Osservazione 7.5 Si può pensare alla retta proiettiva come ad una retta affine *con l'aggiunta di un punto*. Quando la retta del fascio tende all'asse x_1, ossia il punto $(a_1 : a_2)$ tende a $(1:0)$, il rapporto

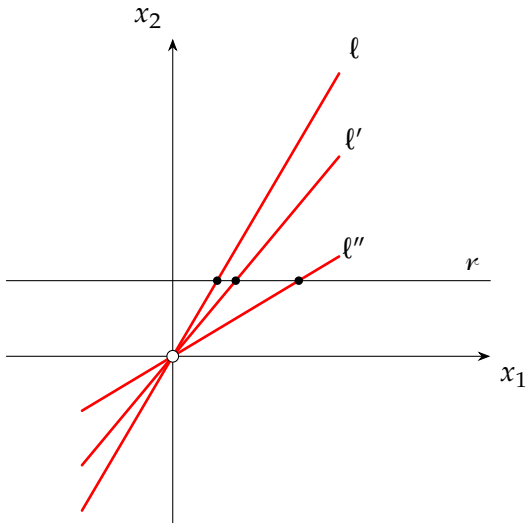


Figura 7.3: Fascio di rette

$\frac{a_1}{a_2}$ tende all'infinito: possiamo perciò interpretare $\mathbb{P}^1$ come $\mathbb{A}^1 \cup \{\infty\}$.

La corrispondenza biunivoca $\mathbb{P}^1 \setminus \{(1:0)\} \to \mathbb{A}^1$ viene sostituita con:

$$\mathbb{P}^1 \to \mathbb{A}^1 \cup \{\infty\} \qquad (a_1 : a_2) \mapsto \begin{cases} \frac{a_1}{a_2} & a_2 \neq 0 \\ \infty & a_2 = 0 \end{cases}$$

che si può invertire con

$$a \mapsto \begin{cases} (a:1) & a \neq \infty \\ (1:0) & a = \infty \end{cases}$$

7.2.2 Modello di $\mathbb{P}^1$

È possibile visualizzare $\mathbb{P}^1$ come una circonferenza (vedi fig. 7.4 nella pagina successiva): considerando la circonferenza γ e la retta r, per proiezione da $N \in \gamma$ si instaura una corrispondenza biunivoca:

$$f : \gamma \setminus \{N\} \to r \qquad P \mapsto P' = \langle \overrightarrow{NP} \rangle \cap r$$

dove con $\langle \overrightarrow{NP} \rangle$ abbiamo indicato la retta per N e P. Osserviamo che se $P \to N$ allora $P' \to \infty$: possiamoo estendere la corrispondenza ponendo $\gamma \to \mathbb{P}^1$ con $N \to \infty$.

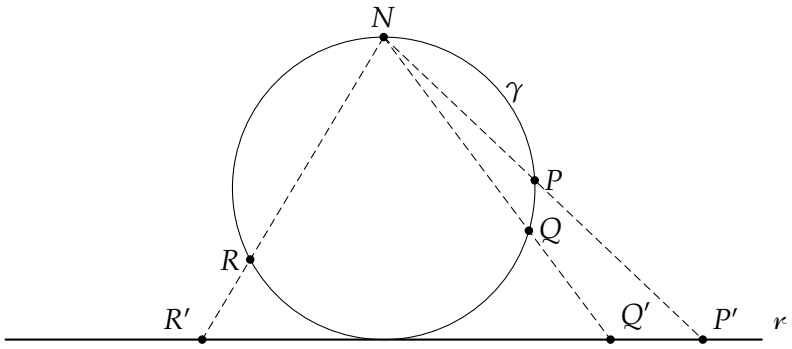


Figura 7.4: La retta proiettiva come circonferenza

7.3 Proiettività tra rette

Consideriamo $\mathbb{P}^1 = \mathbb{A}^1 \cup \{\infty\}$; un'affinità $\tau : \mathbb{A}^1 \to \mathbb{A}^1$ di equazione $\tau(x) = ax + b$ con $a \neq 0$ si estende a una trasformazione:

$$\tilde{\tau} : \mathbb{P}^1 = \mathbb{A}^1 \cup \{\infty\} \to \mathbb{P}^1 = \mathbb{A}^1 \cup \{\infty\} \text{ ponendo } \tilde{\tau} :=: \begin{cases} \tau(x) & x \neq \infty \\ \infty & x = \infty \end{cases}$$

Posto $x = \frac{x_1}{x_2}$ abbiamo che

$$\tau\left(\frac{x_1}{x_2}\right) = a\frac{x_1}{x_2} + b = \frac{ax_1 + bx_2}{x_2}$$

quindi, in coordinate omogenee (x_1, x_2) e (x_1', x_2') si ha che:

$$\frac{x_1'}{x_2'} = \frac{ax_1 + bx_2}{x_2} \Leftrightarrow \begin{cases} \rho x_1' = ax_1 + bx_2 \\ \rho x_2' = x_2 \end{cases} \qquad \rho \neq 0 \Leftrightarrow \tilde{\tau}(x_1 : x_2) = (ax_1 + bx_2 : x_2)$$

che continua a valere anche per $x_2 = 0$ ossia anche per il punto $\infty :=: (1 : 0)$, infatti $\tilde{\tau}(1 : 0) = (a : 0) = (1 : 0)$ rispettando la definizione di $\tilde{\tau}(\infty) = \infty$. Le affinità tra rette sono casi particolari di trasformazioni più generali dette *proiettività.*

Definizione 7.4. Una $\boxed{\text{proiettività}}$ di $\mathbb{P}^1$ in sé è una trasformazione $\omega : \mathbb{P}^1 \to \mathbb{P}^1$ che in coordinate omogenee ha la forma

$$\omega(x_1 : x_2) = (x_1' : x_2'), \quad \begin{cases} \rho x_1' = a_{11} + a_{12}x_2 \\ \rho x_2' = a_{21} + a_{22}x_2 \end{cases}, \ \rho \neq 0, \ a_{ij} \in \mathbb{R} \qquad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0$$

Osservazione 7.6 In coordinate affini $x = x_1/x_2$, $y = y_1/y_2$, ω si esprime nella forma:

$$x' = \frac{a_{11}x + a_{12}}{a_{21}x + a_{22}} \qquad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0 \tag{7.1}$$

Osservazione 7.7 $\mathbb{P}^1$ è un insieme quoziente e ω è stata definita a partire da rappresentanti delle classi di equivalenza: verifichiamo che sia ben definita. Visto che $\lambda x_1 : \lambda x_2) = (x_1 : x_2)$ (per $\lambda \neq 0$), deve essere che $\omega(\lambda x_1 : \lambda x_2) = \omega(x_1 : x_2)$. Allora

$$\begin{aligned} \omega(x_1 : x_2) &= \boxed{(a_{11}x_1 + a_{12}x_2 : a_{21}x_1 + a_{22}x_2)} \\ \omega(\lambda x_1 : \lambda x_2) &= (a_{11}\lambda x_1 + a_{12}\lambda x_2 : a_{21}\lambda x_1 + a_{22}\lambda x_2) = \\ &= (\lambda(a_{11}x_1 : a_{12}x_2) : \lambda(a_{21}x_1 : a_{22}x_2)) = \\ &= \boxed{(a_{11}x_1 + a_{12}x_2 : a_{21}x_1 + a_{22}x_2)} \end{aligned}$$

Osservazione 7.8 Abbiamo visto come le affinità, intese come trasformazioni $\mathbb{A}^1 \cup \{\infty\} \to \mathbb{A}^1 \cup \{\infty\}$ mandano $\infty \mapsto \infty$. Questo in generale non è vero per le proiettività in generale.

$$\omega(\infty) = \omega(1:0) = (a_{11} : a_{21})$$
$$\omega(a_{22} : -a_{21}) = (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} : \underbrace{a_{21}a_{22} - a_{22}a_{21}}_{=0}) = \infty$$

7.4 Il birapporto

Definizione 7.5. Dati quattro punti $A, B, C, D \in \mathbb{P}^1$ distinti a due a due e nessuno dei quali ∞, si chiama $\boxed{\text{birapporto}}$ di A, B, C, D *(in quest'ordine)* il rapporto tra i rapporti semplici (ABC) e (ABD):

$$(ABCD) :=: \frac{(ABC)}{(ABD)} = \frac{\frac{C-A}{C-B}}{\frac{D-A}{D-B}}$$

Se A, B, C, D hanno rispettivamente coordinate affini a, b, c, d e coordinate omogenee $(a_1 : a_2)$, $(b_1 : b_2)$, $(c_1 : c_2)$ e $(d_1 : d_2)$ si ha:

$$(ABCD) = \frac{(c-a)(d-b)}{(d-a)(c-b)} = \frac{(c_1a_2 - a_1c_2)(d_1b_2 - b_1d_2)}{(d_1a_2 - a_1d_2)(c_1b_2 - b_1c_2)} \tag{7.2}$$

la quale permette di estendere la nozione di birapporto al caso in cui uno dei punti sia ∞.

Lemma 7.2 *Il birapporto è invariante per proiettività, ossia si ha*

$$(\omega(A)\omega(B)\omega(C)\omega(D)) = (ABCD)$$

Dimostrazione. Si può osservare che una qualsiasi proiettività può essere ottenuta componendo affinità con la proiettività $x' = 1/x$, che viene detta $\boxed{\text{inversione}}$. Per ottenere $x' = \frac{\alpha x+\beta}{\gamma x+\delta}$ si può infatti procedere così:

$$x \underset{\substack{\uparrow \\ \text{affinità}}}{\mapsto} \gamma x + \delta \underset{\substack{\uparrow \\ \text{inversione}}}{\mapsto} \frac{1}{\gamma x + \delta} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{affinità}}}{\mapsto} \frac{\beta\gamma - \alpha\delta}{\gamma} \cdot \frac{1}{\gamma x + \delta} + \frac{\alpha}{\gamma} = \frac{\beta\gamma - \cancel{\alpha\delta} + \alpha\gamma + \cancel{\alpha\delta}}{\gamma(\gamma x + \delta)} = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}$$

Allora basta mostrare che il birapporto:

- è invariante per affinità (ovvio, poiché rapporto di rapporti semplici)
- è invariante per l'inversione

questo secondo punto viene mostrato notando che possiamo riscrive l'eq. (7.2) come:

$$\frac{(c-a)(d-b)}{(d-a)(c-b)} = \frac{ab - bc + cd - ad}{ab + cd - ac - bd} \tag{7.3}$$

effettuando l'inversione abbiamo:

$$\frac{\left(\frac{1}{c} - \frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{d} - \frac{1}{b}\right)}{\left(\frac{1}{d} - \frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{c} - \frac{1}{b}\right)} = \frac{\frac{a-c}{ac} \cdot \frac{b-d}{bd}}{\frac{a-d}{ad} \cdot \frac{b-c}{bc}} = \frac{\frac{ab+cd-ad-bc}{\cancel{abcd}}}{\frac{ab+cd-ac-bd}{\cancel{abcd}}} = \frac{ab - bc + cd - ad}{ab + cd - ac - bd}$$

dove l'ultima espressione è quella dell'(7.3) provando la tesi. ▣

Esempio 7.1 Siano A, B, C, D equidistanziati come in fig. 7.5 nella pagina successiva. Allora

$$(ABCD) = \frac{\frac{c-a}{c-b}}{\frac{d-a}{d-b}} = \frac{\frac{2}{1}}{\frac{3}{2}} = \frac{4}{3}$$

Figura 7.5: Quattro punti equidistanti

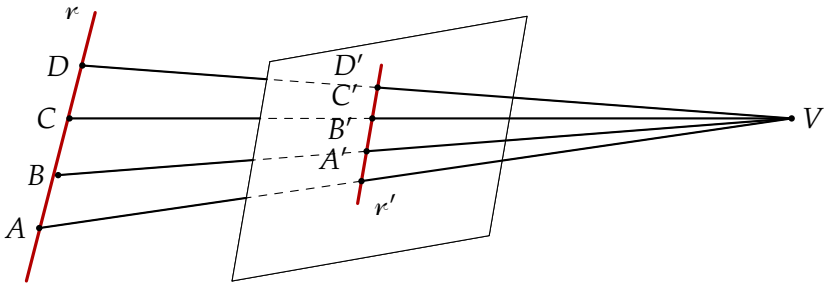


Figura 7.6: Proiezione centrale

Esempio 7.2 Un modo per realizzare una proiettività tra due rette distinte, r e r', con $\omega : r \to r'$, è considerare la prospettività (proiezione centrale come in fig. 7.6). Abbiamo che $(A'B'C'D') = (ABCD)$ perché A, B, C, D sono equidistanziati e perciò lo sono anche i corrispettivi sulla retta r', e si ha $(ABCD) = 4/3$

Capitolo 8

Piani e spazi

8.1 Piani

8.1.1 Particolarità del caso affine

In $\mathbb{A}^2$ sussistono le seguenti:

$$\forall P, Q \in \mathbb{A}^2,\ P \neq Q \quad \exists! \ell \subseteq \mathbb{A}^2,\ \ell \text{ retta} : P, Q \in \ell \tag{8.1}$$

$$\forall \ell, \ell' \subseteq \mathbb{A}^2,\ \text{ rette non parallele, } \ell \neq \ell' \quad \exists! P \in \mathbb{A}^2 : P \in \ell \cap \ell' \tag{8.2}$$

Osservazione 8.1 Nel piano affine $\mathbb{A}^2$ si hanno due tipi di fasci di rette:

Fasci propri: insiemi di tutte e sole le rette passanti per un punto, sono parametrizzate da $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$:

$$y - y_0 = m(x - x_0),\ m \in \mathbb{R} \qquad \text{se } x = x_0 \Rightarrow m \to \infty$$

Fasci impropri: insiemi di tutte e sole le rette parallele a una data, sono parametrizzati da $\mathbb{R}$:

$$y = m_0 x + q \qquad q \in \mathbb{R}$$

Al fine di eliminare queste asimmetrie si introducono i seguenti:

Definizione 8.1. Data una retta ℓ, la direzione di ℓ $\mathrm{dir}(\ell)$ è definita come $\boxed{\text{il fascio improprio}}$ di rette cui appartiene ℓ.

$\mathrm{dir}(\ell)$ viene anche detto $\boxed{\text{punto improprio}}$ $P_\infty(\ell)$.

Osservazione 8.2 Due rette parallele hanno lo stesso punto improprio:

$$\ell \parallel \ell' \Leftrightarrow P_\infty(\ell) = P_\infty(\ell').$$

Definizione 8.2. Si chiama $\boxed{\text{piano esteso}}$ (o piano ampliato) l'insieme:

$$\overline{\mathbb{A}^2} :=: \mathbb{A}^2 \cup \{P_\infty(\ell) : \ell \text{ retta di } \mathbb{A}^2\}$$

Notazione 17 I punti di $\overline{\mathbb{A}^2}$ sono indicati con $\bar{P}$,$\bar{Q}$,...

Osservazione 8.3 Se $\bar{P} \in \overline{\mathbb{A}^2}$ ci sono due casi:

Punto proprio $\bar{P} = P \in \mathbb{A}^2$

Punto improprio $\bar{P} = P_\infty(\ell)$, con $\ell \subseteq \mathbb{A}^2$ retta.

Nota In $\overline{\mathbb{A}^2}$ si chiamanoo sempre rette le rette di $\mathbb{A}^2$ con l'aggiunta del loro punto improprio:

$$\bar{\ell} = \ell \cup P_\infty(\ell)$$

Verifichiamo ora se le eq. (8.1) nella pagina precedente e (8.2) in $\overline{\mathbb{A}^2}$ possono essere sostituite con:

$$\forall \bar{P}, \bar{Q} \in \overline{\mathbb{A}^2}, \bar{P} \neq \bar{Q} \quad \exists! \bar{\ell} \subseteq \overline{\mathbb{A}^2},\ \bar{\ell} \text{ retta} : \bar{P}, \bar{Q} \in \bar{\ell} \tag{8.3}$$

$$\forall \bar{\ell}, \bar{\ell}' \subseteq \overline{\mathbb{A}^2},\ \bar{\ell} \neq \bar{\ell}, \text{ rette} \quad \exists! \bar{P} : \bar{P} \in \bar{\ell} \cap \bar{\ell}' \tag{8.4}$$

Partendo dall'eq. (8.3) con l'idea di soddisfarle entrambe, valutiamo le condizioni perché sia soddisfatta.

$$\bar{P} = P, \bar{Q} = Q \Rightarrow \exists! \ell : P, Q \in \ell \Rightarrow \exists! \bar{\ell} \in \overline{\mathbb{A}^2},\ \text{retta per } P, Q$$

$$\bar{P} = P, \bar{Q} = P_\infty(\ell') \Rightarrow \exists! \ell \in \mathbb{A}^2 \text{ retta} : P \in \ell,\ \ell \parallel \ell' \underset{\substack{\uparrow \\ P_\infty(\ell) = P_\infty(\ell')}}{\Rightarrow} \bar{P}, \bar{Q} \in \bar{\ell}$$

$$\bar{P} = P_\infty(\ell'), \bar{Q} = P_\infty(\ell''),\ \ell' \neq \ell'' \Rightarrow \nexists \ell \in \mathbb{A}^2 \text{ retta} : \bar{P}, \bar{Q} \in \ell$$

Dove quest'ultima asserzione è dovuta al fatto che se i due punti all'infinito sono diversi l'eventuale retta che li contenesse dovrebbe avere due direzioni diverse. È necessario introdurre un nuovo concetto:

Definizione 8.3. Si definisce $\boxed{\text{retta impropria}}$ (di $\mathbb{A}^2$)

$$r_\infty :=: \{\bar{P} \in \overline{\mathbb{A}^2} : \bar{P} \notin \mathbb{A}^2\}$$

ossia l'insieme di tutti e soli i punti impropri di $\mathbb{A}^2$.

Osservazione 8.4 In $\overline{\mathbb{A}^2}$ esistono quindi due tipi di rette: le rette di $\mathbb{A}^2$ corredate del punto all'infinito e la retta impropria r_∞.

Introducendo la retta impropria sono valide l'eq. (8.3) e (8.4).

Osservazione 8.5 In $\overline{\mathbb{A}^2}$ tutti i fasci di rette si comportano in modo uniforme: nei fasci impropri va aggiunta la retta impropria. Tutti i fasci, allora, sono insiemi di tutte e sole le rette per un punto (proprio o improprio).

8.1.2 Piano proiettivo

Sia $X = \mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,0)\}$. Introduciamo in X una relazione di equivalenza ponendo $(x_1, x_2, x_3) \sim (y_1, y_2, y_3)$ se esiste $\lambda \in \mathbb{R}^*$ tale che $y_i = \lambda x_i$ con $i = 1, 2, 3$. Secondo questa relazione, punti equivalenti giacciono sulla stessa retta.

Notazione 18 La classe di equivalenza definita dalla relazione sopra, cui appartiene (x_1, x_2, x_3) viene denotata con $\boxed{(x_1 : x_2 : x_3)}$.

Osservazione 8.6 $(x_1 : x_2 : x_3)$ rappresenta una retta per O, privata ell'origine.

Definizione 8.4. L'insieme $X/\sim$ che rappresenta la stella di rette per O viene detto $\boxed{\text{piano proiettivo}}$, e denotato con $\mathbb{P}^2$.

Definizione 8.5. Le classi $(x_1 : x_2 : x_3)$ sono dette $\boxed{\text{punti}}$ di $\mathbb{P}^2$.

Definizione 8.6. Se $(a_1, a_2, a_3) \in (x_1 : x_2 : x_3)$, (a_1, a_2, a_3) vengono dette $\boxed{\text{coordinate omogenee}}$ del punto $P = (x_1 : x_2 : x_3)$.

Osservazione 8.7 Le coordinate omogenee non sono mai contemporaneamente nulle, e sono definite a meno di un fattore di proporzionalità.

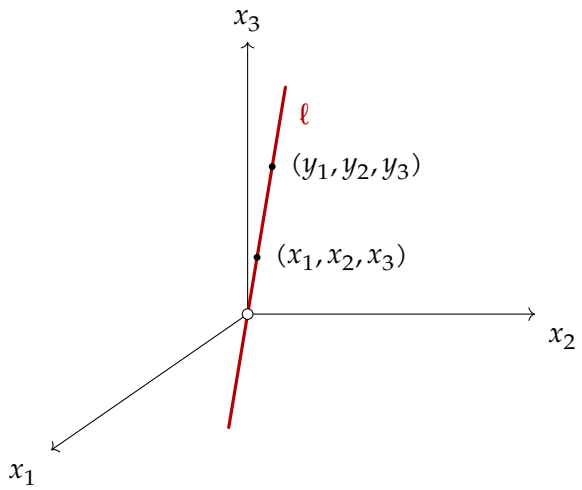


Figura 8.1: La retta in tre dimensioni

8.1.2.1 Il piano proiettivo esteso

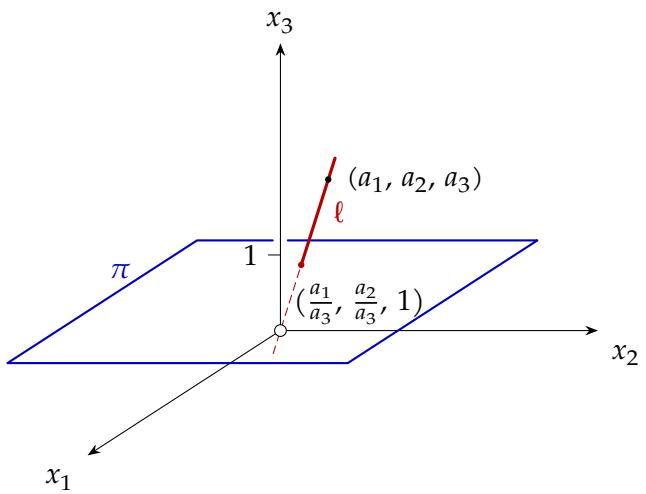


Figura 8.2: Il piano schermo

Osservazione 8.8 Considerando il piano "schermo" come in fig. 8.2, di equazione $x_3 = 1$, tutte le rette ℓ per O (salvo quelle contenute nel piano $x_3 = 0$), intersecano π in uno e un solo punto.

Definizione 8.7. Se $\ell = (a_1 : a_2 : a_3)$ allora $\ell \cap \pi = \left(\frac{a_1}{a_3}, \frac{a_2}{a_3}, 1\right)$: possiamo definire una corrispondenza biunivoca:

$$U_3 :=: \mathbb{P}^2 \setminus \{(a_1 : a_2 : 0\} \to \pi \qquad (a_1 : a_2 : a_3) \mapsto \left(\frac{a_1}{a_3}, \frac{a_2}{a_3}, 1\right)$$

U_3 prende il nome di $\boxed{\text{carta affine}}$ di $\mathbb{P}^2$.

La nostra ricerca verte sul dimostrare che i punti di $\mathbb{P}^2 \setminus U_3$ che hanno forma $(x_1 : x_2 : 0)$ possono essere interpretati come direzioni delle rette di $\mathbb{A}^2$, costituendone i punti impropri. In tal modo faremo corrispondere $\mathbb{P}^2$ a $\overline{\mathbb{A}^2}$.

Osservazione 8.9 $\mathbb{P}^2$ risulta piano esteso di una sua carta affine:

$$U_3 \leftrightarrow \mathbb{A}^2$$
$$(x_1 : x_2 : x_3) \mapsto \left(x = \frac{x_1}{x_3}, y = \frac{x_2}{x_3}\right)$$
$$(x : y : 1) \leftarrow\!\shortmid (x, y)$$

ossia, identificando π con $\mathbb{A}^2$ abiamo:

$$\mathbb{P}^2 \setminus \{(a_1 : a_2 : 0)\} \to \mathbb{A}^2 \qquad (a_1 : a_2 : a_3) \mapsto (\frac{a_1}{a_3}, \frac{a_2}{a_3})$$

Osservazione 8.10 $\{(a_1 : a_2 : 0)\}$ è il fascio di rette per O contenute nel piano $x_3 = 0$, ossia è una retta proiettiva.

Definizione 8.8. Definendo

$$U_3 :=: \{(x_1 : x_2 : x_3) : x_3 \neq 0\}$$

l'applicazione che mappa

$$U_3 \to \mathbb{A}^2 \qquad (x_1 : x_2 : x_3) \mapsto (x = \frac{x_1}{x_3}, y = \frac{x_2}{x_3})$$

associa biunivocamente ad un punto di U_3 una coppia di numeri reali che vengono detti $\boxed{\text{coordinate affini}}$ del punto, ottenute per deomogenizzazione rispetto a x_3.

Rette nel piano esteso Una retta $\ell \subseteq \mathbb{A}^2$ ha equazioni

$$a_1 x + a_2 y + a_3 = 0 \qquad (a_1, a_2) \neq (0,0) \tag{8.5}$$
$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 = 0 \qquad (a_1, a_2) \neq (0,0) \tag{8.6}$$

rispettivamente: cartesiana e in coordinate omogenee.

Interpretando l'eq. (8.6) come equazione nel piano esteso $\overline{\mathbb{A}^2}$, si nota che i punti appartenenti al luogo descritto da quell'equazione sono:

- i punti propri $P = (x, y)$ che appartengono alla retta di eq. (8.5)
- il punto improprio $P = (\bar{x}_1 : \bar{x}_2 : 0)$ tale che $a_1 \bar{x}_1 + a_2 \bar{x}_2 = 0$ ossia $P = (a_2 : -a_1 : 0)$

Osservazione 8.11 Il punto $P = (a_2 : -a_1 : 0)$ è $P = \mathrm{dir}(\ell) = P_\infty(\ell)$.

Dimostrazione. Se ℓ' è una retta parallela a ℓ, di equazione:

$$b_1 x + b_2 y + b_3 = 0 \qquad (b_1, b_2) \neq (0,0)$$

risulta $b_1 = k a_1$ e $b_2 = k a_2$ con $k \neq 0$, perciò il punto $P = (a_2 : a_1 : 0)$ coincide con $P = (b_2 : b_1 : 0)$ e individua la direzione di ℓ, ℓ'. ▣

Osservazione 8.12 Le rette $\bar{\ell} \subseteq \overline{\mathbb{A}^2}$ hanno equazioni:

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 = 0 \qquad (a_1, a_2) \neq (0,0)$$

mentre la retta impropria r_∞ ha equazione $x_3 = 0$.

Sintesi (Equazione generale della retta). Tutte e sole le rette del piano esteso hanno equazioni:

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 = 0 \qquad (a_1, a_2, a_3) \neq (0,0,0)$$

e si ha

- se $(a_1, a_2) \neq (0,0)$ una retta di tipo $\bar{\ell} :=: \ell \cup P_\infty(\ell)$
- se $(a_1, a_2) = (0,0)$ la retta r_∞.

8.1.2.2 Retta per due punti in $\mathbb{P}^2$

Procediamo come per l'eq. (7.1) a pagina 79 esprimendo in forma determinantale l'equazione della retta passante per $A = (a_1 : a_2 : a_3)$ e $B = (b_1 : b_2 : b_3) \in \mathbb{P}^2$:

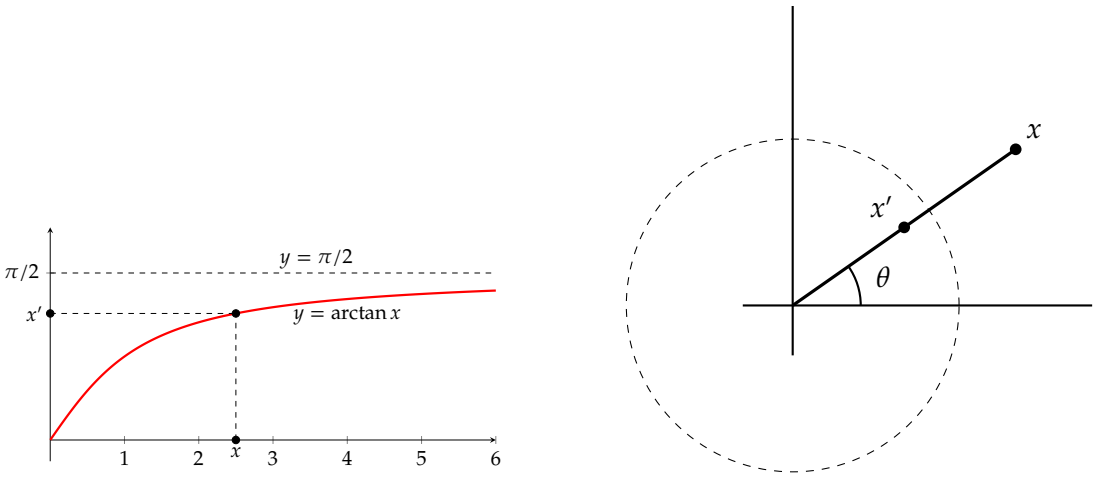
$$\begin{vmatrix} x_1 & a_1 & b_1 \\ x_2 & a_2 & b_2 \\ x_3 & a_3 & b_3 \end{vmatrix} = 0$$

Inoltre si può dimostrare che, in forma parametrica, la medesima retta ha equazioni:

$$\begin{cases} x_1 = \lambda a_1 + \mu b_1 \\ x_2 = \lambda a_2 + \mu b_2 \\ x_3 = \lambda a_3 + \mu b_3 \end{cases} \qquad (\lambda, \mu) \neq (0, 0)$$

dove si nota che la prima colonna è combinazione lineare delle altre.

8.1.2.3 Considerazioni topologiche su $\mathbb{P}^2$



(a) La funzione arcotangente (b) Il disco mappato dall'arcotangente

Figura 8.3: Ripensare il piano affine

Il piano affine può essere ripensato come un disco aperto. Usando una funzione limitata, biunivoca e bicontinua che opera radialmente, si può restringere il piano al disco, come illustrato in fig. 8.3. Come esempio abbiamo usato la funzione arcotangente.

I punti del bordo possono essere pensati come punti impropri del piano; però, visto che ogni retta ha un solo punto all'infinito, i punti diametralmente opposti *vanno identificati come uguali.*

Un altro modo di pensare $\mathbb{P}^2$ è tramite la superficie sferica S^2 come in fig. 8.4 nella pagina successiva. In questo caso abbiamo $\ell \cap S^2 = \{P_1, P_2\}$, e $\mathbb{P}^2$ si configura come la stella di rette per O. Così facendo abbiamo le seguenti proprietà:

- tutti i punti di $\ell \setminus \{O\}$ sono identificati dalla relazione di equivalenza con cui si arriva a $\mathbb{P}^2$
- restringendo tale relazione a S^2 i punti P_1, P_2 sono da identificarsi (come lo stesso punto) analogamente a Q_1, Q_2 in figura.

$\mathbb{P}^2$ può essere descritto come il quoziente della superficie sferica S^2 rispetto alla relazione di equivalenza in cui si identificano tra loro due punti se e solo se sono antipodali.

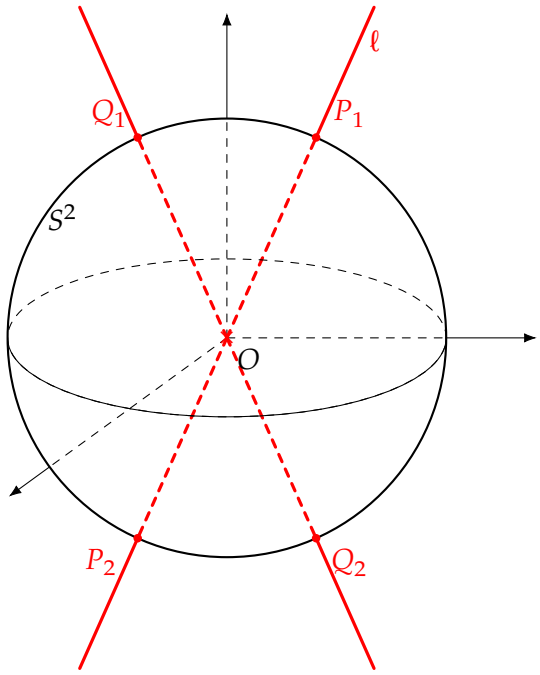


Figura 8.4: Modello a sfera

Si può ulteriormente restringere la relazione all'emisfero superiore, le uniche identificazioni da farsi sono quelle di punti antipodali sull'equatore vedi fig. 8.5: si riottiene così un modello analogo al primo descritto.

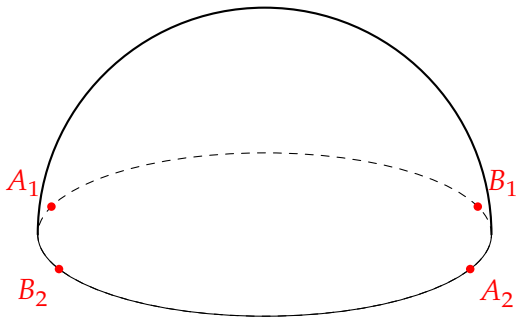


Figura 8.5: Identificazione a semisfera

8.2 Spazi proiettivi

Abbiamo costruito:

$$\mathbb{P}^1 = \mathbb{R}^2 \setminus \{\mathbf{0}\}/\sim = (\mathrm{V} \setminus \{\mathbf{0}\}/\sim, \dim \mathrm{V} = 2, \mathbb{K} = \mathbb{R})$$
$$\mathbb{P}^2 = \mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}/\sim = (\mathrm{V} \setminus \{\mathbf{0}\}/\sim, \dim \mathrm{V} = 3, \mathbb{K} = \mathbb{R})$$

e stiamo cercando la generalizzazione di questo processo.

Definizione 8.9. Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$, con $\dim \mathrm{V} = n + 1$, introduciamo in $\mathrm{V} \setminus \{\mathbf{0}\}$ la relazione di equivalenza:

$$\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathrm{V} \quad \mathbf{u} \sim \mathbf{v} \Rightarrow \exists \rho \in \mathbb{K}^* : \mathbf{v} = \rho \mathbf{u}$$

allora l'insieme quoziente $\mathbb{P}(V) :=: V \setminus \{\mathbf{0}\}/\sim$ è detto $\boxed{\text{proiettivizzato}}$ di V e talora denotato con $\mathbb{P}^n_{\mathbb{K}}$.

Si dice che $\mathbb{P}(V)$ ha dimensione n ossia:

$$\dim \mathbb{P}(V) = n = \dim V - 1$$

Osservazione 8.13 Lo spazio $\mathbb{P}(V)$ può essere visto come l'insieme dei sottospazi unidimensionali di V ossia le *rette* passanti per l'origine:

$$\forall \mathbf{u} \in V \setminus \{\mathbf{0}\} \quad \exists! \ell_{\mathbf{u}} \text{ retta per } \mathbf{u} \text{ e } \mathbf{0}.$$
$$\ell_{\mathbf{u}} = \ell_{\mathbf{v}} \Leftrightarrow \mathbf{v} = \rho \mathbf{u}, \quad \rho \in \mathbb{K}^*$$

Definizione 8.10. Considerando la proiezione naturale sul quoziente:

$$\pi : V \setminus \{\mathbf{0}\} \to \mathbb{P}(V) \qquad \mathbf{v} \mapsto [\mathbf{v}] = P \in \mathbb{P}(V)$$

$\mathbf{v}$ viene detto $\boxed{\text{rappresentante omogeneo}}$ del $\boxed{\text{punto}}$ P.

Osservazione 8.14 $\mathbf{0}$ non rappresenta alcun punto di $\mathbb{P}(V)$.

Osservazione 8.15 Considerando $U \subseteq V$ sottospazio di dimensione $r+1$ si può considerare il suo proiettivizzato:

$$\Lambda = \mathbb{P}(U) = U \setminus \{\mathbf{0}\}/\sim \qquad \dim \Lambda = r$$

Risulta che la relazione $\sim$ è la stessa e le classi $[\mathbf{u}] \subseteq U$ coincidono con $[\mathbf{u}] \subseteq V$ per ogni $\mathbf{u} \in U$.

Convenzione 1 Se $U = \{\mathbf{0}\}$ allora $\mathbb{P}(U) = \emptyset$ e si pone

$$\dim \mathbb{P}(\mathbf{0}) = \dim \emptyset :=: -1$$

Definizione 8.11. I sottoinsiemi di $\mathbb{P}(V)$ del tipo $\Lambda = \mathbb{P}(U)$ con $U \subseteq V$ sono detti $\boxed{\text{sottospazi lineari}}$ di $\mathbb{P}(V)$.

Definizione 8.12. Se $\Lambda = \mathbb{P}(U)$ e $\Gamma = \mathbb{P}(W)$ sono definiti:

$$\Lambda + \Gamma :=: \mathbb{P}(U + W)$$
$$\Lambda \cap \Gamma :=: \mathbb{P}(U \cap W)$$

Definizione 8.13. Dati Λ, Γ si dicono:

$\boxed{\textbf{sghembi}}$ se $U \cap W = \{\mathbf{0}\}$ e quindi $\Lambda \cap \Gamma = \emptyset$

$\boxed{\textbf{incidenti}}$ se $\Lambda \cap \Gamma \neq \emptyset$

Teorema 8.1 (Formula di Grassmann)

$$\Lambda = \mathbb{P}(U), \ \Gamma = \mathbb{P}(W) \qquad \dim(\Lambda + \Gamma) + \dim(\Lambda \cap \Gamma) = \dim \Lambda + \dim \Gamma$$

Dimostrazione. Segue dalla formula per spazi vettoriali in quanto ciascuna delle dimensioni a primo e secondo membro sono uguali a quelli dei sottospazi vettoriali di cui sono i proiettivizzati -1. ▣

Definizione 8.14. Λ si definisce:

$\boxed{\textbf{punto}}$ se $\dim \Lambda = 0 \Leftrightarrow \dim U = 1$

$\boxed{\textbf{retta}}$ se $\dim \Lambda = 1 \Leftrightarrow \dim U = 2$

$\boxed{\textbf{piano}}$ se $\dim \Lambda = 2 \Leftrightarrow \dim U = 3$

$\boxed{\textbf{iperpiano}}$ se $\dim \Lambda = n-1 \Leftrightarrow \dim \mathrm{U} = n$

Esempio 8.1 Sia $n = 2$, $\Lambda_1, \Lambda_2 \subseteq \mathbb{P}^2$ rette, allora

$$\Lambda_1 \cap \Lambda_2 = \begin{cases} \Lambda_1 (= \Lambda_2) \\ \text{un solo punto} \end{cases} \qquad \Lambda_1 + \Lambda_2 = \begin{cases} \Lambda_1 (= \Lambda_2) \\ \mathbb{P}^2 \end{cases}$$

considerato dal punto di vista degli spazi abbiamo che

$$\Lambda_i = \mathbb{P}(\mathrm{U}_i) \quad \dim \mathrm{U}_i = 2 \qquad \mathrm{U}_i \subseteq \mathrm{V} \quad \dim \mathrm{V} = 3$$
$$\underbrace{\dim \mathrm{U}_1}_{=2} + \underbrace{\dim \mathrm{U}_2}_{=2} = \underbrace{\dim \mathrm{U}_1 + \mathrm{U}_2}_{\leq 3} + \dim \mathrm{U}_1 \cap \mathrm{U}_2$$

Esempio 8.2 Sia $n = 3$ $\Lambda_1, \Lambda_2 \subseteq \mathbb{P}^3$ rette, allora

$$\Lambda_1 \cap \Lambda_2 = \begin{cases} \Lambda_1 (= \Lambda_2) \\ \text{un solo punto} \\ \emptyset \ \text{(sghembe)} \end{cases} \qquad \Lambda_1 + \Lambda_2 = \begin{cases} \Lambda_1 (= \Lambda_2) \\ \text{un piano} \\ \mathbb{P}^3 \end{cases}$$

Esempio 8.3 Sia $n = 3$, $\Lambda \subseteq \mathbb{P}^3$ retta, $\Pi \subseteq \mathbb{P}^3$ piano:

$$\Lambda \cap \Pi = \begin{cases} \Lambda \ (\Lambda \subseteq \Pi) \\ \text{un solo punto} \end{cases} \qquad \Lambda + \Pi = \begin{cases} \Pi \\ \mathbb{P}^3 \end{cases}$$

Esempio 8.4 Sia n qualsiasi, $\Lambda \subseteq \mathbb{P}^n$ iperpiano e $\Gamma \subseteq \mathbb{P}^n$ con $\dim \Gamma = r$; allora:

$$\Lambda \cap \Gamma = \begin{cases} \Gamma \ (\Gamma \subseteq \Lambda) \\ \dim \Lambda \cap \Gamma = r - 1 \end{cases} \qquad \Lambda + \Gamma = \begin{cases} \Lambda \\ \mathbb{P}^n \end{cases}$$

Definizione 8.15. Siano $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{r+1} \in \mathrm{V} \setminus \{\mathbf{0}\}$ e $A_i :=: [\mathbf{a}_i] \in \mathbb{P}(\mathrm{V})$ con $1 \leq i \leq r+1$. I punti $A_1, \dots, A_{r+1}$ si dicono $\boxed{\text{indipendenti}}$ se $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{r+1}$ lo sono in V o, equivalentemente $\dim \langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{r+1} \rangle = r+1$.

Inoltre si definisce

$$\langle A_1, \dots, A_{r+1} \rangle :=: \mathbb{P}(\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{r+1} \rangle).$$

Osservazione 8.16 Gli $A_1, \dots, A_{r+1}$ sono linearmente indipendenti se e solo se $\dim \langle A_1, \dots, A_{r+1} \rangle = r$.

Esempio 8.5

- A_1, A_2 sono indipendenti se $A_1 \neq A_2$
- A_1, A_2, A_3 sono indipendenti se non sono allineati
- A_1, A_2, A_3, A_4 sono indipendenti se non sono complanari

8.2.1 Sistemi di coordinate omogenee

Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$ con $\dim \mathrm{V} = n+1$ e sia $\mathcal{A} = \{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$ una sua base. L'isomorfismo:

$$\phi_{\mathcal{A}} : \mathrm{V} \to \mathbb{K}^{n+1} \qquad \mathbf{v} = \sum_{i=1}^{n+1} \mapsto \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \mathbf{x}$$

induce un'identificazione:

$$\mathbb{P}(\mathrm{V}) \to \mathbb{P}(\mathbb{K}^{n+1}) \qquad x = [\mathbf{v}] \mapsto [\mathbf{x}]$$

Definizione 8.16. $[\mathbf{x}]$ indicato sopra viene anche denotato con $[\mathbf{x}] :=: (x_1 : \cdots : x_{n+1})$ e $x_1, \dots, x_{n+1}$ sono dette $\boxed{\text{coordinate proiettive omogenee}}$ di x.

Osservazione 8.17 Le coordinate omogenee non sono mai contemporaneamente nulle e sono definite a meno di una costante $\rho \in \mathbb{K}^*$.

Osservazione 8.18 La base $\mathcal{A} = \{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{n+1}\}$ e la base $\mathcal{A}' = \{\rho\mathbf{a}_1, \dots, \rho\mathbf{a}_{n+1}\}$, con $\rho \in \mathbb{K}^*$ inducono le stesse coordinate omogenee in $\mathbb{P}(\mathrm{V})$.

Definizione 8.17. I punti di $\mathbb{P}(\mathrm{V})$ di coordinate omogenee:

$$A_i :=: (0 : 0 : \cdots : \underset{\substack{\uparrow \\ i}}{1} : \cdots : 0)$$

che hanno un'unica coordinata non nulla sono detti $\boxed{\text{vertici}}$ del riferimento.

Osservazione 8.19 Il punto $(0 : 0 : \cdots : 0)$ *non esiste.*

Osservazione 8.20 Il problema di fissare un riferimento, ossia un sistema di coordinate omogenee direttamente in $\mathbb{P}(\mathrm{V})$ *non* ha soluzione. Ad esempio, considerati i tre punti indipendenti: $P_1 = (1 : 0 : 0)$, $P_2 = (1 : 1 : 0)$ e $P_3 = (0 : 0 : 1)$, si ha che questi provengono da ambedue le basi:

$$\mathcal{A} = \left\{ \underset{\mathbf{a}_1}{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}}, \underset{\mathbf{a}_2}{\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}}, \underset{\mathbf{a}_3}{\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}} \right\} \qquad \mathcal{B} = \left\{ \underset{\mathbf{b}_1}{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}}, \underset{\mathbf{b}_2}{\begin{pmatrix}3\\3\\0\end{pmatrix}}, \underset{\mathbf{b}_3}{\begin{pmatrix}0\\0\\2\end{pmatrix}} \right\}$$

e, per esempio, $P = (0 : 1 : 0)$, rispetto ad $\mathcal{A}$) ha ccoordinate $(-1 : 1 : 0)$ mentre rispetto a $\mathcal{B}$ ha coordinate $(-1 : \frac{1}{3} : 0)$, ovviamente differenti.

Definizione 8.18. Si definisce $\boxed{\text{punto unità}}$ in $\mathbb{P}(\mathrm{V})$ che abbia coordinate $(1 : \cdots : 1)$.

Lemma 8.1 *Dati $n+2$ punti $A_1, \dots, A_{n+2} \in \mathbb{P}(\mathrm{V})$, a $n+1$ a $n+1$ indipendenti, esiste ed è unico il sistema di coordinate omogenee dato da:*

$$\phi : \mathbb{P}(\mathrm{V}) \to \mathbb{P}(\mathbb{K}^{n+1}) : \begin{cases} \phi(A_j) = (0 : 0 : \cdots : \underset{\substack{\uparrow \\ j}}{1} : 0 : \cdots : 0) & \forall j = 1, \dots, n+1 \\ \phi(A_{n+2}) = (1 : 1 : \cdots : 1) \end{cases}$$

Dimostrazione. Considerando $n+2$ punti $A_1, \dots, A_{n+2} \in \mathbb{P}(\mathrm{V})$, a $n+1$ a $n+1$ indipendenti, ossia tali che comunque ne si scelgano $n+1$ essi siano indipendenti, si può costruire in modo univoco un sistema di coordinate omogeneo. Per farlo è necessario scegliere una base di V costituita da rappresentanti $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{n+1}$ in modo che, rispetto a tale base, A_{n+2} sia un punto unità.

Per costruirlo si parte da una base $\{\tilde{\mathbf{a}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{a}}_{n+1}\}$ con $[\tilde{\mathbf{a}}_j] = A_j$ per $j = 1, \dots, n+1$, e si prende $\tilde{\mathbf{a}}_{n+2}$ tale che $[\tilde{\mathbf{a}}_{n+2}] = A_{n+2}$. Si scrive allora

$$\tilde{\mathbf{a}}_{n+2} = \sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j \tilde{\mathbf{a}}_j \Rightarrow \forall j \; \lambda_j \neq 0$$

la prima per il fatto che i $\tilde{\mathbf{a}}_j$ sono base, la seconda perché supponendo ad esempio $\lambda_1 = 0$ avremmo

$$\tilde{\mathbf{a}}_{n+2} = \sum_{j=2}^{n+1} \lambda_j \tilde{\mathbf{a}}_j$$

cioè gli A_i, $2 \leq i \leq n+2$ sarebbero linearmente dipendenti che va contro l'ipotesi che siano indipendenti a $n+1$ a $n+1$.

Perciò possiamo scrivere $\mathbf{a}_i = \lambda_i \tilde{\mathbf{a}}_i$ con $1 \leq i \leq n+1$ ottenendo ancora una base $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{n+1}\}$. In tale base A_{n+2} è un punto unità poiché $\tilde{\mathbf{a}}_{n+2} = \sum_i \mathbf{a}_i$. ▣

8.2.2 Rappresentazioni parametriche e cartesiane dei sottospazi

Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$ con $\dim V = n+1$ e sia $U \subseteq V$ un suo sottospazio di dimensione $r+1$. Chiamiamo $\Lambda :=: \mathbb{P}(U) \subseteq \mathbb{P}(V)$. Sia $\mathcal{A} = \{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{n+1}\}$ la base di V tramite la quale identifichiamo $\mathbb{P}(V)$ con $\mathbb{P}(\mathbb{K}^{n+1})$ e sia $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_{r+1}\}$ una base di U. Posto $B_j = [\mathbf{b}_j]$ abbiamo che $\Lambda = \langle B_1, \dots, \mathcal{B}_{r+1}\rangle$; abbiamo quindi che per ogni $P \in \Lambda$ con $P = [\mathbf{u}]$ dove $\mathbf{u} \in U$ e che

$$\rho\mathbf{u} = \sum_{i=1}^{r+1} \lambda_i \mathbf{b}_i \tag{8.7}$$

$\forall j = 1, \dots, r+1$ si ha $\mathbf{b}_j = \sum_{i=1}^{n+1} \beta_{ij}\mathbf{a}_i$.

Definizione 8.19. Sostituendo nell'eq. (8.7) le seguenti:

$$\mathbf{b}_j \leftrightarrow \begin{pmatrix} \beta_{1j} \\ \vdots \\ \beta_{n+1,j} \end{pmatrix} \qquad \mathbf{u} \leftrightarrow \begin{pmatrix} \rho x_1 \\ \vdots \\ \rho x_{n+1} \end{pmatrix}$$

otteniamo le $\boxed{\text{equazioni parametriche}}$ di Λ:

$$\begin{pmatrix} \rho x_1 \\ \vdots \\ \rho x_{n+1} \end{pmatrix} = \sum_{j=1}^{r+1} \begin{pmatrix} \beta_{1j} \\ \vdots \\ \beta_{n+1,j} \end{pmatrix} \qquad (\lambda_1, \dots, \lambda_{r+1}) \neq (0, \dots, 0) \tag{8.8}$$

Notazione 19 Con abuso di notazione l'eq. (8.8) si scrive anche:

$$P = \sum_{i=1}^{r+1} \lambda_i B_i$$

Notazione 20 L'eq. (8.8) può essere anche riscritta in forma compatta come:

$$\rho\mathbf{x} = B \cdot \boldsymbol{\lambda}$$

dove

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \qquad B :=: \begin{pmatrix} \beta_{11} & \beta_{12} & \cdots & \beta_{1,r+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \beta_{n+1,1} & \beta_{n+1,2} & \cdots & \beta_{n+1,r+1} \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{\lambda} :=: \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_{r+1} \end{pmatrix}$$

dove notiamo che B è una matrice $(n+1) \times (r+1)$ di rango max$= r+1$.

Definizione 8.20. Sia $U \subseteq V$ un sottospazio di $\dim = r+1$ ossia codimensione $n-r$; fissata una base $\mathcal{A}$ di V, U corrisponde in $\mathbb{K}^n$ all'insieme delle soluzioni del sistema lineare omogeneo:

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0} \qquad A \in \mathfrak{M}(n-r, n+1),\ \operatorname{rk} A = n-r \tag{8.9}$$

che viene detta $\boxed{\text{equazione cartesiana}}$ di Λ.

Osservazione 8.21 Se $\mathbf{x}$ è soluzione dell'eq. (8.9) lo è anche $\rho\mathbf{x}$, con $\rho \in \mathbb{K}^*$, pertanto l'equazione rappresenta un sistema di $n-r$ equazioni per le coordinate omogenee dei punti di $\Lambda = \mathbb{P}(U)$.

Esempio 8.6 Rappresentiamo in forma parametrica e in forma cartesiana la retta $\ell \subseteq \mathbb{P}^3$ passante per $B_1 = (3 : -1 : 2 : 0)$ e $B_2 = (0 : -1 : 1 : 2)$. Indichiamo il generico punto della retta $P = (x_1 : x_2 : x_3 : x_4)$:

$$\rho \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \rho x_1 = 3\lambda_1 \\ \rho x_2 = -\lambda_1 - \lambda_2 \\ \rho x_3 = 2\lambda_1 + \lambda_2 \\ \rho x_4 = 2\lambda_2 \end{cases} \qquad (\lambda_1, \lambda_2) \neq (0, 0)$$

Per arrivare alle equazioni cartesiane si osserva che per i punti di ℓ

$$\operatorname{rk}\begin{pmatrix} x_1 & 3 & 0 \\ x_2 & -1 & -1 \\ x_3 & 2 & 1 \\ x_4 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2 \Rightarrow \begin{cases} \begin{vmatrix} x_1 & 3 & 0 \\ x_2 & -1 & -1 \\ x_3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \\ \begin{vmatrix} x_1 & 3 & 0 \\ x_2 & -1 & -1 \\ x_4 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 - 3x_2 - 3x_3 = 0 \\ -2x_1 - 6x_2 - 3x_4 = 0 \end{cases}$$

8.2.3 $\mathbb{A}^n$ e $\mathbb{P}^n$

Osservazione 8.22 Abbiamo visto che $\mathbb{P}^1$ può essere interpretato come $\mathcal{A}^1 \cup \{\infty\}$ e che $\mathbb{P}^2$ può essere interpretato come $\mathcal{A}^2 \cup r_\infty$. Considerando ora $\mathbb{P}^n = \mathbb{P}(\mathbb{K}^{n+1}$ con coordinate omogenee $(x_1 : \cdots : x_{n+1})$ possiamo fissare l'iperpiano $H_\infty :=: \{x_{n+1} = 0\}$. Possiamo allora instaurare una corrispondenza biunivoca ben definita

$$\mathrm{U}_{n+1} = \mathbb{P}^n \setminus H_\infty \to \mathbb{A}^n \qquad (x_1 : \cdots : x_n : x_{n+1}) \mapsto \left(\frac{x_1}{x_{n+1}}, \dots, \frac{x_n}{x_{n+1}}\right) \quad x_{n+1} \neq 0$$

che si inverte con:

$$(y_1 : \cdots : y_n : 1) \leftarrow (y_1, \dots, y_n)$$

Definizione 8.21. Chiaramente il discorso precedente è valido per qualunque iperpiano $\{x_j = 0\}$ con $1 \leq j \leq n+1$, ottenendo:

$$\begin{aligned} \mathrm{U}_j :=: \mathbb{P}^n \setminus \{x_j = 0\} &\to \mathbb{A}^n \\ (x_1 : \cdots : x_j : \cdots : x_{n+1}) &\mapsto \overbrace{\left(\frac{x_1}{x_j}, \dots, \frac{x_{n+1}}{x_j}\right)}^{\text{deomogeneizzazione risp. a } x_j} \quad \text{num} \neq x_j \quad x_j \neq 0 \\ (y_1 : \cdots : 1 : \cdots : y_n) &\leftarrow (y_1, \dots, y_n) \end{aligned}$$

gli U_i sono detti $\boxed{\text{carte affini}}$ di $\mathbb{P}^n$. Siccome le coordinate omogenee non sono mai tutte nulle, si ha che:

$$\mathbb{P}^n = \bigcup_{i=1}^{n+1} \mathrm{U}_i$$

8.2.4 Traccia affine e chiusura proiettiva

Consideriamo $\mathbb{P}^n$e $\mathrm{U}_{n+1} = \mathbb{P}^n \setminus \{x_{n+1} = 0\}$ e cerchiamo di associare a un sottospazio lineare di $\mathbb{P}^n$ un sottospazio lineare di $\mathbb{A}^n$ e viceversa.

8.2.4.1 Iperpiani

Definizione 8.22. Sia $\Lambda \subseteq \mathbb{P}^n$ un iperpiano, $\Lambda \neq H_\infty$. Le sue equazioni (cartesiana e deomogeneizzata rispetto a x_{n+1} sono:

$$\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i x_i = 0 \qquad \text{(cartesiana)} \tag{8.10}$$

$$\sum_{i=1}^{n} \alpha_i y_i + \alpha_{n+1} = 0, \qquad y_j = \frac{x_j}{x_{n+1}} \qquad \text{(deomog.)} \tag{8.11}$$

esse rappresentano un iperpiano in $\mathbb{A}^n$:

$$L = \Lambda \cap \mathrm{U}_{n+1} \subseteq \mathrm{U}_{n+1} \leftrightarrow \mathbb{A}^n$$

L viene detto $\boxed{\text{traccia affine}}$ di Λ.

Definizione 8.23. Viceversa sia $L \subseteq \mathrm{U}_{n+1}$ un iperpiano di eq. (8.11) nella pagina precedente; sostituendo $y_j \leftrightarrow \frac{x_j}{x_{n+1}}$ e moltiplicando per x_{n+1} (ossia *omogeneizzando* rispetto a x_{n+1}), si ottiene l'eq. (8.10) nella pagina precedente, che definisce un iperpiano Λ di $\mathbb{P}^n$, detto $\boxed{\text{chiusura proiettiva}}$ di L.

Osservazione 8.23 I punti di Λ che non appartengono a L sono quelli con $x_{n+1} = 0$ ossia quelli di $H_\infty \cap \Lambda$.

8.2.4.2 Caso Generale

Definizione 8.24. Sia $\Lambda \subseteq \mathbb{P}^n$ un sottospazio lineare e sia $\Lambda \not\subseteq H_\infty$. Allora $L :=: \Lambda \cap \mathrm{U}_{n+1}$ è un sottospazio lineare affine che viene detto $\boxed{\text{traccia affine}}$ di Λ.

Definizione 8.25. Viceversa se $L \subseteq \mathrm{U}_{n+1} (\leftrightarrow \mathbb{A}^n)$ è un sottospazio lineare, il sottospazio lineare $\Lambda \subseteq \mathbb{P}^n$ che si ottiene omogeneizzando le equazioni di L viene detto $\boxed{\text{chiusura proiettiva}}$ di L.

Esempio 8.7 Sia $\ell \subseteq \mathbb{A}^n$ la retta per $A = (a_1, \dots, a_n)$ e $B = (b_1, \dots, b_n)$. L'equazione parametrica di ℓ è

$$\begin{cases} y_1 = a_1 + t(b_1 - a_1) \\ \vdots \quad \vdots \quad \vdots \\ y_n = a_n + t(b_n - a_n) \end{cases} \qquad \text{e} \quad \mathrm{dir}(\ell) = \left\langle \begin{pmatrix} b_1 - a_1 \\ \vdots \\ b_n - a_n \end{pmatrix} \right\rangle$$

In $\mathbb{P}^n$ si ottengono i punti di coordinate omogenee:

$$(a_1 + t(b_1 - a_1) : \cdots : a_n + t(b_n - a_n) : 1)$$

facendo tendere $t \to \infty$, e quindi assumendo $t \neq 0$ si ottiene:

$$\left(\frac{a_1}{t} + (b_1 - a_1) : \cdots : \frac{a_n}{t} + (b_n - a_n) : \frac{1}{t} \right) \to (b_1 - a_1 : \cdots : b_n - a_n : 0) = P_\infty(\ell)$$

La chiusura proiettiva di ℓ è $\bar{\ell} = \ell \cup P_\infty(\ell)$ e $P_\infty(\ell)$ è individuato da $\mathrm{dir}(\ell)$.

Osservazione 8.24 Siano $\ell_1, \ell_2 \subseteq \mathbb{A}^n$ allora:

$$\ell_1 \parallel \ell_2 \Leftrightarrow \mathrm{dir}(\ell_1) = \mathrm{dir}(\ell_2) \Leftrightarrow P_\infty(\ell_1) = P_\infty(\ell_2) \Leftrightarrow \bar{\ell}_1 \cap H_\infty = \bar{\ell}_2 \cap H_\infty$$

Osservazione 8.25 In generale se L_1 e L_2 sono sottospazi affini di $\mathbb{A}^n$ con $\dim L_1 \leq \dim L_2$ vale:

$$L_1 \parallel L_2 \Leftrightarrow \mathrm{dir}\, L_1 \subseteq \mathrm{dir}\, L_2 \Leftrightarrow \bar{L}_1 \cap H_\infty \subseteq \bar{L}_2 \cap H_\infty$$

dove $\bar{L}_j$ è la chiusura proiettiva di L_j.

8.3 Proiettività

Definizione 8.26. Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$ di dimensione $n+1$ e sia $\pi\, \mathrm{V} \setminus \{\mathbf{0}\} \to \mathbb{P}(\mathrm{V})$ la proiezione sul quoziente. Si definisce $\boxed{\text{proiettività}}$ di $\mathbb{P}(\mathrm{V})$ in sé un' applicazione

$$\omega : \mathbb{P}(\mathrm{V}) \to \mathbb{P}(\mathrm{V})$$

indotta da un automorfismo $f \in \mathrm{Aut}(V)$, ossia definita da:

$$\omega(\pi(\mathbf{v})) :=: \pi(f(\mathbf{v})) \qquad \forall \mathbf{v} \in V$$

la definizione è indipendente da $\mathbf{v} \in [\mathbf{v}]$. Fissata una base $\mathcal{A}$ e identificato $\mathbb{P}(V)$ con $\mathbb{P}(\mathbb{K}^n)$ ω risulta definita da:

$$\rho\mathbf{x}' = C \cdot \mathbf{x} \qquad C \in M_{\mathcal{A}}(f) \qquad \mathbf{v} \leftrightarrow \mathbf{x}\, f(\mathbf{v}) \leftrightarrow \mathbf{x}'$$

Osservazione 8.26 Anche per le proiettività si ha una possibile interpretazione *passiva* ossia come cambiamento di sistema di coordinate omogenee: si pensa a C come $C :=: {}_{\mathcal{A}'}M_{\mathcal{A}}(\mathrm{id})$ e allora $\rho\mathbf{x}' = C \cdot \mathbf{x}$ viene interpretato come legame tra le coordinate omogenee di un punto P nel sistema di riferimento indotto da $\mathcal{A}$ e le coordinate dello stesso punto nella base $\mathcal{A}'$.

Osservazione 8.27 Gli automorfismi del tipo ρf con $\rho \in \mathbb{K}^*$ inducono la stessa proiettività su $\mathbb{P}(V)$.

Teorema 8.2 *Le proiettività di $\mathbb{P}(V)$ formano un gruppo rispetto alla composizione, isomorfo al gruppo*

$$\mathbb{P}GL(n+1;\mathbb{K}) = GL(n+1;\mathbb{K})/\{\rho\mathbb{1}_{n+1} : \rho \in \mathbb{K}^*\}$$

Definizione 8.27. La $\boxed{\text{geometria proiettiva}}$ è lo studio delle proprietà delle figure di $\mathbb{P}^n$ che sono invarianti per proiettività.

Teorema 8.3 (Teorema fondamentale della geometria proiettiva) *Siano $\{A_1, \dots, A_{n+2}\}$ e $\{B_1, \dots, B_{n+2}\}$ in $\mathbb{P}^n$ due $(n+2)$-uple di punti a $n+1$ a $n+1$ indipendenti. Allora*

$$\exists!\, \omega : \mathbb{P}^n \to \mathbb{P}^n : \omega(A_j) = B_j \qquad j = 1, \dots, n+2$$

Idea di dimostrazione. Abbiamo già visto come cone le $(n+2)$-uple come sopra si possano fissare sistemi di coordinate omogenei rispettivamente $\alpha : \mathbb{P}^n \to \mathbb{P}(\mathbb{K}^{n+1})$ e $\beta : \mathbb{P}^n \to \mathbb{P}(\mathbb{K}^{n+1})$ tali che rispettivamente si abbia:

$$\begin{cases} \alpha(A_j) = (0 : \cdots : 1 : \cdots : 0) \\ \alpha(A_{n+2}) = (1 : \cdots : 1 : \cdots : 1) \end{cases} \quad \& \quad \begin{cases} \beta(B_j) = (0 : \cdots : 1 : \cdots : 0) \\ \beta(B_{n+2}) = (1 : \cdots : 1 : \cdots : 0) \end{cases} \qquad \forall j = 1, \dots, n+1$$

allora $\omega = \beta^{-1} \circ \alpha$ fornisce la proiettività richiesta. ▣

Osservazione 8.28 Dal punto di vista analitico se:

$$A_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{n+1,j} \end{pmatrix} \qquad B_j = \begin{pmatrix} b_{1j} \\ \vdots \\ b_{n+1,j} \end{pmatrix}$$

le condizioni da imporre a una matrice $C = (c_{ij})$ $i, j = 1, \dots, n+1$ che realizzi la proiettività sono:

$$\begin{pmatrix} c_{1,1} & \cdots & c_{1,n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ c_{n+1,1} & \cdots & c_{n+1,n+1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{n+1,j} \end{pmatrix} = \rho_j \begin{pmatrix} b_{1j} \\ \vdots \\ b_{n+1,j} \end{pmatrix} \qquad \rho_j \in \mathbb{K}^*,\ j = 1, \dots, n+2$$

Osservazione 8.29 Sia $\omega : \mathbb{P}^n \to \mathbb{P}^n$ una proiettività. Allora

- ω trasforma sottospazi lineari in sottospazi lineari delle stesse dimensioni
- ω preserva le proprietà di incidenza, per cui, se Λ e Γ sono sottospazi lineari:

$$\omega(\Lambda \cap \Gamma) = \omega(\Lambda) \cap \omega(\Gamma) \qquad \omega(\Lambda + \Gamma) = \omega(\Lambda) + \omega(\Gamma)$$

- ω preserva il birapporto fra quaterne di punti allineati, cioè se $A, B, C, D \in \ell$ retta, allora:

$$(\omega(A), \omega(B), \omega(C), \omega(D)) = (A, B, C, D)$$

8.3.1 Proiettività e affinità

Consideriamo $\mathbb{P}^n$ e $\mathbb{A}^n \leftrightarrow \mathrm{U}_{n+1} = \mathbb{P} \setminus \{x_{n+1} = 0\}$; tra le proiettività di $\mathbb{P}^n$ di equazione $\rho\mathbf{x}' = C \cdot \mathbf{x}$, con $C \in GL(n+1; \mathbb{K}$ di ritrovano le affinità di $\mathbb{A}^n$, che sono quelle in cui C ha forma:

$$C = \left(\begin{array}{c|c} C' & \begin{matrix} c_{1,n+1} \\ c_{2,n+1} \\ \vdots \\ c_{n,n+1} \end{matrix} \\ \hline 0 \cdots\cdots\cdots\cdots 0 & c_{n+1,n+1} \end{array}\right) \qquad \det C' \neq 0,\ c_{n+1,n+1} \neq 0 \tag{8.12}$$

ossia dividendo per $c_{n+1,n+1}$ e quindi, con le sostituzioni dettagliate si ottiene:

$$A :=: \frac{1}{c_{n+1,n+1}} C' \qquad \mathbf{c} :=: \frac{1}{c_{n+1,n+1}} \begin{pmatrix} c_{1,n+1} \\ \vdots \\ c_{n,n+1} \end{pmatrix} \qquad \tilde{A} :=: \left(\begin{array}{c|c} A & \mathbf{c} \\ \hline \mathbf{0}^T & 1 \end{array}\right) \quad \det A \neq 0$$

da

$$\begin{cases} \rho x'_1 & = \sum_{i=1}^{n} a_{1i} x_i + c_1 x_{n+1} \\ \vdots & \vdots \\ \rho x'_n & = \sum_{i=1}^{n} a_{ni} x_i + c_n x_{n+1} \\ \rho x'_{n+1} & = \qquad\qquad x_{n+1} \end{cases}$$

dividendo per i due membri dell'ultima equazione, e definendo $y_i = \frac{x_i}{x_{n+1}}$ e $y'_i = \frac{x'_i}{x'_{n+1}}$ si ottiene

$$\begin{cases} y'_1 = \sum_{i=1}^{n} a_{1i} y_i + c_1 \\ \vdots \quad \vdots \\ y'_n = \sum_{i=n}^{n} a_{ni} y_i + c_n \end{cases}$$

Osservazione 8.30 Le proiettività di equazione $\rho\mathbf{x}' = C \cdot \mathbf{x}$ con C come nell'eq. (8.12) trasformano $H_\infty(x_{n+1} = 0)$ in H_∞.

Viceversa, se una proiettività $\rho\mathbf{x}' = C \cdot \mathbf{x}$ trasforma $x_{n+1} = 0$ in $x'_{n+1} = 0$ posto $C :=: (c_{ij})$ con $i, j \leq n+1$, dal momento che:

$$\rho x'_{n+1} = \sum_{i=1}^{n+1} c_{n+1,i} x_i \Rightarrow c_{n+1,1} = \cdots = c_{n+1,n} = 0 \quad \& \quad c_{n+1,n+1} \neq 0$$

per trasformare i due iperpiani l'uno nell'altro; ma questo significa che la proiettività ha la forma nell'eq. (8.12).

Osservazione 8.31 Tra le proiettività, le affinità sono tutte e sole le trasformazioni che mutano H_∞ in H_∞.

Nota Un modo per realizzare una proiettività tra piani distinti è quello di considerare una prospettività (proiezione centrale)

$$\omega : \Pi \to \Pi' \qquad P \mapsto P'$$

Parte IV

Curve e superfici

Capitolo 9

Coniche

9.1 Coniche in $\mathbb{A}^2$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$

Consideriamo $\mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$ con un sistema di riferimento affine, con coordinate $x; y$. Una conica, definita ingenuamente, è il luogo dei punti del piano le cui coordinate soddisfano un'equazione del tipo:

$$f(x,y) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0$$

con $(a_{11}, a_{12}, a_{22}) \neq (0,0,0)$.

Dal punto di vista insiemistico una conica è dunque:

$$\underset{\text{insieme degli } \textit{zeri} \text{ di } f}{\underset{\|}{Z(f)}} :=: \{P = (x,y) \in \mathbb{A}^2 : f(x,y) = 0\}$$

Se $\tilde{f} = \rho f$ con $\rho \in \mathbb{R}^*$ $Z(\tilde{f}) = Z(f)$, ossia ciò che conta è l'equazione $f = 0$ non il polinomio f. La conica però non è $Z(f)$.

Definizione 9.1. Si dice $\boxed{\text{conica}}$ in $\mathbb{A}^2$ una classe di equivalenza di coppie $[(Z(f), f)]$ dove l'equivalenza è definita da:

$$(Z(f), f) \sim (Z(\tilde{f}), \tilde{f}) \Leftrightarrow \tilde{f} = \rho f,\ \rho \in \mathbb{R}^*$$

Osservazione 9.1 Può essere $Z(f) = Z(g)$ anche se f e g non sono proporzionali, aad esempio con:

$$f = x^2 + y^2 \qquad g = 3x^2 + 2y^2 \Rightarrow Z(f) = Z(g) = \{(0,0)\}$$

dove si ha che $[(Z(f), f)]$ e $[(Z(g), g)]$ sono coniche diverse.

Notazione 21 Indicheremo le coniche con $\Gamma :=: [(Z(f), f)]_\sim$ o con $\Gamma :=: (Z(f), f)$

Definizione 9.2. Una conica $(Z(f), f)$ si dice $\boxed{\text{riducibile}}$ se lo è f come polinomio di $\mathbb{C}[x,y]$ altrimenti viene detta $\boxed{\text{irriducibile}}$.

Esempio 9.1 La conica definita da $x^2 + y^2 = 0$ è riducibile:

$$x^2 + y^2 = (x + iy)(x - iy)$$

mentre la conica definita da $x^2 + y^2 - 1 = 0$ è irriducibile.

9.1.1 Matrice associata a una conica

Il polinomio di secondo grado $f(x,y)$ può essere scritto come:

$$f(x,y) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = (x, y, 1) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$

con

$$A :=: \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} \quad \text{matrice simmetrica.}$$

Definizione 9.3. A viene detta matrice associata o matrice dei coefficienti dellla conica. A, ρA con $\rho \in \mathbb{R}^*$ definiscono la stessa conica.

9.1.2 Intersezione retta – conica

In $\mathbb{A}^2$ consideriamo lar retta r di equazione $ax + by + c = 0$ con $(a, b) \neq (0, 0)$, e la conica Γ di equazione $f(x, y) = 0$. Supponiamo ad esempio che sia $b \neq 0$, allora l'equazione di r diviene $y = mx + q$ e le coordinate dei punti in $r \cap Z(f)$ si ottengono da:

$$\begin{cases} y = mx + q \\ f(x, y) = 0 \end{cases} \Rightarrow f(x, mx + q) = 0$$

il cui primo membro è genericamente di secondo grado. Abbiamo quattro casi sulla soluzione di $f(x, mx + q) = 0$:

1. identità:$0 = 0$, ad esempio se $f = xy$ e $r : y = 0$ fig. 9.1a nella pagina successiva
2. equazione impossibile:$k = 0$, $k \neq 0$ ad esempio $f = xy - 1$ e$r : y = 0$ fig. 9.1b nella pagina seguente
3. equazione di primo grado, ad es: $f = xy - 1$ e $r : y = 1$ fig. 9.1c nella pagina successiva
4. un'equazione di secondo grado con:
   - a due radici reali, es: $f = x^2 - y$ e $r : y = 1$ fig. 9.1d nella pagina seguente
   - b una radice reale doppia, es: $f = x^2 - y$ e $r : y = 0$ fig. 9.1e nella pagina successiva
   - c due radici complesse coniugate, es: $f = x^2 - y$ e $y = -1$ fig. 9.1f nella pagina seguente

Dal punto di vista insiemistico, $r \cap Z(f)$ nei casi 3 e 4b è un unico punto. Vogliamo distinguere i due casi dal punto di vista *algebrico* cioè pensando a Γ e non a $Z(f)$.

Sia $P_0 = (x_0, y_0) \in \Gamma$ cioè $f(x_0, y_0) = 0$ e consideriamo la retta r per P_0 di equazioni parametriche:

$$\begin{cases} x = x_0 + ht \\ y = y_0 + kt \end{cases} \qquad (h, k) \neq (0, 0)$$

allora abbiamo che $r \cap \Gamma$ conduce all'equazione risolvente $f(x_0 + ht, y_0 + kt) = 0$, ossia

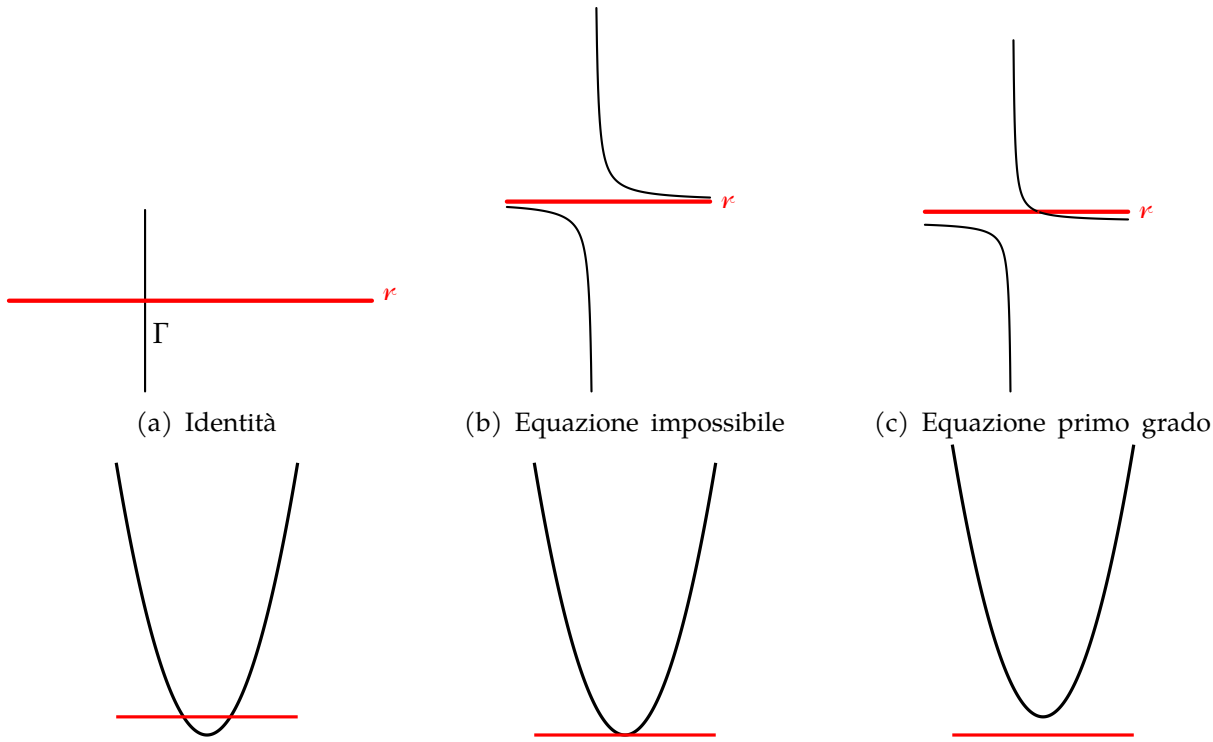
$$(a_{11}h + 2a_{12}hk + a_{22}k^2)t + 2[(a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_{13})h + (a_{12}x_0 + a_{22}y_0 + a_{23})k]t = 0 \tag{9.1}$$

dove la radice $t = 0$ corrisponde a P_0. Abbiamo due casi sulla base del valore di

$$(a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_{13})h + (a_{12}x_0 + a_{22}y_0 + a_{23})k \tag{9.2}$$

ossia:

- se l'eq. (9.2) è identicamente nulla $\forall h, k$ allora la radice $t = 0$ è almeno doppia, come in fig. 9.2a nella pagina seguente: P_0 è detto punto singolare o punto doppio di Γ e tutte le rette per P_0 intersecano Γ in P_0 con molteplicità 2



(a) Identità (b) Equazione impossibile (c) Equazione primo grado

(d) Due soluzioni reali distinte (e) Una soluzione reale doppia (f) Due radici complesse

Figura 9.1: Intersezioni retta – conica

(a) Radice almeno doppia (b) Radice singola

Figura 9.2: Distinzione delle intersezioni singole

- altrimenti si annulla solo per (vedi fig. 9.2b nella pagina precedente):

$$(h:k) = (-(a_{12}x_0 + a_{22}y_0 + a_{23}) : (a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_{13})) \tag{9.3}$$

si dice allora che P_0 è un $\boxed{\text{punto semplice}}$ di Γ

Definizione 9.4. Nel caso del punto semplice, si ha che la generica retta r per P_0 interseca Γ in P_0 con molteplicità 1; la retta con $(h:k)$ come nell'eq. (9.3) viene detta $\boxed{\text{tangente}}$ a Γ in P_0. La tangente viene denotata con $T_{P_0}(\Gamma)$ e interseca Γ in P_0 con molteplicità ≥ 2.

Osservazione 9.2 Le nozioni di

- conica
- (ir)riducibilità
- punto semplice o singolare
- molteplicità di intersezione

sono invarianti per affinità.

Osservazione 9.3 Nel caso di zeri di polinomi $f(x,y)$ di grado ≥ 2 la trattazione è analoga e si parla di *curve algebriche piane*.

9.2 Invarianti ortogonali in $\mathbb{E}^2$

Sia $\Gamma = (Z(f), f)$ una conica in $\mathbb{E}^2$ di equazione:

$$(x,y,1)\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \qquad A = (a_{ij})$$

consideriamo le seguenti quantità:

$$\mathcal{I}_1(A) :=: a_{11} + a_{22} \qquad \mathcal{I}_2(A) :=: \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} \qquad \mathcal{I}_3(A) :=: \det(A)$$

Posto

$$A_1 :=: \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$$

abbiamo che $\mathcal{I}_1 = \mathrm{Tr}(A_1)$ e $\mathcal{I}_2 = \det(A_1)$. A e ρA per $\rho \in \mathbb{R}^*$ definiscono la stessa Γ e risulta:

$$\mathcal{I}_1(\rho A) = \rho \mathcal{I}_1(A) \qquad \mathcal{I}_2(\rho A) = \rho^2 \mathcal{I}_2(A) \qquad \mathcal{I}_3(\rho A) = \rho^3 \mathcal{I}_3(A)$$

Se si considera una traslazione $\mathbb{E}^2 \to \mathbb{E}^2$, $(x,y) \mapsto (x',y')$ di equazione

$$\begin{cases} x = x' + a \\ y = y' + b \end{cases}$$

la matrice A si trasforma in una matrice A' tale che

$$\mathcal{I}_1(A') = \mathcal{I}_1(A) \qquad \mathcal{I}_2(A') = \mathcal{I}_2(A) \qquad \mathcal{I}_3(A') = \mathcal{I}_3(A)$$

Lo stesso accade se si opera con una rotazione attorno a O:

$$\mathbb{E}^2 \to \mathbb{E}^2 \qquad \begin{cases} x = x'\cos\theta - y'\sin\theta \\ y = x'\sin\theta + y'\cos\theta \end{cases}$$

di conseguenza $\mathcal{I}_1$, $\mathcal{I}_2$, $\mathcal{I}_3$ non variano se si trasforma $\mathbb{E}^2$ con una congruenza diretta.

Notazione 22 Si pone anche: $\mathcal{I}_i(f) = \mathcal{I}_i(A)$

Definizione 9.5. $\mathcal{I}_1$, $\mathcal{I}_2$ e Io_3 sono detti invarianti ortogonali di f o di A. Nella fattispecie:

- $\mathcal{I}_1$ è detto invariante lineare
- $\mathcal{I}_2$ è detto invariante quadratico
- $\mathcal{I}_3$ è detto invariante cubico

9.3 Classificazione euclidea

Osservazione 9.4 Abbiamo visto che $\mathcal{I}_1(\rho f) = \rho\mathcal{I}_1(f)$, $\mathcal{I}_2(\rho f) = \rho^2\mathcal{I}_2(f)$ e che $\mathcal{I}_3(\rho f) = \rho^3\mathcal{I}_3(f)$, le seguenti proprietà sono, quindi, invarianti di Γ e non solo di f (per congruenze dirette):

- l'annullarsi di uno degli $\mathcal{I}_i$
- il segno di $\mathcal{I}_2$
- il segno di $\mathcal{I}_1 \cdot \mathcal{I}_3$

In realtà queste sono invarianti per tutte le congruenze e sono quindi proprietà di geometria euclidea, e potremo utilizzarle per ottenere una classificazione delle coniche in $\mathbb{E}^2$.

9.3.1 Coniche a centro

Consideriamo una conica $(Z(f),f)$ di matrice A con $\mathcal{I}_2(A) \neq 0$.

Definizione 9.6. Si definisce conica a centro una conica che abbia $\mathcal{I}_2(A) \neq 0$.

Osservazione 9.5 Una conica Γ con $\mathcal{I}_2 \neq 0$ *ammette un centro di simmetria:* infatti con una traslazione (fig. 9.3 nella pagina successiva)di equazione

$$\begin{cases} x = x' + a \\ y = y' + b \end{cases}$$

si può ridurre l'equazione di Γ alla forma:

$$a'_{11}x'^2 + 2a'_{12}x'y' + a'_{22}y'^2 + a'33 = 0 \tag{9.4}$$

Per raggiungere tale forma occorre determinare a, b tali che

$$\begin{cases} a_{11}a + a_{12}b + a_{13} = 0 \\ a_{12}a + a_{22}b + a_{23} = 0 \end{cases} \tag{9.5}$$

ciò è possibile in un unico modo in quanto, se $\mathcal{I}_2 \neq 0$ il sistema (9.5) è crameriano.

Osservazione 9.6 Con una rotazione (fig. 9.4 nella pagina seguente) di equazione:

$$\begin{cases} x' = x'' \cos\theta - y'' \sin\theta \\ y' = x'' \sin\theta + y'' \cos\theta \end{cases}$$

si riduce l'equazione di Γ a:

$$a''_{11}x''^2 + a''_{22}y''^2 + a''_{33} = 0 \tag{9.6}$$

la condizione $a''_{12} = 0$ si traduce in

$$a'_{12}\tan^2\theta + (a'_{11} - a'_{22})\tan\theta - a'_{12} = 0$$

che ha sempre soluzione perché il suo discriminante è sempre ≥ 0

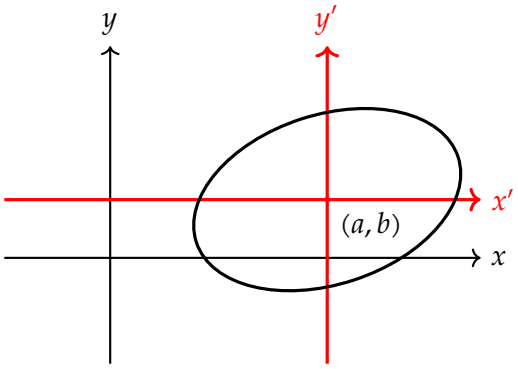


Figura 9.3: Traslazione

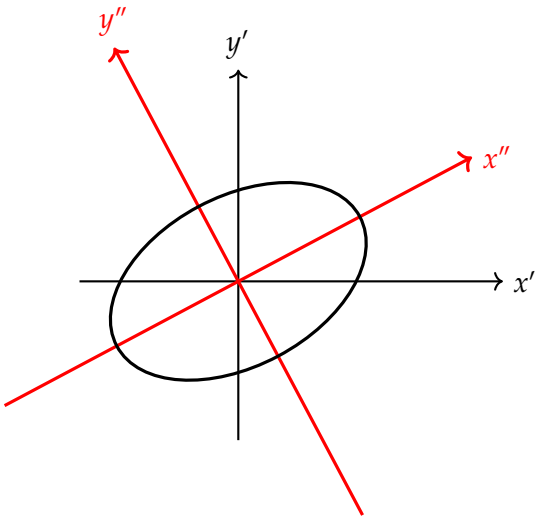


Figura 9.4: Rotazione

In sostanza *ogni conica a centro* è congruente ad una di equazione

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_33 = 0 \qquad a_{11}, a_{22} \neq 0$$

ossia con matrice

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix} \Rightarrow \mathcal{I}_1 = a_{11} + a_{22} \quad \mathcal{I}_2 = a_{11}a_{22} \quad \mathcal{I}_3 = a_{11}a_{22}a_{33}$$

Sintesi ($\mathcal{I}_2 \neq 0$). Ecco la classificazione delle coniche a centro sulla base della loro riducibilità:

Coniche con $\mathcal{I}_2 \neq 0$	
$\mathcal{I}_3 = 0$ caso riducibile	$p^2x^2 + q^2y^2 = 0$: $\mathcal{I}_2 > 0$ due rette immaginarie, con un punto reale $p^2x^2 - q^2y^2 = 0$: $\mathcal{I}_2 < 0$ coppia di rette reali distinte incidenti
$\mathcal{I}_3 \neq 0$ caso irriducibile	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$: $\mathcal{I}_2 > 0\, \mathcal{I}_1\mathcal{I}_3 < 0$, ellisse reale $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1$: $\mathcal{I}_2 > 0\, \mathcal{I}_2\mathcal{I}_3 > 0$, ellisse immaginaria $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$: $\mathcal{I}_2 < 0$, iperbole

9.3.2 Coniche non a centro

Consideriamo qui una conica $\Gamma = (Z(f), f)$ di matrice A con $\mathcal{I}_2(A) = 0$: in questo caso la parte quadratica dell'equazione è un quadrato perfetto:

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 = (\alpha x + \beta y)^2$$

Con una rotazione si trasforma la retta di equazione $\alpha x + \beta y = 0$ nell'asse delle ascisse, così l'equazione di Γ diventa

$$y'^2 + 2a'_{13}x' + 2a'_{23}y' + a'_{33} = 0$$

e quindi la matrice associata risulta:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & a'_{13} \\ 0 & 1 & a'_{23} \\ a'_{13} & a'_{23} & a'_{33} \end{pmatrix} \Rightarrow \mathcal{I}_1 = 1 \quad \mathcal{I}_2 = 0 \quad \mathcal{I}_3 = -(a'_{13})^2$$

Sintesi ($\mathcal{I}_2 = 0$). Le coniche non a centro sono:

Coniche con $\mathcal{I}_2 = 0$	
$\mathcal{I}_3 = 0$ caso riducibile:$y'^2 + 2a'_{23}y' + a'_{33} = 0$	due rette parallele due rette immaginarie (insieme vuoto) due rette coincidenti
$\mathcal{I}_3 \neq 0$ caso irriducibile, con una traslazione $y''^2 - 2px'' = 0$	parabola

9.3.3 Classificazione metrica

Osservazione 9.7 Due coniche di famiglie diverse *non* sono equivalenti dal punto di vista euclideo.

In alcuni casi, due coniche ella stessa famiglia, con parametri diversi, possono essere equivalenti, ad esempio le due ellissi in calce lo sono:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \qquad \frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1.$$

Classificazione delle coniche

irriducibili	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$	$\mathcal{I}_3 \neq 0$, $\mathcal{I}_2 > 0$, $\mathcal{I}_1\mathcal{I}_3 < 0$	ellissi reale
	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=-1$	$\mathcal{I}_3 \neq 0$, $\mathcal{I}_2 > 0$, $\mathcal{I}_1\mathcal{I}_3 > 0$	ellisse immaginario ($\emptyset$)
	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$	$\mathcal{I}_3 \neq 0$, $\mathcal{I}_2 > 0$	iperbole
	$y^2-2px=0$	$\mathcal{I}_3 \neq 0$, $\mathcal{I}_2 = 0$	parabola
riducibili	$p^2x^2+q^2y^2=0$	$\mathcal{I}_3 = 0$, $\mathcal{I}_2 > 0$	due rette immaginarie, un punto reale
	$p^2x^2-q^2y^2=0$	$\mathcal{I}_3 = 0$, $\mathcal{I}_2 < 0$	coppia di rette reali incidenti
	$x^2+a^2=0$	$\mathcal{I}_3 = 0$, $\mathcal{I}_2 = 0$	coppia di rette immaginarie, ($\emptyset$)
	$x^2=0$	$\mathcal{I}_3 = 0$, $\mathcal{I}_2 = 0$	retta doppia

Tabella 9.1: Famiglie di coniche

9.3.3.1 Invarianti assoluti

Le caratteristiche metriche delle coniche, che si traducono nei loro parametri $a^2, b^2, p, \ldots$, possono essere determinate dagli invarianti assoluti:

$$\mathcal{U} :=: \frac{\mathcal{I}_3}{\mathcal{I}_1^3} \qquad \mathcal{V} :=: \frac{\mathcal{I}_2}{\mathcal{I}_1^2} \qquad \mathcal{I}_1 \neq 0$$

$$\mathcal{K} :=: \frac{\mathcal{I}_3^2}{\mathcal{I}_2^3} \qquad \mathcal{I}_2 \neq 0$$

9.4 Classificazione simile

La classificazione simile è meno fine di quella euclideo, ma coniche equivalenti dal punto di vista euclideo lo sono anche da quello simile.

Esempio 9.2 Dal punto di vista simile, due ellissi di equazionei rispettivamente:

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \qquad \frac{x^2}{c^2}+\frac{y^2}{d^2}=1.$$

sono simili se e solo se

$$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$$

Osservazione 9.8 Le similitudini conservano i rapporti tra le lunghezze e, in un certo senso *le forme delle figure.*

Osservazione 9.9 Due circonferenze sono *sempre* equivalenti dal punto di vista simile; altrettanto accade per le parabole

9.5 Classificazione affine

Sia Γ una conica in $\mathbb{A}^2$. Abbiamo visto che, con una congruenza, Γ può essere ridotta ad una delle forme in tabella 9.1; con un'ulteriore affinità di equazioni del tipo:

$$\begin{cases} x = \alpha x' \\ y = \beta y' \end{cases} \qquad \alpha \cdot \beta \neq 0$$

Γ si riduce ad una delle seguenti:

- $x'^2 + y'^2 = 1$ ellisse reale
- $x'^2 + y'^2 = -1$ ellisse immaginaria
- $x'^2 - y'^2 = 1$ iperbole
- $y'^2 - 2x' = 0$ parabola
- $x'^2 - y'^2 = 0$ coppia di rette reali incidenti
- $x'^2 + y'^2 = 0$ coppia di rette immaginarie: un punto reale
- $x'^2 - 1 = 0$ coppia di rette parallele
- $x'^2 + 1 = 0$ coppia di rette immaginarie (insieme vuoto)
- $x'^2 = 0$ retta doppia

queste sono tutte e sole le coniche distinte dal punto di vista affine.

9.6 Coniche in $\mathbb{P}^2$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$

Consideriamo un piano affine $\mathbb{A}^2$ con coordinate (x, y) e una conica Γ in $\mathbb{A}^2$ di equazione $f(x, y) = 0$ e matrice A. Sia $\mathbb{P}^2 = \overline{\mathbb{A}^2}$ il piano proiettivo di coordinate omogenee $(x_1 : x_2 : x_3)$ in cui $\mathbb{A}^2 = \mathbb{P}^2 \setminus \{x_3 = 0\}$ con $x = \frac{x_1}{x_3}$ e $y = \frac{x_2}{x_3}$. In coordinate omogenee l'equazione di Γ diviene:

$$0 = f(x, y) = f\left(\frac{x_1}{x_3}, \frac{x_2}{x_3}\right) = \frac{1}{x_3^2}(a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 + a_{33}x_3^2)$$

ossia

$$\frac{1}{x_3^2} f_0(x_1, x_2, x_3) = 0$$

dove f_0 è il *polinomio omogeneo* di secondo grado definito da:

$$f_0(x_1, x_2, x_3) :=: (x_1, x_2, x_3) A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

Definizione 9.7. Si dice $\boxed{\text{chiusura proiettiva}}$ $\overline{\Gamma}$ di Γ in $\mathbb{P}^2$ la classe di equivalenza di coppie $(Z(f_0), f_0)$ dove:

$$Z(f_0) :=: \{P \in \mathbb{P}^2,\ P = (x_1 : x_2 : x_3) : f_0(x_1, x_2, x_3) = 0\}$$

e dove $(Z(f_0), f_0) \sim (Z(g_0), g_0) \Leftrightarrow f_0 = \rho g_0$ con $\rho \neq 0$.

Esempio 9.3 La conica affine Γ di equazione $xy - 1 = 0$ (iperbole, vedi fig. 9.5 nella pagina seguente) ha, come chiusura proiettiva, la curva $\overline{\Gamma}$ di equazione $x_1x_2 - x_3^2 = 0$ che, oltre ai punti propri, che sono quelli di Γ, contiene i punti impropri $(\bar{x}_1 : \bar{x}_2 : 0$ le cui coordinate verificano $\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 = 0$ ossia $(1 : 0 : 0)$ (punto improprio dell'asse x) e $(0 : 1 : 0)$ (punto improprio dell'asse y.

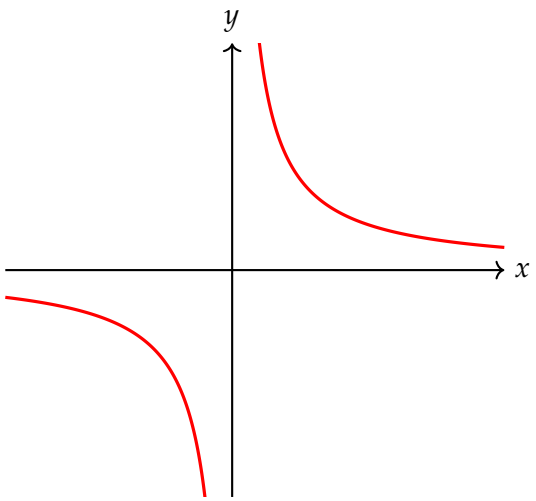


Figura 9.5: Iperbole

Osservazione 9.10 Le chiusure proiettive delle coniche affini sono coniche proiettive, ma esistono coniche proiettive che non sono la chiusura proiettiva di alcuna conica affine: le coniche con matrice

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ 0 & 0 & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} \text{ di equazione } (2a_{13}x_1 + 2a_{23}x_2 + a_{33}x_3)x_3 = 0$$

ad esempio non corrispondono ad alcuna conica affine: si spezzano in una retta più la retta impropria.

Osservazione 9.11 Le nozioni di

- (ir)riducibilità
- punto semplice o singolare
- molteplicità di intersezione
- retta tangente in un punto semplice

possono essere date anche per coniche proiettive.

Osservazione 9.12 Nel caso affine si ricava, dalla classificazione, che per una conica Γ di equazione $f(x,y) = 0$ e matrice A in $\mathbb{A}^2$, si ha:

$$\det A = 0 \Leftrightarrow \Gamma \text{ riducibile}$$

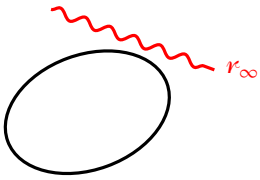
mentre nel caso proiettivo, per una conica G di equazione $g(x_1, x_2, x_3) = 0$ e matrice A in $\mathbb{P}^2$ risulta

$$\det A = 0 \Leftrightarrow G \text{ riducibile} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{in gen. non vero in } \mathbb{A}^2}}{\Leftrightarrow} G \text{ ha almeno un punto singolare}$$

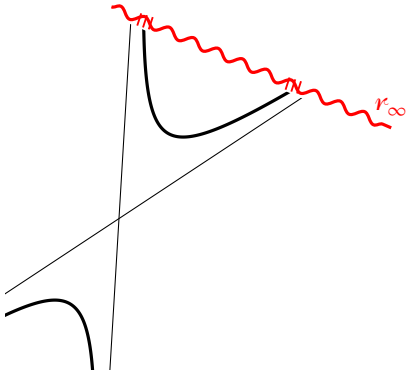
9.7 Classificazione proiettiva

Per ottenere la classificazione proiettiva delle coniche si può partire da quella affine. Ad esempio dal punto di vista affine ci sono tre coniche reali e irriducibili distinte:

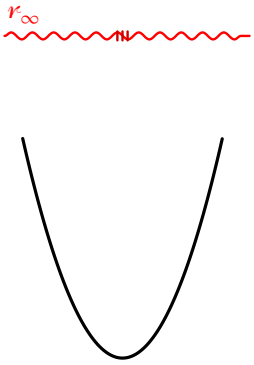
1. l'ellisse reale $x^2 + y^2 = 1$



(a) Ellisse: nessun punto improprio



(b) Iperbole: due punti impropri



(c) Parabola:un punto improprio

Figura 9.6: Coniche reali irriducibili nel piano esteso

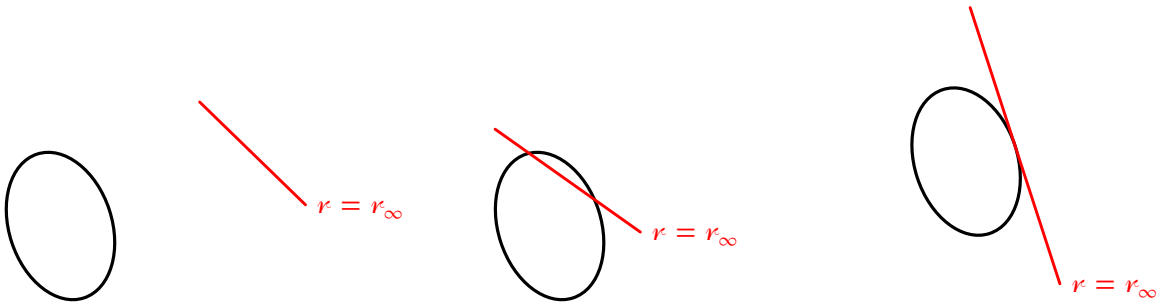
2. l'iperbole $x^2 - y^2 = 1$
3. la parabola $y^2 - 2x = 0$

nel piano affine esteso abbiamo che:

1. non ha punti impropri $(x_1^2 + x_2^2 = 0)$, fig. 9.6a
2. ha due punti impropri $(x_1^2 - x_2^2 = 0)$, fig. 9.6b
3. ha un solo punto improprio $(x_2^2 = 0)$, fig. 9.6c

Una proiettività può mandare la retta impropria in una qualsiasi retta propria e viceversa: non ha senso distinguere tra ellisse, iperbole e parabola in $\mathbb{P}^2$. La stessa conica irriducibile reale di $\mathbb{P}^2$, ristretta a $\mathbb{A}^2 = \mathbb{P}^2 \setminus r$ sarà un'ellisse reale, un'iperbole o una parabola a seconda che r non intersechi, intersechi in due punti distinti o in un punto solo la conica. Possiamo quindi dire che, dal punto di vista proiettivo reale esistono solo cinque coniche distinte tra loro:

- la conica reale irriducibile
- la conica immaginaria irriducibile
- la coppia di rette reali distinte
- la coppia di rette immaginarie distinte (complesse coniugate)
- la retta doppia.



(a) Ellisse reale (b) Iperbole (c) Parabola

Figura 9.7: Coniche irriducibili reali in $\mathbb{P}^2$

Capitolo 10

Iperquadriche

10.1 Ipersuperfici quadriche in $\mathbb{P}^n$

Definizione 10.1. Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$ con $\dim \mathrm{V} = n+1$, e costruiamo $\mathbb{P}^n = \mathbb{P}(\mathrm{V})$, fissando un sistema di coordinate omogenee di modo da avere l'identificazione:

$$\mathbb{P}^n = \mathbb{P}(\mathrm{V}) \leftrightarrow \mathbb{P}(\mathbb{K}^{n+1})$$

Siano $(x_1 : x_2 : \cdots : x_{n+1})$ le coordinate omogenee di $\mathbb{P}^n$ e sia

$$f(x_1, \dots, x_{n+1}) = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 + 2a_{13}x_1x_3 + \cdots$$

un polinomio omogeneo di grado 2 a coefficienti in $\mathbb{K}$. Possiamo allora introdurre

$$Z(f) :=: \{X = (x_1 : \cdots : x_{n+1}) : f(x_1, \dots, x_{n+1}) = 0\}$$

Definiamo quindi $\boxed{\text{(iper)-quadrica}}$ Q di $\mathbb{P}^n$ una classe di equivalenza di coppie $(Z(f), f)$ dove l'equivalenza è data da

$$(Z(f), f) \sim (Z(\rho f), \rho f) \qquad \rho \in \mathbb{K}^*$$

Nota Supporremo sempre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, la necessità è che $\mathbb{K}$ abbia caratteristica diversa da 2.

Osservazione 10.1 Un polinomio f come sopra descritto definisce una forma quadratica $f : \mathrm{V} \to \mathbb{K}$ e una matrice simmetrica $(n+1) \times (n+1)$ A tali che:

$$f(x_1, \dots, x_{n+1}) = (x_1, \dots, x_{n+1}) \cdot A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{n+1} \end{pmatrix}$$

Notazione 23 D'ora in avanti denoteremo:

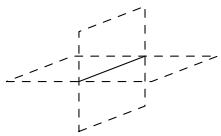
$$\mathbf{x} :=: \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{n+1} \end{pmatrix} \qquad X :=: \pi(\mathbf{x})$$

Definizione 10.2. Sia Q la quadrica di $\mathbb{P}^n_{\mathbb{K}}$ di equazione $f(x_1, \dots, x_{n+1}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = 0$. Diremo che Q è $\boxed{\text{riducibile}}$ se f come polinomio in $\mathbb{C}[x_1, \dots, x_{n+1}]$ lo è ossia se:

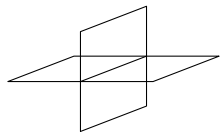
$$f(x_1, \dots, x_{n+1}) = g_1(x_1, \dots, x_{n+1}) \cdot g_2(x_1, \dots, x_{n+1}) \qquad g_j \in \mathbb{C}[x_1, \dots, x_{n+1}] \quad g_j \neq \text{ cost.}$$

Una quadrica non riducibile è detta $\boxed{\text{irriducibile}}$.

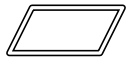
Esempio 10.1 In fig. 10.1 nella pagina seguente alcuni esmepi di quadriche riducibili.



(a) $x_1^2+x_2^2=0$ due piani immaginari con una retta reale $(0:0:\lambda:\mu)$



(b) $x_1^2-x_2^2=0$ due piani reali



(c) $x_1^2=0$ piano doppio

Figura 10.1: Esempi di quadriche riducibili

10.1.1 Punti semplici e singolari

Sia Q la quadrica in $\mathbb{P}^n$ definita da $\mathbf{x}^TA\mathbf{x}=0$ e sia $Y=\pi(\mathbf{y})$ un punto di Q; sia anche ℓ una retta per Y. Vogliamo studiare $\ell\cap Q$.

Sappiamo che $Y\in Q$ ossia che $\mathbf{y}^TA\mathbf{y}=0$. Sia poi $\ell=\langle Y,Z\rangle$ con $Z=\pi(\mathbf{z})\neq Y$; possiamo scrivere

$$\ell=\mathbf{x}=\lambda\mathbf{y}+\mu\mathbf{z}\qquad(\lambda,\mu)\neq(0,0)$$

Possiamo quindi otternere $\ell\cap Q$ dal sistema:

$$\begin{cases}\mathbf{x}=\lambda\mathbf{y}+\mu\mathbf{z}\\ \mathbf{x}^TA\mathbf{x}=0\end{cases}\Leftrightarrow(\lambda\mathbf{y}+\mu\mathbf{z})^TA(\lambda\mathbf{y}+\mu\mathbf{z})=0\Leftrightarrow\lambda\underbrace{\mathbf{y}^TA\mathbf{y}}_{=0}+\underline{\lambda\mu\mathbf{y}^TA\mathbf{z}}+\underline{\mu\lambda\mathbf{z}^TA\mathbf{y}}+\mu\mathbf{z}^TA\mathbf{z}=0$$

dove notiamo che i termini sottolineati sono uguali, perché moltiplicati dagli stessi scalari e poi:

$$\mathbf{y}^TA\mathbf{z}=(\mathbf{y}A\mathbf{z})^T=\mathbf{z}^TA^T\mathbf{y}\underset{\substack{\uparrow\\ A^T=A}}{=}\mathbf{z}^TA\mathbf{y}$$

e quindi risulta

$$2\lambda\mu\mathbf{z}^TA\mathbf{y}+\mu^2\mathbf{z}^TA\mathbf{z}=0\Leftrightarrow\mu(2\lambda\mathbf{z}A\mathbf{y}+\mu\mathbf{z}^TA\mathbf{z})=0$$

ci sono quattro opzioni:

1. $\mu=0$ che è sempre soluzione: corrisponde a $Y\in Q$
2. $\mathbf{z}^TA\mathbf{y}=0$ e $\mathbf{z}^TA\mathbf{z}=0\Leftrightarrow\ell\subseteq Q$
3. $\mathbf{z}^TA\mathbf{y}=0$ e $\mathbf{z}^TA\mathbf{z}\neq0$: $\mu=0$ è soluzione doppia; diremo che Y come punto di $\ell\cap Q$ è un $\boxed{\text{punto doppio}}$
4. $\mathbf{z}^TA\mathbf{y}\neq0\Leftrightarrow\ell$ interseca Q in due punti distinti: Y e il punto corrispondente a $\lambda:\mu$ che annullano

$$2\lambda\underbrace{\mathbf{z}^TA\mathbf{y}}_{:=:h}+\mu\underbrace{\mathbf{z}^TA\mathbf{z}}_{:=:k}=0\qquad h,k\in\mathbb{K}$$

Definizione 10.3. Nei casi 2 e 3 di cui sopra diremo che ℓ ha un'intersezione $\boxed{\text{almeno doppia}}$ con Q in Y, ovvero che ℓ è $\boxed{\text{tangente}}$ a Q in Y.

Definizione 10.4. Un punto $Y\in Q$ si dice $\boxed{\text{singolare}}$ se ogni retta $\ell\ni Y$ ha intersezione almeno doppia con Q in Y.

Un punto *non* singolare è detto $\boxed{\text{semplice}}$.

Data Q si pone:

$$\mathrm{Sing}(Q):=:\{Y\in Q:Y\text{ singolare}\}$$

se $\mathrm{Sing}(Q)=\emptyset$, si dice che Q è $\boxed{\text{non singolare}}$.

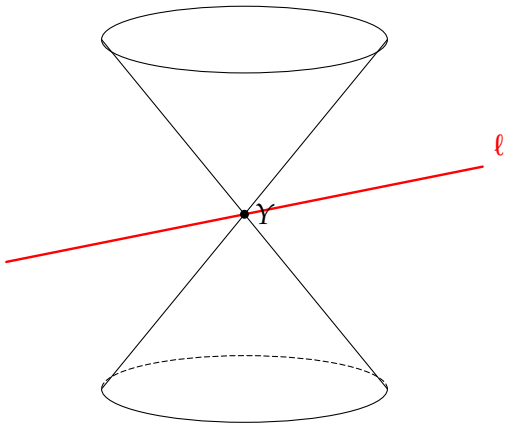


Figura 10.2: Un esempio di retta sempre tangente in un punto singolare

Notazione 24 Si pone $\operatorname{rk} Q :=: \operatorname{rk} A$.

Teorema 10.1 *$Y = \pi(\mathbf{y}) \in Q$ è singolare se e solo se $A \cdot \mathbf{y} = \mathbf{0}$ con $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$. Inoltre*

- *Q non è singolare se e solo se $\operatorname{rk} A = n + 1$ ossia il rango è massimo*
- *Se Q è singolare allora $\operatorname{Sing}(Q)$ è un sottospazio lineare di $\mathbb{P}^n$ di dimensione $n - \operatorname{rk} A$*

Dimostrazione. Y è singolare se e solo se per ogni z la retta ℓ verifica 2 o 3 cioè se e solo se $\mathbf{z}^T A\mathbf{y} = 0$ per ogni $z \in \mathbb{P}^n$ quindi se e solo se $A \cdot \mathbf{y} = \mathbf{0}$. Inoltre Q non è singolare se e solo se $\nexists Y = \pi(\mathbf{y}) : A \cdot \mathbf{y} = 0$ qindi se e solo se $\operatorname{rk} A :=: \operatorname{rk} Q = n + 1$.

Se Q è singolare, allora

$$\operatorname{Sing}(Q) = \mathbb{P}(\underbrace{\text{soluzioni di } A\mathbf{y} = 0}_{\text{sottosp. vett. di } \dim = n+1-\operatorname{rk} A})$$

allora $\operatorname{Sing}(Q)$ è un sottospazio lineare di dimensione $n - \operatorname{rk} A$. ▣

Definizione 10.5. Una quadrica Q in $\mathbb{P}^n_{\mathbb{R}}$ si dice $\boxed{\text{a punti reali}}$ se $Q \setminus \operatorname{Sing}(Q) \neq \emptyset$.

10.1.2 Spazio tangente

Osservazione 10.2 Sia Q una ipersuperficie quadrica in$\mathbb{P}^n$ di equazione: $\mathbf{x}^T A\mathbf{x} = 0$ con $A = A^T$. Sia $Y \in Q$, $Y = \pi(\mathbf{y})$ e sia $\mathbf{y}^T A\mathbf{y} = 0$. Abbiamo visto che una retta $\ell \ni Y$ è detta *tangente* a Q se vale una delle seguenti:

- $\ell \subseteq Q$
- $Y \in \ell \cap Q$ è punto di intersezione almeno doppia.

Definizione 10.6. Si chiama $\boxed{\text{spazio tangente}}$ a Q in Y l'unione delle rette tangenti a Q in Y. E viene denotato con $T_Y Q$.

Osservazione 10.3 Abbiamo due casi:

i Se $Y \in \operatorname{Sing}(Q)$ allora $T_Y Q = \mathbb{P}^n$ ossia ogni retta per Y è tangente.

ii Se $Y \in Q \setminus \operatorname{Sing}(Q)$ allora $A \cdot \mathbf{y} \neq \mathbf{0}$ e la retta $\ell = \langle Z, Y \rangle$ è tangente se e solo se $\mathbf{z}^T A\mathbf{y} = 0$, quindi $\mathbf{z}^T A\mathbf{y} = 0$ è l'equazione dello spazio tangente (che è un iperpiano).

10.1.3 Cambiamenti di coordinate proiettive

Definizione 10.7. Siano $Q = (Z(f), f)$ e $Q' = (Z(f'), f')$ due quadriche con matrici A, A' in $\mathbb{P}^n$. Q e Q' si dicono $\boxed{\text{proiettivamente equivalenti}}$ se esiste una proiettività $\omega : \mathbb{P}^n \to \mathbb{P}^n$ che trasforma Q in Q', ossia

- Q ha equazione $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = 0$
- la proiettività $\omega^{-1} : \mathbb{P}^n \to \mathbb{P}^n$ ha equazione

$$\rho \mathbf{x} = C \cdot \mathbf{x}' \qquad \rho \in \mathbb{K}^* \qquad C \in GL(n+1; \mathbb{K})$$

- quindi

$$\underbrace{\rho^2 \mathbf{x}^T A \mathbf{x}}_{=\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = 0} = 0 \rightsquigarrow (C \cdot \mathbf{x}')^T A \cdot (C \cdot \mathbf{x}') = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x}'^T \cdot C^T A C \cdot \mathbf{x}' = 0$$

equazione di Q equazione di $\omega(Q)$

Q deve essere tale che $\sigma A' = C^T A C$ con $\sigma \in \mathbb{K}^*$.

Osservazione 10.4 Q e Q' sono proiettivamente equivalenti se e solo se A e A' sono congruienti, a meno di un fattore di proporzionalità non nullo.

Congruenza nel caso complesso

$$\mathbb{K} = \mathbb{C} \qquad \sigma A' = C^T A C \Leftrightarrow A' = \left(\frac{1}{\sqrt{\sigma}} C\right)^T A \left(\frac{1}{\sqrt{\sigma}} C\right)$$

il che avviene solo se A è congruente ad A'. La conseguenza è che Q e Q' sono proiettivamente equivalenti se e solo se $\operatorname{rk} Q = \operatorname{rk} Q'$, e lo stesso dicasi per A e A'.

Congruenza nel caso reale

$$\mathbb{K} = \mathbb{R} \qquad \sigma A' = C^T A C \Leftrightarrow \begin{cases} A' = \left(\frac{1}{\sqrt{\sigma}} C\right)^T A \left(\frac{1}{\sqrt{\sigma}} C\right) & \sigma > 0 \\ A' = -\left(\frac{1}{\sqrt{\sigma}} C\right)^T A \left(\frac{1}{\sqrt{\sigma}} C\right) & \sigma > 0 \end{cases}$$

ossia A' è congruente ad A o a $-A$. La conseguenza è che data Q con matrice simmetrica A e con $\operatorname{sgn}(A) = (p, q)$ si pone

$$\operatorname{sgn}(Q) = \begin{cases} (p, q) & p \geq q \quad (\operatorname{sgn}(A)) \\ (q, p) & p \leq q \quad (\operatorname{sgn}(-A)) \end{cases}$$

Allora, su $\mathbb{R}$ Q, Q' sono proiettivamente equivalenti se e solo se $\operatorname{sgn} Q = \operatorname{sgn} Q'$.

10.1.4 Esempi

Esempio 10.2 In $P^2_{\mathbb{C}}$ si ha la seguente classificazione delle coniche:

rk 3	$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 0$	irriducibile
rk 2	$x_1^2 + x_2^2 = 0$	due rette distinte
rk 1	$x_1^2 = 0$	una retta doppia

Esempio 10.3 Da fare -> ritrovare quanto visto per le coniche in $\mathbb{P}^2_{\mathbb{R}}$.

Esempio 10.4 In $\mathbb{P}^3_{\mathbb{R}}$ si ha la seguente classificazione delle superfici quadriche, nelle $\boxed{\text{forme canoniche}}$

$$\begin{array}{lrl}
\text{rk}\,4 & \text{sgn} = (4;0) & x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 0 \\
 & (3;1) & x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_4^2 = 0 \\
 & (2;2) & x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 - x_4^2 = 0 \\
 & & \\
\text{rk}\,3 & \text{sgn} = (3;0) & x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 0 \\
 & (2,1) & x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 = 0 \\
 & & \\
\text{rk}\,2 & \text{sgn} = (2;0) & x_1^2 + x_2^2 = 0 \\
 & (1,1) & x_1^2 - x_2^2 = 0 \\
 & & \\
\text{rk}\,1 & \text{sgn} = (1;0) & x_1^2 = 0
\end{array}$$

Osservazione 10.5 Tutte le nozioni:

- riducibilità e irriducibilità
- punto semplice e singolare
- retta tangente
- spazio tangente

sono invarianti per proiettività.

10.2 Ipersuperfici quadriche in $\mathbb{A}^n$

Siano $\mathbb{A}^n = \mathbb{A}^n_{\mathbb{K}}$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}, \mathbb{C}$ e siano $(x_1, \dots, x_n)$ le cooordinate nel sistema di riferimento.

Osservazione 10.6 Una quadrica Q in $\mathbb{A}^n$ è una classe di equivalenza di coppie $(Z(f), f)$ con

$$f(x_1, \dots, x_n) = \underbrace{\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j}_{\text{parte quadratica}} + 2 \underbrace{\sum_{j=1}^{n} b_j x_j}_{\text{parte lineare}} + \overset{\text{termine noto}}{\widehat{c}} \tag{10.1}$$

con $a_{ij} = a_{ji}$. Costruiamo $A_0 = (a_{ij})$ matrice simmetrica $n \times n$ non nulla:

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \qquad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

osserviamo che

$$f(x_1, \dots, x_n) = (\mathbf{x}^T, 1) \underbrace{\left(\begin{array}{c|c} A_0 & \mathbf{b} \\ \hline \mathbf{b}^T & c \end{array}\right)}_{:=:A} \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ 1 \end{pmatrix} = f(x_1, \dots, x_n) = (\mathbf{x}^T, 1) A \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ 1 \end{pmatrix} \tag{10.2}$$

Esempio 10.5 Consideriamo le seguenti quadriche in $\mathbb{A}^3$

$$Q : x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \qquad A = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right)$$

$$Q : x^2 + y^2 = z \qquad A = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ \hline 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \end{array}\right)$$

Definizione 10.8. Passando da $\mathbb{A}^n$ a $\mathbb{P}^n$ e ricordando che $\mathbb{A}^n = \mathbb{P}^n \setminus H_\infty$, data una $Q \subseteq \mathbb{A}^n$ cotruiamo $\overline{Q} \subseteq \mathbb{P}^n$ tale che $\overline{Q} \cap \mathbb{A}^n = Q$: $\overline{Q}$ sarà la $\boxed{\text{chiusura proiettiva}}$ di Q e $Q_\infty :=: \overline{Q} \cap H_\infty$ è detta $\boxed{\text{quadrica all'infinito}}$ di Q.

Siano $z_1, \dots, z_{n+1}$ le coordinate omogenee di $\mathbb{P}^n$, supponiamo che $x_i = \frac{z_i}{z_{n+1}}$ ossia che $H_\infty = \{z_{n+1} = 0\}$; omogeneizzando l'equazione di Q (eq. (10.2) nella pagina precedente) rispetto a z_{n+1} otteniamo:

$$(z_1, \dots, z_n, z_{n+1}) A \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \\ z_{n+1} \end{pmatrix} = 0$$

che rappresenta l'equazione di $\overline{Q} \subseteq \mathbb{P}^n$.

Osservazione 10.7 $Q_\infty = \overline{Q} \cap H_\infty$ si ottiene dal sistema:

$$\begin{cases} \mathbf{z}^T A \mathbf{z} = 0 \\ z_{n+1} = 0 \end{cases} \qquad \mathbf{z} :=: \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_{n+1} \end{pmatrix}$$

ossia, nell'iperpiano H_∞, Q_∞ ha equazione:

$$(z_1, \dots, z_n) A_0 \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} = 0$$

Esempio 10.6 Consideriamo $\mathbb{P}^2 = \mathbb{A}^2 \cup \{z_3 = 0\}$; la chiusura proiettiva dell'iperbole di $\mathbb{A}^2_\mathbb{R}$ di equazione $2xy = 1$ è la conica $2x_1 z_2 = z_3^2$ dove

$$A = \left(\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \qquad \overline{Q} = (z_1, z_2) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = 2 z_1 z_2 = 0$$

notiamo che, la quadrica all'infinito su r_∞ è costituita dai due punti impropri X_∞ e Y_∞.

Osservazione 10.8 In $\mathbb{P}^3 = \mathbb{A}^3 \cup \{z_4 = 0\}$, la quadrica Q (cono reale) di $\mathbb{A}^3_\mathbb{R}$ di equazione $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ ha, come chiusura proiettiva, la quadrica $\overline{Q}$ di equazione $z_1^2 + z_2^2 - z_3^2 = 0$:

$$A = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & \\ \hline & & & 0 \end{array}\right) \qquad Q_\infty : \begin{cases} z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = 0 \\ z_4 = 0 \end{cases}$$

che descrive una conica reale irriducibile in $\mathbb{P}^2 = H_\infty$

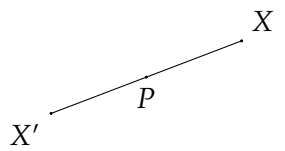


Figura 10.3: Punti simmetrici

10.2.1 Centro di una quadrica di $\mathbb{A}^n$

Definizione 10.9. Sia Q una quadrica di $\mathbb{A}^n$ con matrice associata:

$$A = \left(\begin{array}{c|c} A_0 & \mathbf{b} \\ \hline \mathbf{b}^T & c \end{array}\right)$$

Un punto $P = (p_1, \dots, p_n)$ è detto $\boxed{\text{centro}}$ di Q se $\forall X \in Q$ con $X = (x_1, \dots, x_n)$ si ha che anche il punto $X' = (x'_1, \dots, x'_n)$ simmetrico di X rispetto a P è tale che $X' \in Q$. Poniamo:

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} p_1 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix} \qquad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \qquad \mathbf{x}' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}$$

si ha $\mathbf{x} - \mathbf{p} = \mathbf{p} - \mathbf{x}'$ vedi fig. 10.3

Lemma 10.1 *$P = O$ ossia l'origine, è centro di Q se e solo se $\mathbf{b} = \mathbf{0}$.*

Dimostrazione. Se $P = O$ allora $\mathbf{p} = \mathbf{0}$ e la relazione di simmetria diventa $\mathbf{x} = -\mathbf{x}'$. Questo significa che, nell'eq. (10.1) a pagina 113 la funzione che descrive la quadrica è *pari*: per esserlo devono essere nulli i termini di primo grado il che si ottiene solo se $b_i = 0$ per tutti gli i ossia $\mathbf{b} = \mathbf{0}$. Viceversa se tutti i $b_i = 0$ allora la funzione è pari, perciò $f(-x) = f(x)$ ossia O è centro di Q. ▣

Osservazione 10.9 Se P è un centro di Q, la traslazione $\mathbf{x}' = \mathbf{x} - \mathbf{p}$ trasforma Q in una quadrica avente l'origine come centro, ossia con parte lineare nulla.

Definizione 10.10. Una quadrica Q si dice $\boxed{\text{a centro}}$ se ammette uno e un solo centro.

Teorema 10.2 *Q è a centro se e solo se* $\det A_0 \neq 0$.

Dimostrazione. Q ha P come centro se e solo se con la sostituzione $\mathbf{x} = \mathbf{x}' + \mathbf{p}$ nell'equazione quadrica non sono presenti termini lineari:

$$(\mathbf{x}'^T + \mathbf{p}^T, 1)\left(\begin{array}{c|c} A_0 & \mathbf{b} \\ \hline \mathbf{b}^T & c \end{array}\right)\begin{pmatrix} \mathbf{x}' + \mathbf{p} \\ 1 \end{pmatrix} = \left[(\mathbf{x}'^T + \mathbf{p}^T)A_0 + \mathbf{b}^T, (\mathbf{x}'^T + \mathbf{p}^T)\mathbf{b} + c\right]\begin{pmatrix} \mathbf{x}' + \mathbf{p} \\ 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\mathbf{x}'^T + \mathbf{p}^T)A_0(\mathbf{x}' + \mathbf{p}) + \mathbf{b}^T(\mathbf{x}' + \mathbf{p}) + (\mathbf{x}'^T + \mathbf{p}^T)\mathbf{b} + c =$$

$$= \cdots + \underbrace{\mathbf{x}'^T A_0 \mathbf{p} + \mathbf{p}^T A_0 \mathbf{x}' + \mathbf{b}^T \mathbf{x}' + \mathbf{x}'^T \mathbf{b}}_{\text{parte lineare}=2\mathbf{x}'^T\cdot(A_0\mathbf{p}+\mathbf{b})} + \cdots$$

Quindi Q ha centro P se e solo se $A_0\mathbf{p} + \mathbf{b} = \mathbf{0}$; in generale Q è a centro se e solo se $A_0\mathbf{x} + \mathbf{b} = \mathbf{0}$ ammette una e una sola soluzione ossia se $\det A_0 \neq 0$. ▣

Osservazione 10.10 Come conseguenza del teorema precedente abbiamo che se Q è a centro, il centro si trova risolvendo il sistema lineare la cui matrice è quella evidenziata:

$$\left(\begin{array}{c|c} \boxed{A_0} & \boxed{\mathbf{b}} \\ \hline \mathbf{b}^T & 1 \end{array}\right)$$

10.2.2 Cambiamenti di coordinate affini

In $\mathbb{A}^n$ consideriamo due quadriche Q, Q' di matrici rispettivamente A, A'.

Definizione 10.11. Q e Q' si dicono affinemente equivalenti se esiste un'affinità $\alpha : \mathbb{A}^n \to \mathbb{A}^n$ tale che $\alpha(Q) = Q'$.

Considerando $\alpha^{-1} : \mathbb{A}^n \to \mathbb{A}^n$ definita da $\mathbf{x} = D\mathbf{x}' + \mathbf{e}$ con $D \in GL(n; \mathbb{K})$ e $\mathbf{e} \in \mathbb{K}^n$ ossia:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ 1 \end{pmatrix} = L \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{x}' \\ 1 \end{pmatrix} \qquad L :=: \left(\begin{array}{c|c} D & \mathbf{e} \\ \hline \mathbf{0}^T & 1 \end{array}\right)$$

L'equazione di Q allora si trasforma così:

$$(\mathbf{x}^T, 1) A \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \rightsquigarrow \left(L \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{x}' \\ 1 \end{pmatrix} \right)^T AL \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{x}' \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow (\mathbf{x}^T, 1) L^T A L \begin{pmatrix} \mathbf{x}' \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

in particolare se vogliamo che $\alpha(Q) = Q'$ dobbiamo avere $\sigma A' = L^T A L$ e quindi:

$$\left(\begin{array}{c|c} D^T & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{e}^T & 1 \end{array}\right) \left(\begin{array}{c|c} A_0 & \mathbf{b} \\ \hline \mathbf{b}^T & c \end{array}\right) \left(\begin{array}{c|c} D & \mathbf{e} \\ \hline \mathbf{0} & 1 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} D^T A_0 D & * \\ \hline * & * \end{array}\right) = \sigma \left(\begin{array}{c|c} A_0' & \mathbf{b}' \\ \hline \mathbf{b}'^T & c' \end{array}\right)$$

perciò si ha

$$\alpha(Q) = Q' \Rightarrow \begin{cases} L^T A L = \sigma A' \\ D^T A_0 D = \sigma A_0' \end{cases}$$

10.2.2.1 Chiusura proiettiva

Passando alla chiusura proiettiva in $\mathbb{A}^n \cup H_\infty$ con $H_\infty :=: \{z_{n+1} = 0\}$, l'affinità $\alpha : \mathbb{A}^n \to \mathbb{A}^n$ risulta essere una proiettività:

$$\alpha : \mathbb{P}^n \to \mathbb{P}^n : \alpha(H_\infty) = H_\infty$$

Notazione 25 Indichiamo con $\overline{Q}$ e Q_∞ rispettivamente la chiusura proiettiva e la quadrica all'infinito di Q.

La matrice di $\overline{Q}$ è ancora A e quella di Q_∞ è A_0; analogamente per Q'; pertanto se α è un'affinità tale che $\alpha(Q) = Q'$ allora α è una proiettività tale che:

- $\alpha(\overline{Q}) = \overline{Q}'$
- $\alpha(Q_\infty) = Q'_\infty$

e quindi

$$Q \overset{\text{aff.}}{\sim} Q' \Rightarrow \begin{cases} \overline{Q} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{proiett.}}}{\sim} \overline{Q}' \\ Q_\infty \underset{\substack{\uparrow \\ \text{proiett}}}{\sim} Q'_\infty \end{cases}$$

Sintesi.

- in $\mathbb{A}^n_{\mathbb{C}}$ $\mathrm{rk}\overline{Q}$ e $\mathrm{rk}\, Q_\infty$ sono *invarianti affini*
- in $\mathbb{A}^n_{\mathbb{R}}$ $\mathrm{sgn}\overline{Q}$ e $\mathrm{sgn}\, Q_\infty$ sono *invarianti affini*

10.2.3 Esempi

Esempio 10.7 In $\mathbb{A}^2_{\mathbb{C}}$ per le coniche irriducibili abbiamo due possibilità:

$$(\mathrm{rk}\overline{Q}, \mathrm{rk}\, Q_\infty) = (3,2)\ x^2 + y^2 + 1 = 0 \text{ ellisse complessa} \quad A = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & & \\ & 1 & \\ \hline & & 1 \end{array}\right)$$

$$(\mathrm{rk}\overline{Q}, \mathrm{rk}\, Q_\infty) = (3,1)\ x^2 + 2y = 0 \text{ parabola} \quad A = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

Esempio 10.8 In $\mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$, per le coniche reali e irriducibili abbiamo (fig. 9.7 a pagina 108):

ellisse $x^2 + y^2 - 1 = 0$

$$\begin{cases} \mathrm{sgn}\overline{Q} = (2,1) \\ \mathrm{sgn}\, Q_\infty = (2,0) \end{cases} \qquad Q_\infty : \begin{cases} x_1^2 + x_2^2 = 0 \\ x_3^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow Q_\infty = \emptyset$$

iperbole : $x^2 - y^2 + 1 = 0$

$$\begin{cases} \mathrm{sgn}\overline{Q} = (2,1) \\ \mathrm{sgn}\, Q_\infty = (1,1) \end{cases} \qquad Q_\infty : \begin{cases} x_1^2 - x_2^2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

parabola : $x^2 + 2y = 0$

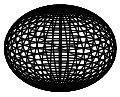
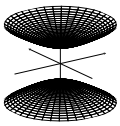
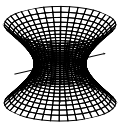
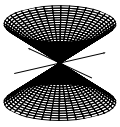
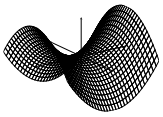
$$\begin{cases} \mathrm{sgn}\overline{Q} = (2,1) \\ \mathrm{sgn}\, Q_\infty = (1,0) \end{cases} \qquad Q_\infty : \begin{cases} x_1^2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

10.2.4 Natura dei punti

Osservazione 10.11 In $\mathbb{A}^3_{\mathbb{R}}$ per quadriche irriducibili a punti reali $Q \setminus \mathrm{Sing}\, Q \neq \emptyset$ abbiamo:

Quadriche reali irriducibili in $\mathbb{A}^3_{\mathbb{R}}$

$\mathrm{sgn}\overline{Q}$	$(3,1)$	$\det A < 0$ punti ellittici
	$(2,2)$	$\det A > 0$ punti iperbolici
	$(2,1)$	$\det A = 0$ punti parabolici
$\mathrm{sgn}\, Q_\infty$	$(3,0)$	irriducibili immaginari
	$(2,1)$	irriducibile reale
	$(2,0)$	rette imm. con un punto reale
	$(1,1)$	due rette reali incidenti
	$(1,0)$	retta doppia

Q_∞ \ $\bar{Q}$	p.ti ellittici	p.ti iperbolici	p.ti parabolici
irrid. immag.	ellissoide 	N/A[a]	N/A[a]
irrid. reale	iperboloide ellittico 	iperboloide iperbolico 	cono reale 
riduc.	paraboloide ellittico	paraboloide iperbolico 	cilindri (ellittico, iperbolico, parabolico)

[a] Le quadriche a p.ti iperbolici o parabolici contengono rette e intersecano H_∞ in punti reali

Tabella 10.1: I tipi di quadriche

10.3 Ipersuperfici quadriche in $\mathbb{E}^n$

Osservazione 10.12 Ricordiamo che una congruenza $\tau : \mathbb{E}^n \to \mathbb{E}^n$ è un'affinità

$$\begin{pmatrix} \mathbf{x}' \\ 1 \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|c} B & \mathbf{c} \\ \hline \mathbf{0}^T & 1 \end{array}\right) \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ 1 \end{pmatrix} \qquad B \in O(n) \Leftrightarrow B^T = B^{-1}$$

Definizione 10.12. Siano Q, Q' quadriche in $\mathbb{E}^n$: esse si dicono equivalenti dal punto di vista *euclideo* se esiste una congruenza $\tau : \mathbb{E}^n \to \mathbb{E}^n$ tale che $\tau(Q) = Q'$. Ossia se le matrici di Q, Q' sono rispettivamente:

$$A = \left(\begin{array}{c|c} A_0 & \mathbf{b} \\ \hline \mathbf{b}^T & c \end{array}\right) \qquad A' = \left(\begin{array}{c|c} A_0' & \mathbf{b}' \\ \hline \mathbf{b}'^T & c' \end{array}\right)$$

allora si ha

$$\tau(Q) = Q' \Rightarrow \begin{cases} C^T A C = \sigma A' \\ B^T A_0 B = \sigma A_0' \end{cases} \qquad B^T = B^{-1}$$

Osservazione 10.13 Data $Q \subseteq \mathbb{E}^n$ di matrice A si ha che A_0 è simmetrica implica, per il teorema 4.6 a pagina 53 che esiste $R \in O(n)$ tale che

$$R^{-1} A_0 R = \begin{pmatrix} \alpha_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \alpha_n \end{pmatrix} \text{ diagonale}$$

ossia esiste un sistema diriferimento euclideo tale che l'equazione di Q diventa:

$$\sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i^2 + 2 \sum_{i=1}^{n} a_i x_i + a = 0$$

dove $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ sono gli autovalori di A_0.

10.3.1 Invarianti ortogonali

Sia

$$A = \left(\begin{array}{c|c} A_0 & \mathbf{b} \\ \hline \mathbf{b}^T & c \end{array}\right) \qquad A = A^T \quad A_0 = A_0^T$$

Poniamo allora

- $\mathcal{I}_i(A)$ la somma dei minori principali di A_0; $i = 1, \dots, n$ che, a meno di un segno, sono i coefficienti del polinomio caratteristico di A_0 e perciò invarianti per similitudine
- $\mathcal{I}_{n+1}(A) :=: \det A$

Esempio 10.9 $n = 2$ abbiamo

$$A = \left(\begin{array}{cc|c} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{12} & a_{22} & b_2 \\ \hline b_1 & b_2 & c \end{array}\right) \qquad \mathcal{I}_1 = a_{11} + a_{12} \qquad \mathcal{I}_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} \qquad \mathcal{I}_3 = \det A$$

Esempio 10.10 $n = 3$

$$A = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} & b_3 \\ \hline b_1 & b_2 & b_3 & c \end{array}\right)$$

$$\mathcal{I}_1 = a_{11} + a_{22} + a_{33}, \quad \mathcal{I}_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{13} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{23} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad \mathcal{I}_3 = \det A_0, \quad \mathcal{I}_4 = \det A$$

Osservazione 10.14

- L'annullarsi di $\mathcal{I}_i$ è un invariante di Q
- Il segno di $\mathcal{I}_{2k}$ è un invariante di Q

invece il valore di un $\mathcal{I}_i$ *non* è un invariante di Q:

$$\left(\mathcal{I}_i(\rho a) = \rho^i(\mathcal{I}_i(A))\right)$$

Osservazione 10.15 Come per le coniche è possibile introdurre gli invarianti assoluti:

$$\frac{\mathcal{I}_2}{\mathcal{I}_1^2}, \dots, \frac{\mathcal{I}_n}{\mathcal{I}_1^n}$$

Osservazione 10.16 Se Q, Q' sono equivalenti dal punto di vista euclideo allora hanno gli stessi invarianti assoluti, ma in generale non vale il viceversa: $x^2 = 0$ e $x^2 - 2y = 0$ hanno gli stessi invarianti $\mathcal{I}_1 = 1$ $\mathcal{I}_2 = \mathcal{I}_3 = \mathcal{I}_4 = 0$.

Osservazione 10.17 Siano $n = 3$ e $\mathcal{I}_3 \neq 0$, gli autovalori α, β, γ di A_0 hanno segni concordi se e solo se $\mathcal{I}_1\mathcal{I}_3 > 0$ e $\mathcal{I}_2 > 0$. Questi casi corrispondono a

- ellissoide immaginario
- ellissoide reale
- cono immaginario

Dimostrazione. $\boxed{\Rightarrow}$ Siccome gli invarianti assoluti sono invarianti per iperquadriche equivalenti, analizziamo il caso in cui A_0 è diagonale. Si ha allora che $\mathcal{I}_1 = \operatorname{Tr} A_0 = \alpha + \beta + \gamma$; supponiamo che questi abbiano segni concordi chiamiamo il segno $\operatorname{sgn}(\alpha)$. Allora $\operatorname{sgn}(\mathcal{I}_1^2) > 0$ e $\operatorname{sgn}(\mathcal{I}_1^3) = \operatorname{sgn}(\alpha)$. Inoltre, in questa configurazione, abbiamo $\mathcal{I}_2 = \alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma > 0$, perciò abbiamo che $\operatorname{sgn} \frac{\mathcal{I}_2}{\mathcal{I}_1^2} > 0$. Invece $\mathcal{I}_3 = \alpha\beta\gamma$ e abbiamo

$$\frac{\mathcal{I}_3}{\mathcal{I}_1^3} = \frac{\mathcal{I}_3\mathcal{I}_1}{\mathcal{I}_1^4} \Rightarrow \operatorname{sgn}\Big(\frac{\mathcal{I}_3\mathcal{I}_1}{\mathcal{I}_1^4}\Big) = \overbrace{\operatorname{sgn}(\mathcal{I}_3)}^{\operatorname{sgn}(\alpha)}\overbrace{\operatorname{sgn}(\mathcal{I}_1)}^{\operatorname{sgn}(\alpha)} > 0$$

e quindi vale l'asserto.
$\boxed{\Leftarrow}$ Siccome $\operatorname{sgn}(\mathcal{I}_1\mathcal{I}_3)$ e $\operatorname{sgn}(\mathcal{I}_2)$ sono invarianti assoluti, valutiamo sempre la matrice diagonale. Supponiamo, per assurdo, che non sia vero ossia che α, β abbiano segno concorde e γ sia discorde. Abbiamo due casi:

- $\alpha, \beta > 0$ e $\gamma < 0$ allora $\mathcal{I}_3 < 0$ e quindi $\mathcal{I}_1 < 0$ ossia $\alpha + \beta < |\gamma|$ e quindi

  $$\mathcal{I}_2 = \alpha\beta + \gamma(\alpha + \beta) < \alpha\beta - (\alpha + \beta)^2 = -\alpha^2 - \alpha\beta - \beta^2 < 0$$

  assurdo.

- $\alpha, \beta < 0$ $\gamma > 0$; riscriviamo $\alpha = -u$ $\beta = -v$, con $u, v > 0$. Abbiamo che $\mathcal{I}_3 > 0 \Rightarrow \mathcal{I}_1 > 0$ ossia $\gamma > u + v$ allora

  $$\mathcal{I}_2 = \alpha\beta + \gamma(\alpha + \beta) = uv - \gamma(u + v) < uv - (u + v)^2 = -u^2 - uv - v^2 < 0$$

  assurdo.

$\blacksquare$

10.3.2 Classificazione in $\mathbb{E}^3$:quadriche a centro

In $\mathbb{E}^3$ consideriamo la quadrica Q di equazione $(\mathbf{x}^t, 1)A\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\1\end{pmatrix} = 0$:

$$A = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} & b_3 \\ \hline b_1 & b_2 & b_3 & c \end{array}\right) \qquad \mathcal{I}_3 = \underbrace{\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{13} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{31} & \cdots & a_{33} \end{vmatrix}}_{A_0} \neq 0$$

dove la seconda deriva per l'essere a centro. Operiamo le seguenti trasformazioni:

1. trasliamo il centro in O così da eliminare i termini lineari nell'equazione di Q
2. ruotiamo in modo da ridurre A_0 in forma diagonale

A questo punto l'equazione si riduce a:

$$\alpha x^2 + \beta y^2 + \gamma z^2 + \delta = 0 \qquad A' = \left(\begin{array}{ccc|c} \alpha & & & \\ & \beta & & \\ & & \gamma & \\ \hline & & & \delta \end{array}\right)$$

dove α, β, γ sono gli autovalori di A_0 e sono tali che $\alpha\beta\gamma \neq 0$. Calcoliamo $\mathcal{I}_4 :=: \alpha\beta\gamma\delta$ e valutiamo i possibili casi:

α	β	γ		$\mathcal{J}_4$		
$+$	$+$	$+$	concordi	$-$	ellissoide reale	10.1.a
$+$	$+$	$-$	discordi	$+$	iperboloide iperbolico	10.1.b
$+$	$-$	$-$	discordi	$-$	iperboloide ellittico	10.1.c
$-$	$-$	$-$	concordi	$+$	ellissoide immaginario	10.1.d

Tabella 10.2: $\mathcal{J}_4 \neq 0$

10.3.2.1 $\mathcal{J}_4 \neq 0$

Abbiamo: $\delta \neq 0$: dividendo per $-\delta$ si ottiene (mantenendo i nomi per gli altri coefficienti: $\boxed{\alpha x^2 + \beta y^2 + \gamma z^2 = 1}$. A meno di cambi di coordinate le possibilità sono quelle in tabella 10.2

Descrizione geometrica (o equazioni canoniche).

Ellissoide immaginario Nel caso 10.1.d abbiamo un ellissoide immaginario di equazione

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = -1.$$

Per descrivere i casi 10.1.a, 10.1.b, 10.1.c studieremo le sezioni di Q con piani del tipo $z = cost.$; notiamo che i piani coordinati sono piani di simmetria.

Ellissoide reale: nel caso 10.1.a abbiamo

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \qquad \begin{cases} \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1 - \dfrac{z^2}{c^2} \\ z = k \end{cases}$$

Questo corrisponde a tagliare un ellissoide parallelamente all'asse z ottenendo come equazione:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{k^2}{c^2}$$

e otterremo sul piano:

- un'ellisse se $|k| < c$ (il piano è secante con l'ellissoide)
- un punto se $|k| = c$ (il piano è tangente)
- $\emptyset$ se $|k| > c$ (il piano non interseca l'ellissoide.

Risultati analoghi si ottengono con piani di x o y costanti.

Osservazione 10.18 Se $a = b$ le sezioni con $z = k$ e $|k| < c$ sono circonferenze allora Q è *di rotazione* attorno all'asse z.

Più in generale, se A_0 ha due autovalori uguali allora Q è di rotazione attorno all'asse individuato dall'autospazio relativo al terzo autovalore.

Osservazione 10.19 Se $a = b = c \Rightarrow Q$ è una sfera.

Iperboloide iperbolico: nel caso 10.1.b abbiamo

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \qquad \begin{cases} \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1 + \dfrac{z^2}{c^2} \\ z = k \end{cases}$$

otteniamo tutte ellissi; le sezioni con $x = cost$ o $y = cost$ genericamente sarebbero iperboli.

Indice analitico

(iper)-quadrica, 109
(minima) distanza, 64

a centro, 115
a punti reali, 111
affinemente equivalenti, 116
affinità, 66, 67
aggiunta, 58
allineati, 73
almeno doppia, 110
angolo, 49
annulla su, 18
annullatore
    destro, 40
    sinistro, 40
antihermitiana, 59
applicazione delle coordinate, 2
applicazione trasposta, 36
Asse di rotazione, 70
autoaggiunta, 59
autoaggiunto, 52, 59
automorfismi, 53
autospazio, 4
    generalizzato, 25
autovalore, 3, 6
autovettore, 3, 6
    generalizzato, 25

base
    φ-coniugata, 41
    diagonalizzante, 3
    duale, 35
bigrado, 39
birapporto, 80
blocco
    di Jordan, 29
    elementare di Jordan, 28

carta affine, 84
carte affini, 92
centro, 115
chiusura proiettiva, 93, 105, 114
coefficiente
    di Fourier, 41
complanari, 73
complemento ortogonale, 51
congruenti, 39
congruenze, 69
conica, 97
conica a centro, 101
coordinate affini, 85
coordinate euclidee, 61
coordinate omogenee, 76, 83
coordinate proiettive omogenee, 90
coseni direttori, 63

dirette, 69
distanza, 62
distanza punto–iperpiano, 64

endomorfismo
    diagonalizzabile, 3
equazione cartesiana, 91
equazione di cambiamento di coordinate, 66
equazione normale dell'iperpiano, 63
equazioni cartesiane, 61
equazioni parametriche, 61, 91
equivalenti, 118

figure, 68
forma
    bilineare, 38
    bilineare associata, 38
    bilineare simmetrica, 40
    canonica, 43
    canonica di Jordan, 29
    canonica di Sylvester, 45
    definita negativa, 43
    definita positiva, 43
    indefinita, 43
    lineare, 35
    non degenere, 40
    quadratica, 42
    semidefinita negativa, 43
    semidefinita positiva, 43
    standard, 39

forma hermitiana, 57
forma multilineare, 57
forme canoniche, 113

geometria affine, 68
geometria euclidea (metrica), 72
geometria euclidea (simile), 73
geometria proiettiva, 94
gruppo ortogonale, 54
gruppo ortogonale speciale, 55
gruppo unitario, 58
gruppo unitario speciale, 58

hermitiana, 59
hermitiano, 59

idempotente, 26
il fascio improprio, 82
incidenti, 88
indice
    di negatività, 45
    di nilpotenza, 24
    di positività, 45
indipendenti, 89
invariante cubico, 101
invariante lineare, 101
invariante quadratico, 101
invarianti ortogonali, 101
inverse, 69
inversione, 80
iperpiano, 89
irriducibile, 97, 109
isometrie, 72
isotropo, *vedi* vettore isotropo

linearmente indipendenti, 74

matrice
    associata a una forma, 39
    dei complementi algebrici, 19
    diagonalizzabile, 6
    nilpotente
        regolare, 25
matrice associata, 98
matrice dei coefficienti, 98
matrici ortogonali, 54
molteplicità
    algebrica, 10
    geometrica, 10

nilpotente, 24
non allineati, 74
non complanari, 74
non singolare, 110
norma, 49
normale, 59
nucleo
    destro, 40
    sinistro, 40

ortogonale, 50
ortogonali, 49
ortonormale, 50

parallelo, 61
piano, 88
piano esteso, 82
piano proiettivo, 83
polinomio
    biomogeneo, 39
    caratteristico, 8
    minimo, 20
prodotto hermitiano, 57
prodotto hermitiano canonico, 58
prodotto interno, 48
prodotto interno canonico, 48
prodotto scalare, 48
proiettivamente equivalenti, 112
proiettività, 79, 93
proiettivizzato, 88
proiezione ortogonale, 52
proprietà affine, 68
proprietà euclidee metriche, 72
proprietà metrica, 72
punti, 83
punto, 77, 88
punto doppio, 98, 110
punto improprio, 82
punto semplice, 100
punto singolare, 98
punto unità, 90

quadrica all'infinito, 114

rango, 40
rapporto semplice, 68
rappresentante omogeneo, 88
retta, 88
retta impropria, 83
retta proiettiva, 76
riducibile, 97, 109
riferimento affine, 60
riflessioni, 69

rotazioni, 55, 69
roto-omotetie, 73
rototraslazioni, 69

segnatura, 45
semplice, 110
sghembi, 88
similitudini, 73
similitudini dirette, 73
simmetrico, 52
singolare, 110
sistema di riferimento ortonormale, 61
soddisfa, 18
sottospazi lineari, 88
sottospazio direttore, 60
spazio
    duale, 35
    ortogonale, 41
spazio affine euclideo, 61
spazio euclideo complesso, 58
spazio normato, 49
spazio tangente, 111
spazio vettoriale euclideo, 48
spazio vettoriale hermitiano, 58
spettro, 3

tangente, 100, 110
tensori, 57
traccia affine, 93
traslazioni, 67, 69
triangolabile, 27
triangolare, 27
triangolarizzabile, 27

unitaria, 58
unitario, 58

versori, 50
versori degli assi, 61
vertici, 90
vettore
    isotropo, 41